

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



BAS112 · CALCULUS

التفاضل والتكامل

Calculus



مراجعة الجبر، والمحاضرة 1: الدوال، والمحاضرة 2: النهايات والاتصال

إعداد: نوح · كلية الذكاء الاصطناعي · جامعة الدلتا

الدروس، وبعدها أسئلة الملفات: كل ملف أسئلته في صفحة، وحلولها في الصفحة اللي بعدها

الإصدار 13 · 8 أكتوبر 2026

الفهرس

الدروس، وبعدها الأسئلة: كل مجموعة أسئلتها في صفحة، وحلولها في الصفحة اللي بعدها على طول.

الدروس

4	1	الأسس والجذور
7	2	الفك والتحليل
12	3	الكسور الجبرية والمرافق
15	4	إكمال المربع والمعادلات
29	5	المتباينات والقيمة المطلقة
33	6	فخاخ جبرية: صح ولا غلط
34	7	أخطاء الشيت 0 Δ
36	8	يعني إيه دالة؟
39	9	المجال جبرياً (بالحسابات)
45	10	المجال والمدى من الرسم
50	11	واحد لواحد
53	12	الخط وكثيرات الحدود والكسرية
59	13	متعددة القواعد والتعويض
61	14	الدوال المثلثية
68	15	المتطابقات المثلثية (غالباً ملغي)
71	16	الأسية واللوغاريتمية
87	17	العمليات على الدوال والتركيب
90	18	المعكوس
94	19	التماثل: زوجية وفردية
98	20	بطاقة المادة
99	21	أخطاء المحاضرة 1 Δ
101	22	يعني إيه نهاية؟
102	23	قوانين النهايات والتعويض المباشر
105	24	التحليل: لما يطلع صفر على صفر
108	25	المرافق: لما يكون فيه جذر
110	26	نهايات الدوال المثلثية
113	27	النهاية عند ما لا نهاية
117	28	النهاية من اليمين ومن الشمال
122	29	القيمة المطلقة في النهايات
125	30	الاتصال

128	أخطاء المحاضرة 2	31
أسئلة الملفات وحلولها		
130	الشيت 0: مراجعة الجبر	1
162	الشيت 1: الدوال	2
188	شيت المجال	3
202	أمثلة المحاضرة 1	4
211	التقارير	5
214	الشيت 2: النهايات والاتصال	6
234	أمثلة المحاضرة 2	7
في الآخر		
249	المصادر وتغطيتها	

الأسس والجذور

Exponents and Radicals

Sheet0 · p1 · Q1, Q2

الشيت 0 اسمه اختبار تشخيصي في الجبر. مش كالكولاس، ده العدّة اللي هتشتغل بيها طول الترم. وأول حته فيه: الأسس.

Mission 0 · Diagnostic Test: Algebra

+ إضافة مفي: الشيت ده منين؟

ده أول اختبار تشخيصي في كتاب ستewart، وهو مرجع المادة. الشيت من غير إجابات، فكل الحلول في البنك من عندي ومراجعة بالتعويض.

Stewart, Calculus · Diagnostic Test A

الكلمات الأساسية: الأسس والأس والجذر

الأسس والأس

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

الرقم الكبير تحت اسمه الأسس، وده الرقم اللي بيتضرب في نفسه. والرقم الصغير فوق اسمه الأس، وده عدد مرات الضرب.

الأس
Exponent

الأساس
Base

والجذر التربيعي عكس التربيع: ببسأل أنهي رقم موجب لو ضربته في نفسه يدّي الرقم ده؟

$$\sqrt{9} = 3 \quad 3 \times 3 = 9$$

والجذر التكعيبي نفس الفكرة، بس الرقم بيتضرب في نفسه 3 مرات. والرقم الصغير اللي على الجذر هو عدد المرات:

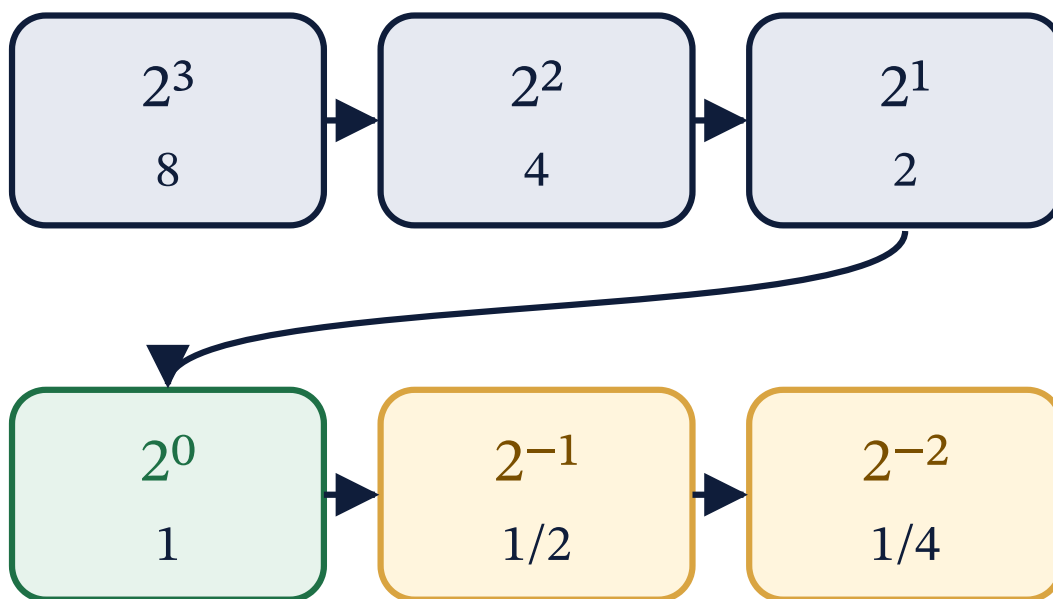
$$\sqrt[3]{8} = 2 \quad 2 \times 2 \times 2 = 8$$

والكلمتين اللي في أسئلة الدرس ده: الأولى معناها احسب لحد ما يطلع رقم، والثانية معناها اكتبه أبسط:

Evaluate · Simplify

سَلَم الأساس: كل درجة لتحت بتقسم على الأساس

كل خطوة يمين: اقسام على 2



الأس صفر بيدي 1

الأس السالب يقلب

$$2^{-n} = 1 / 2^n$$

الأس السالب مش رقم سالب، هو كسر. والأس صفر بيدي 1: انزل درجة من 2 أس 1، يعني اقسام 2 على 2، فتطلع 1.

قوانين الأسس

القانون	بالعربي	في الشيت
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	ضرب نفس الأساس: اجمع الأسس	Q2(b)
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	قسمة نفس الأساس: اطرح	Q1(d) · Q2(c)
$(a^m)^n = a^{mn}$	أس لأس: اضرب	Q2(b)(c)
$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ $(\frac{a}{b})^{-n} = (\frac{b}{a})^n$	السالب يقلب	Q1(c)(e)
$a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$	المقام جذر، والبسط قوة	Q1(f)
$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$	الجذر بيتوزع على الضرب بس	Q2(a) · Q10(b)

$$16^{\frac{3}{4}}$$

البسط 3: القوة

المقام 4: الجذر (البيت)

$$16^{(3/4)} = ({}^4\sqrt{16})^3 = 2^3 = 8$$

ابدأ بالجذر الأول: الأرقام بتصغر، فالحساب أسهل.

«السالب يقلب • الكسر يجذر»

و«المقام بيت الجذر»: الرقم اللي تحت هو رقم الجذر.

أس كسر وسالب مع بعض

Q1(f)

$$16^{-3/4}$$

الأس ده فيه 3 حاجات، وكل واحدة ليها شغلانة:

1. السالب: اقلب، فالرقم ينزل المقام.
2. المقام 4: جذر رابع. يعني أنهي رقم لو اتضرب في نفسه 4 مرات يدّي 16؟ هو 2.
3. البسط 3: تكعيب. يعني 2 في نفسها 3 مرات، فتطلع 8.

$$\begin{aligned} 16^{-3/4} &= \frac{1}{({}^4\sqrt{16})^3} \\ &= \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

القوس تذكرة دخول للسالب

Q1(a)(b)

مفیش قوس

الأس لا 3 بس، والسالب بزه مستفي.

$$-3^4 = -(3^4) = -81$$

القوس موجود

القوس شایل السالب، فالسالب بيتضرب 4 مرات.

$$(-3)^4 = 81$$

تبسيط الجذر

Q2(a)

الرقم **المربع الكامل** هو اللي جذره رقم صحيح، زي 100 لأنه 10 في 10. والفكرة: دور على **أكبر مربع كامل** مضروب جوه الرقم، وطلع جذره بزه:

$$\sqrt{200} = \sqrt{100 \cdot 2} = 10\sqrt{2}$$

بعدها الجذور المتشابهة بتتجمع زي الحدود الجبرية المتشابهة:

$$10\sqrt{2} - 4\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

+ إضافة مفي: المربعات الكاملة احفظها

4, 9, 16,

25, 36, 49,

64, 81, 100,

121, 144

والمكعبات الكاملة:

8, 27, 64, 125

الفك والتحليل

Expanding and Factoring

Sheet0 · p1 · Q3, Q4

الفك: تفتح الأقواس. **التحليل:** العكس، ترجع المقدار أقواس مضروبة في بعض. الاتنين نفس الطريق في اتجاهين.

Expand · Factor

الكلمات الأساسية: الحد والمعامل

الحد والمعامل والثابت

$$3x^2 + 5x - 7$$

المقدار ده فيه 3 **حدود**: الحد هو كل حته بين علامة زائد أو ناقص. والرقم المضروب في المتغير اسمه **المعامل**، وهنا 3 و 5. والرقم اللي لوحده اسمه **الثابت**، وهنا سالب 7.

ثابت
Constant

معامل
Coefficient

حد
Term

الحدود المتشابهة هي اللي فيها نفس المتغير بنفس الأس، ودي بس اللي بتتجمع، زي التفاح مع التفاح:

$$3x + 8x = 11x$$

لكن دول مختلفين، ومايتجمعوش:

$$x^2 + x$$

التوزيع: الرقم اللي برّه القوس بيتضرب في **كل** حد جوّه. ولو قوسين، كل حد في الأول بيتضرب في كل حد في الثاني:

$$3(x + 6) = 3x + 18$$

$$(x + 3)(4x - 5)$$

$$= 4x^2 - 5x$$

$$+ 12x - 15$$

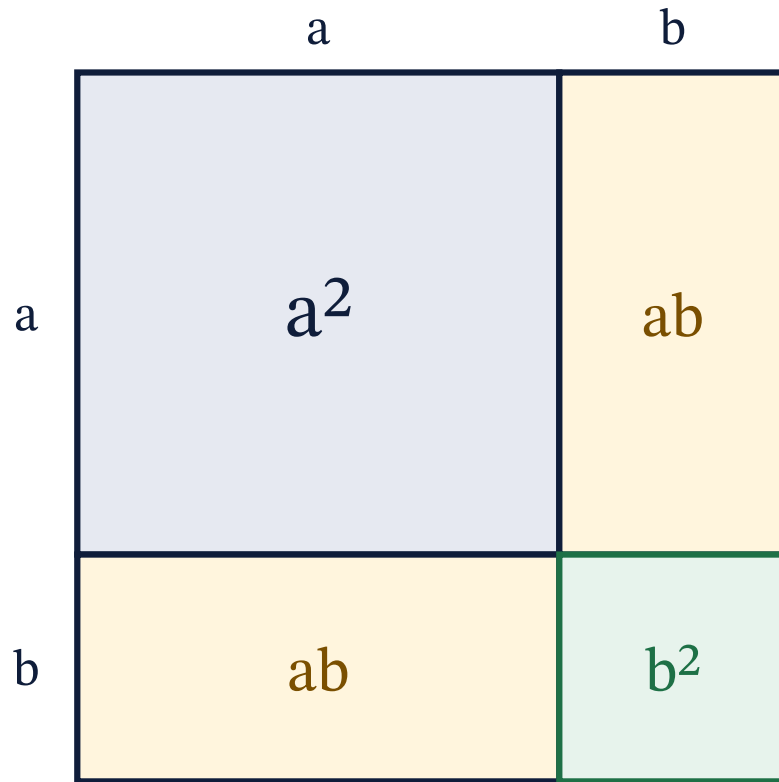
والتحليل عكس ده: زي ما الرقم 12 بيتكتب 3 في 4، المقدار بيتكتب أقواس مضروبة في بعض:

$$x^2 - 9$$

$$= (x - 3)(x + 3)$$

ليه مربع المجموع مش مجموع المربعات؟ شوف المساحة

$$(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$$



$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

غلط شائع:

$$a^2 + b^2$$

نسي المستطيلين الصفر

الرسمه دي نفسها بتجاوب السؤالين دول:

Q3(d) · Q10(a)

القوانين الجاهزة

الاسم	القانون	في الشيت
مربع مجموع	$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$	Q3(d)
مكعب مجموع	$(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$	Q3(e)
فرق مربعين	$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$	Q3(c) · Q4(a)(c)(f)
مجموع مكعبين	$A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$	Q4(d)

+ من عندي

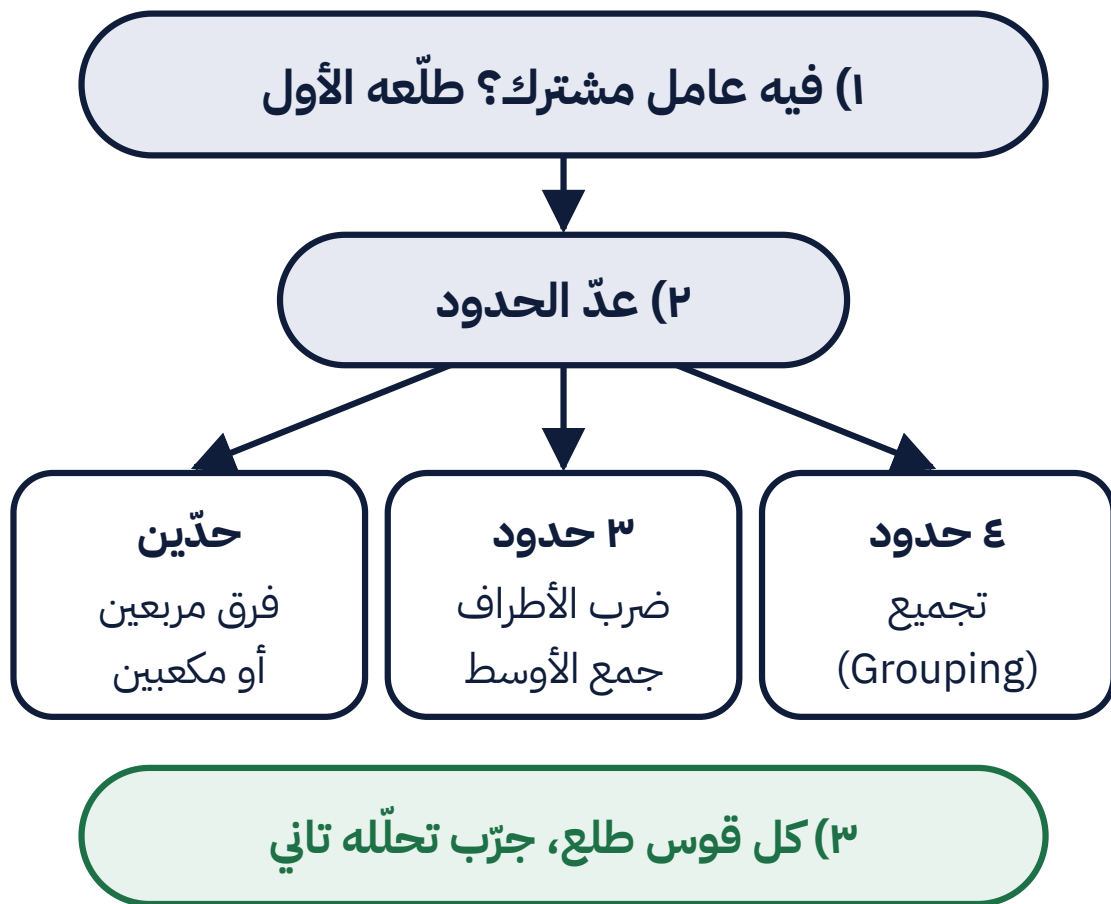
$$A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$$

فرق مكعبين

مكعبات: «زي • عكس • موجب دائماً»

القوس الأول زي إشارة السؤال، والحد الأوسط في القوس الثاني عكسها، والأخير موجب دائماً. ومعاملات المكعب: 1 3 3.

خريطة التحليل: امشي بالترتيب ده



مثال للمشي كله: تجميع، وبعدين قوس فيه فرق مربعين، فتحلّله ثاني.

Q4(c)

ثلاثي معامل تربيعه 1: الأسهل

$$x^2 + 5x + 6$$

دور على رقمين ضربهم يدي الثابت، وجمعهم يدي معامل الحد اللي فيه المتغير من غير تربيع. هنا 2 و 3:

$$2 \times 3 = 6 \quad 2 + 3 = 5$$

والرقمين دول بيدخلوا القوسين على طول:

$$x^2 + 5x + 6$$

$$= (x + 2)(x + 3)$$

والطريقة دي هي اللي بتحل بيها المعادلة التربيعية في السؤال ده:

Q8(c)

ثلاثي معامله الأول مش 1

Q4(b)

$$2x^2 + 5x - 12$$

اضرب المعامل الأول في الحد الأخير:

$$2 \times (-12) = -24$$

دور على رقمين ضربهم يدي الناتج ده، وجمعهم يدي معامل الحد الأوسط:

$$8 \times (-3) = -24 \quad 8 + (-3) = 5$$

قسم الحد الأوسط بالرقمين دول، وجمع كل حدين:

$$2x^2 + 8x - 3x - 12$$

$$= 2x(x + 4)$$

$$- 3(x + 4)$$

$$= (2x - 3)(x + 4)$$

+ إضافة مني: عامل مشترك بأس كسري

Q4(e)

خُذ أصغر أس، حتى لو سالب، وطلّعه عامل مشترك. جوّه القوس اطرحه من كل أس.

$$3x^{3/2} - 9x^{1/2} + 6x^{-1/2}$$

أصغر أس هنا سالب نص:

$$= 3x^{-1/2}(x^2 - 3x + 2)$$

$$= 3x^{-1/2}(x - 1)(x - 2)$$

الكسور الجبرية والمرافق

Rational Expressions and Conjugates

Sheet0 · p1, p2 · Q5, Q6

قاعدة واحدة بتحكم كل الدرس: **بتشطب العوامل المضروبة بس**، مش الحدود المجموعة. عشان كده لازم **تحلل الأول**.

X شطب غلط

$$\frac{x+2}{x} \neq 2$$

المتغير هنا حد مجموع، مش عامل مضروب.

✓ شطب صح

$$\frac{(x+1)(x+2)}{(x-2)(x+1)} = \frac{x+2}{x-2}$$

الكلمات الأساسية: العامل والحد

الكسر الجبري: كسر فيه متغير في البسط أو المقام.

$$\frac{x+2}{x-2}$$

العامل حاجة مضروبة، **والحد** حاجة مجموعة أو مطروحة. والشطب للعوامل بس، زي الكسر ستة على تسعة: بتكتب الرقمين ضرب، وتشطب الثلاثة المشتركة.

$$\frac{6}{9} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{2}{3}$$

عامل

Factor

كسر جبري

Rational expression

التبسيط في 3 خطوات

Q5

1. حُلّ كل بسط وكل مقام.
2. جمع أو طرح؟ وخذ المقامات. ضرب؟ اضرب على طول. كسر على كسر؟ اضرب في المقلوب.
3. اشطب العوامل المتشابهة.

+ إضافة مني: السالب قبل القوس

Q5(c)

$$x^2 - (x + 1)(x - 2)$$

افتح القوس الأول، وبعدين وزّع السالب على كله:

$$= x^2 - (x^2 - x - 2)$$

$$= x^2 - x^2 + x + 2$$

ده أشهر غلط في الشيت ده.

+ إضافة مني: قلب الإشارة

$$y - x = -(x - y)$$

ده اللي بيخلّي إجابة السؤال ده سالب المجموع، مش المجموع:

Q5(d)

$$-(x + y)$$

المرافق: المغناطيس اللي بيثيل الجذر

Q6

يعني إيه مرافق؟

المرافق: نفس الحدين بالظبط، بس الإشارة اللي بينهم عكس:

$$\sqrt{5} - 2 \quad \sqrt{5} + 2$$

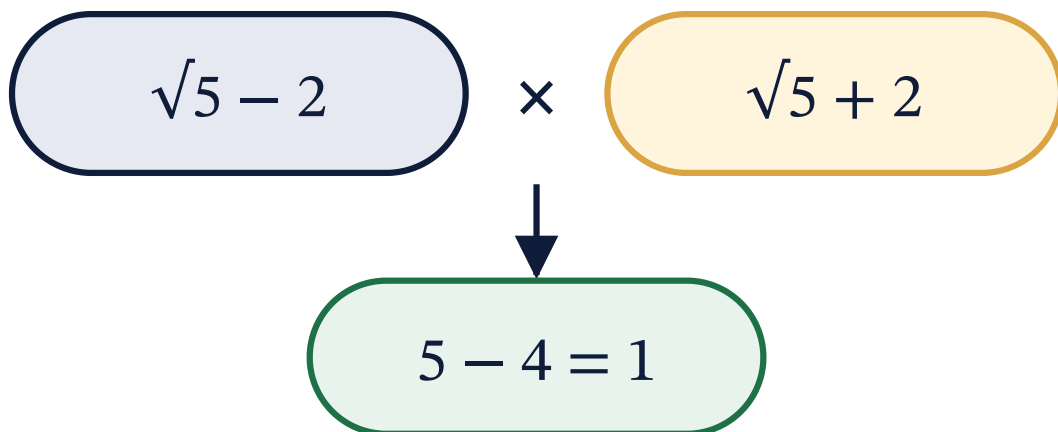
ولما تضربهم في بعض بيطلع فرق مربعين، والتربيع بيلغي الجذر:

$$\begin{aligned} &(\sqrt{5} - 2)(\sqrt{5} + 2) \\ &= 5 - 4 = 1 \end{aligned}$$

وليه مسموح تضرب البسط والمقام في نفس الحاجة؟ لأنك كده بتضرب الكسر في واحد، فقيمتة مابتتغيرش، بس شكله بيبقى أسهل.

شيل الجذر
Rationalize

مرافق
Conjugate



المرافق: نفس الحدين وإشارة الوسط معكوسة

الجذر بيتربّع ويختفي

$$(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$$

نفس قانون فرق المربعين من الدرس اللي فات، والسؤال ده كان تدريب عليه:

Q3(c)

الجذر فوق

Q6(b)

اضرب فوق وتحت في مرافق البسط، والمتغير اللي في المقام هيتشطب.

الجذر تحت

Q6(a)

اضرب فوق وتحت في مرافق المقام.

+ إضافة ميني: ليه السؤال ده مهم؟

Q6(b)

$$\frac{\sqrt{4+h}-2}{h}$$

الشكل ده هو اللي بيطلع في النهايات والتفاضل. لو عوّضت بالصفر على طول تطلع صفر على صفر:

$$h=0 \Rightarrow \frac{0}{0}$$

بعد الضرب في المرافق:

$$\frac{1}{\sqrt{4+h}+2}$$

ولما تعوّض بالصفر:

$$h=0 \Rightarrow \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

إكمال المربع والمعادلات

Completing the Square and Equations

Sheet0 · p2 · Q7, Q8

الأول: يعني إيه مربع كامل؟

المربع الكامل مقدار تقدر تكتبه قوس واحد مترّبع، من غير أي زيادة ولا نقص. زي الرقم 9 بالضبط: هو 3 في 3.

Perfect Square

X مش مربع كامل

$$x^2 + 6x + 5$$

ناقصه 4 عشان يبقى زي اللي جنبه.

✓ مربع كامل

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$$

افتح القوس، هيرجع لك نفس المقدار بالضبط.

تعرفه إزاي من شكله؟ لما معامل التربيع يبقى 1، الثابت لازم يساوي **مربع نص** معامل الحد اللي فيه المتغير من غير تربيع. والمعامل هو الرقم المضروب في المتغير، وهنا 6:

$$6 \div 2 = 3 \quad 3^2 = 9 \checkmark$$

طب ليه بنعمل الحركة دي؟

+ إضافة مفي: الهدف من إكمال المربع

في المعادلة دي المتغير موجود في **مكانين**: مرة مترَّبَع ومرة من غير تربيع. فمش هتعرف تعزله في طرف لوحده:

$$x^2 + 6x = 7$$

بعد إكمال المربع بقى في **مكان واحد بس**، جوّه القوس. فالحل بقى سهل: خُد الجذر للطرفين.

$$(x + 3)^2 - 9 = 7$$

$$(x + 3)^2 = 16$$

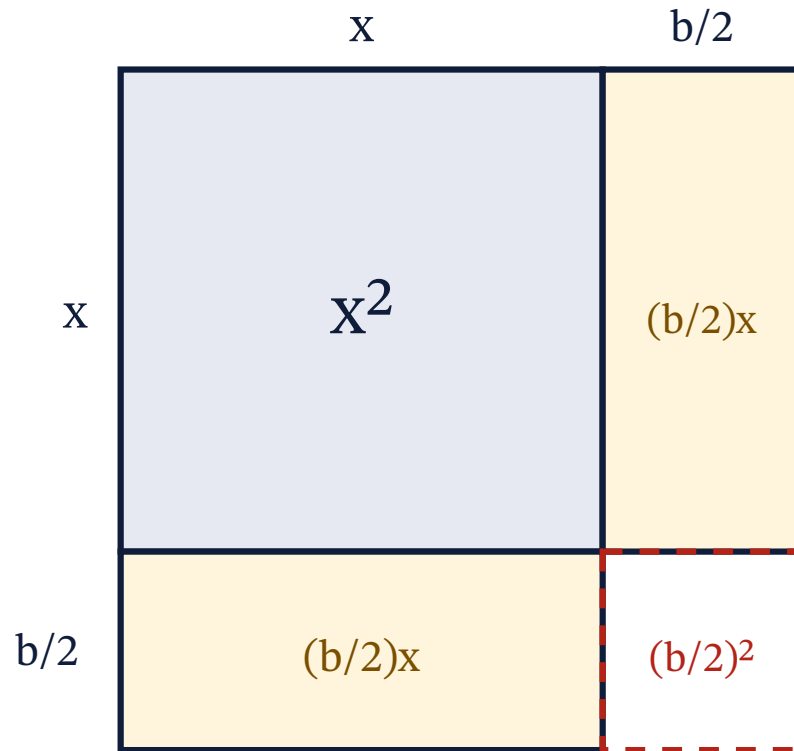
$$x + 3 = \pm 4$$

$$x = 1 \quad \text{or} \quad x = -7$$

والقانون العام بتاع المعادلة التربيعية نفسه طالع من الحركة دي. والشكل ده هيقابلك تاني في المادة.

إكمال المربع: بتكّمل الركن الناقص

Q7



$$x^2 + bx$$

المربع والمستطيلين

ناقص الركن الأحمر:

$$(b/2)^2$$

زوّده واطرحه:

$$x^2 + bx = (x + b/2)^2 - (b/2)^2$$

«نصّه • ربّعه • زوّده واطرحه»: خُذ نص معامل الحد اللي فيه المتغير من غير تربيع، وربّعه، وزوّده واطرحه.

بالرسم خطوة خطوة: أول سؤال في الشيت

Q7(a)

مثال السؤال الأول

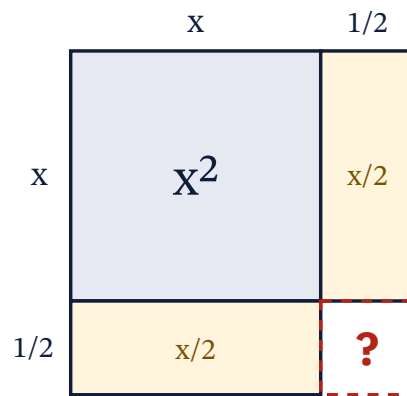
$$x^2 + x + 1$$

1. سيب الثابت 1 على جنب، وإبدأ بالحدين اللي فيهم المتغير. واعتبر كل حد مساحة:

$$x^2 + x$$

المربع الكبير ضلعه المتغير، فمساحته المتغير تربيع. والحد الثاني قسّمه نصين، وكل نص مستطيل عرضه نص، واحد على اليمين وواحد تحت:

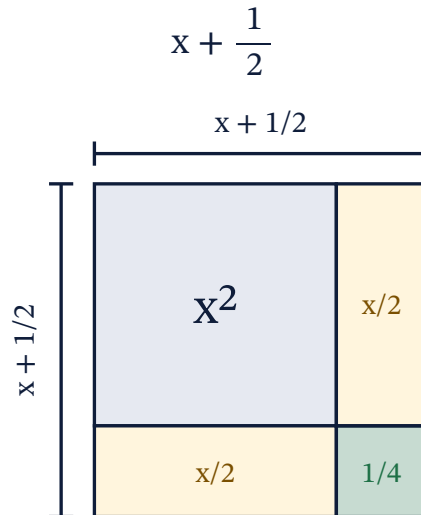
$$\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x = x$$



2. بص على الركن تحت اليمين: فاضي. ضلعه نص في نص، فمساحته ربع:

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$

3. زوّد الربع ده، فالشكل كله يبقى **مربع كامل**، واصله:



$$x^2 + x + \frac{1}{4}$$

$$= \left(x + \frac{1}{2}\right)^2$$

4. بس إحنا زوّدنا الربع من عندنا، والمقدار الأصلي مكانش فيه. فلازم **نطرحه ثاني** عشان المقدار مايتغيرش:

$$x^2 + x$$

$$= \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$$

5. ارجع للثابت 1 اللي سبناه. هو **ماختفاش**، اتطرح منه الربع بس:

$$x^2 + x + 1$$

$$= \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 1$$

$$= \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

6. اتأكد: افتح القوس، لازم يرجع المقدار الأصلي:

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

$$= x^2 + x + \frac{1}{4} + \frac{3}{4}$$

$$= x^2 + x + 1 \checkmark$$

الخطوات تحفظها كده

1. اتأكد إن معامل التربيع 1. لو مش 1، طّلعه بـ الأول، زي المثال اللي بعد ده.
2. خُد معامل الحد اللي فيه المتغير من غير تربيع، ونصّه.
3. ربّع النص ده.
4. زوّده واطرحه.
5. اكتب أول ثلاث حدود قوس مترّبّع، ولمّ الأرقام اللي بـّه.
6. اتأكد بفك القوس.

معامل التربيع مش 1

Q7(b)

$$2x^2 - 12x + 11$$

الخطوات اللي فاتت شغالة بس لما معامل التربيع يبقى 1. فطّلّع المعامل 2 من الحدين اللي فيهم المتغير بس، والرقم 11 يفضل بـّه:

$$= 2(x^2 - 6x) + 11$$

كَمّل المربع جوّه القوس:

$$= 2(x^2 - 6x + 9 - 9) + 11$$

السالب 9 بيخرج من القوس مضروب في 2:

$$= 2(x - 3)^2 - 18 + 11$$

$$= 2(x - 3)^2 - 7$$

يعني إيه حل معادلة؟

لما السؤال يقول حل المعادلة، المطلوب: **قيمة المتغير** اللي لو عوّضت بيها، الطرف الشمال يساوي الطرف اليمين. ممكن تطلع قيمة واحدة، أو أكثر، أو مفيش خالص.

Solve the equation.

أسهل مثال في الشيت

Q8(a)

$$x + 5 = 14 - \frac{1}{2}x$$

الفكرة: **لَمْ** المتغير في طرف، والأرقام في الطرف الثاني. وأي حد يبعدي للطرف الثاني إشارته بتقلب.

1. الكسر بيضايق، فاضرب **كل** حد في الطرفين في 2:

$$2x + 10 = 28 - x$$

2. عدّي الحد السالب اللي فيه المتغير للشمال يبقى موجب، والعشرة لليمين تبقى سالب:

$$2x + x = 28 - 10$$

$$3x = 18$$

3. اقسم على 3:

$$x = 6$$

4. اتأكد بالتعويض: الطرفين طلوعوا 11.

$$6 + 5 = 11 \quad 14 - 3 = 11 \quad \checkmark$$

+ إضافة مني: يعني إيه حلول حقيقية؟

الأرقام **الحقيقية** هي كل الأرقام اللي ليها مكان على خط الأعداد: الصحيحة والكسور والجذور، موجبة وسالبة. وفيه معادلات مالهاش ولا حل منهم، زي دي، لأن مفيش رقم تربيعه سالب:

$$x^2 = -4$$

ساعتها تكتب: مفيش حل حقيقي.

Real solutions

أنواع المعادلات: كل نوع وسلاحه

Q8

قبل ما تحل، بص على **شكل** المعادلة: فيها مقام؟ فيها تربيع؟ فيها قيمة مطلقة؟ فيها جذر؟ الشكل هو اللي بيقولك تستخدم أنهي طريقة:

النوع	السلاح	في الشيت
خطية فيها كسور	اضرب في المقام عشان الكسور تختفي	Q8(a)
كسرية	اكتب الممنوعات الأول، وبعدين ضرب تبادلي	Q8(b)

Q8(c)	حلّ، وكل قوس يساوي صفر	تربيعية بتحليل
Q8(d)	القانون العام، ومشروح بالتفصيل تحت	تربيعية مش بتحليل
Q8(e)	عوّض بمتغير جديد: $u = x^2$	أس 4 وأس 2
Q8(f)	حالتين: اللي جوّه موجب، واللي جوّه سالب	قيمة مطلقة
Q8(g)	اضرب في الجذر عشان الأس السالب يختفي	أس سالب وجذر

الجدول ده ملخص. وتحت كل نوع بالتفصيل: شكله، وخطواته، ومثاله من الشيت محلول للآخر.

كسرية: المتغير في المقام

Q8(b)

معادلة كسرية

$$\frac{2x}{x+1} = \frac{2x-1}{x}$$

بتعرفها إن المتغير موجود في المقام. والمقام عمره ما يبقى صفر، فأول خطوة دائماً:

1. اكتب الممنوعات: الأرقام اللي بتصفر أي مقام. دي ممنوع تبقى حل حق لو طلعت في الآخر:

$$x + 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq -1$$

$$x \neq 0$$

2. ضرب تبادلي: بسط الشمال في مقام اليمين، يساوي بسط اليمين في مقام الشمال. كده المقامات اختفت:

$$2x \cdot x = (2x - 1)(x + 1)$$

3. افتح الأقواس في الطرفين:

$$2x^2 = 2x^2 + 2x - x - 1$$

$$2x^2 = 2x^2 + x - 1$$

4. التربيع موجود في الطرفين بنفس المعامل، فاطرحه من الناحيتين ويختفي:

$$0 = x - 1 \Rightarrow x = 1$$

5. هل الحل ده من الممنوعين؟ لأ، فمقبول. وتأكد بالتعويض: الطرفين طلعا 1.

$$\frac{2}{2} = 1 \quad \frac{2-1}{1} = 1 \quad \checkmark$$

تربيعية بتتحلل

Q8(c)

بتعرفها إن أعلى أس للمتغير 2. وأول حاجة: انقل كل الحدود لطرف واحد، والطرف الثاني يبقى صفر. وبعدين جرب تحلل:

التحليل: ليه كل قوس يساوي صفر؟

Q8(c)

$$x^2 - x - 12 = 0$$

دور على رقمين ضربهم يدي الرقم اللي لوحده، وجمعهم يدي معامل الحد اللي فيه المتغير من غير تربيع. وهنا قدام المتغير سالب من غير رقم، يعني معامل سالب 1:

$$(-4)(3) = -12 \quad -4 + 3 = -1$$

$$(x - 4)(x + 3) = 0$$

لو حاجتين مضروبين في بعض والناتج صفر، يبقى واحدة منهم على الأقل صفر. فكل قوس يساوي صفر لوحده:

$$x = 4 \quad \text{or} \quad x = -3$$

تربيعية مش بتتحلل: القانون العام

Q8(d)

القانون العام بيحل أي معادلة تربيعية، حتى اللي مش بتتحلل. بس لازم المعادلة تكون مترتبة على الشكل ده: كل الحدود في طرف، والطرف الثاني صفر:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

وبعدين بتعوض بالأرقام في القانون:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Quadratic formula

الحرف	هو إيه	في المثال
a	معامل التربيع	2
b	معامل الحد اللي فيه المتغير من غير تربيع	4
c	الثابت، الرقم اللي لوحده	1

⚠ الإشارة جزء من الرقم

لو قدام الحد سالب، الحرف بتاعه سالب. ولو حد مش موجود، الحرف بتاعه صفر. مثلاً هنا:

$$x^2 - 5 = 0$$

$$a = 1, b = 0, c = -5$$

مثال الشيت خطوة خطوة

Q8(d)

$$2x^2 + 4x + 1 = 0$$

هنشوف تحت إن المميز هنا 8، وده مش مربع كامل، فالمعادلة مش هتتحلل بسهولة. فنروح للقانون العام.

1. طالع الحروف الثلاثة:

$$a = 2, b = 4, c = 1$$

2. احسب اللي تحت الجذر لوحده الأول، واسمه المميز:

$$b^2 - 4ac = 4^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1$$

$$= 16 - 8 = 8$$

موجب، يعني المعادلة ليها حلين.

3. عوض في القانون كله. والمقام هو اثنين في معامل التربيع:

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{8}}{2 \cdot 2}$$

$$= \frac{-4 \pm \sqrt{8}}{4}$$

4. بسط الجذر زي درس الأسس والجذور: طالع المربع الكامل 4 من جوه:

$$\sqrt{8} = \sqrt{4 \cdot 2} = 2\sqrt{2}$$

$$x = \frac{-4 \pm 2\sqrt{2}}{4}$$

5. اقسم كل حد في البسط على 4، مش الحد الأول بس:

$$\frac{-4}{4} = -1 \quad \frac{2\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x = -1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

6. علامة الزائد أو الناقص معناها حلّين: مرة بـزائد، ومرة بـناقص:

$$x = -1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \approx -0.29$$

$$x = -1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \approx -1.71$$

المميز «عدّاد الحلول»

$$b^2 - 4ac$$

موجب: حلّين. صفر: حل واحد. سالب: مفيش حل حقيقي. والشيت طالب الحلول الحقيقية بس:

Find only the real solutions.

⚠️ أشهر 3 غلطات في القانون

- المقام تحت **البسط كله**، مش تحت الجذر بس.
- لو معامل الحد اللي فيه المتغير من غير تربيع سالب، فسالبه في القانون بيبقى **موجب**. وتربيعة عمره ما يبقى سالب.
- في التبسيط، اقسم **كل** حدود البسط على المقام.

$$b = -3 \Rightarrow -b = 3 \quad b^2 = 9$$

✚ إضافة مفي: نفس المثال بإكمال المربع

القانون العام طالع من إكمال المربع، فنفس المعادلة تتحلل بيه وتطلع نفس الإجابة. اقسم على معامل التربيع الأول عشان يبقى 1:

$$x^2 + 2x + \frac{1}{2} = 0$$

كَمِّل المربع: معامل الحد اللي فيه المتغير من غير تربيع هنا 2، ونصّه 1، ومربعه 1:

$$(x + 1)^2 - 1 + \frac{1}{2} = 0$$

$$(x + 1)^2 = \frac{1}{2}$$

خُد الجذر للطرفين، ومتنساش الزائد أو الناقص:

$$x + 1 = \pm \sqrt{\frac{1}{2}}$$

$$= \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x = -1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \checkmark$$

ولو المميز سالب؟

$$x^2 + x + 1 = 0$$

$$b^2 - 4ac = 1 - 4$$

$$= -3$$

مفيش جذر تربيعي حقيقي لرقم سالب، فالمعادلة دي **مالهاش حل حقيقي**. وده نفس المقدار اللي في سؤال إكمال المربع، وطلع مربع زائد ثلاثة على أربعة، يعني عمره ما يوصل للصفر:

Q7(a)

✚ إضافة مفي: تعرف مينين إنها مش هتتحلل؟

احسب المميز. لو المعاملات أرقام صحيحة، والمميز طلع **مربع كامل** زي 0 و 1 و 4 و 9، المعادلة بتتحلل، حتى لو محتاجة تقسيم الحد الأوسط زي درس الفك والتحليل. لو مش مربع كامل، زي 8 هنا، روح للقانون العام على طول.

أس 4 وأس 2: متغير جديد

Q8(e)

شكل تربيعي متكرر

$$x^4 - 3x^2 + 2 = 0$$

بتعرفها إن فيها أس 4 وأس 2 وثابت، والأس 4 هو **ضعف** الأس 2. يعني الحد الأولاني هو مربع المتغير اللي في الحد الثاني:

$$x^4 = (x^2)^2$$

1. سمّي المربع حرف جديد، فالمعادلة تبقى تربيعية عادية:

$$u = x^2$$

$$u^2 - 3u + 2 = 0$$

2. حلّها: رقمين ضربهم 2 وجمعهم سالب 3، وهما سالب 1 وسالب 2:

$$(u - 1)(u - 2) = 0$$

$$u = 1 \quad \text{or} \quad u = 2$$

3. **ماتقفش هنا:** المطلوب المتغير الأصلي، مش الحرف الجديد. ارجع له، وكل مربع ليه جذرين، موجب وسالب:

$$x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$$

4. فالمعادلة ليها 4 حلول. ولو الحرف الجديد طلع سالب، ماكانش هيبقى ليه حل حقيقي، لأن مفيش مربع سالب. اتأكد بواحد منهم:

$$x = \sqrt{2}$$

$$4 - 3 \cdot 2 + 2 = 0 \quad \checkmark$$

قيمة مطلقة

Q8(f)

القيمة المطلقة: بتشيل الإشارة

Q8(f)

القيمة المطلقة هي بُعد الرقم عن الصفر، فعملها ما يتبقى سالبة:

$$|-5| = 5 \quad |5| = 5$$

عشان كده المعادلة دي ليها حلّين، لأن 5 وسالب 5 الاتنين بعدهم عن الصفر 5:

$$|x| = 5$$

$$x = 5 \quad \text{or} \quad x = -5$$

مثال الشيت خطوة خطوة

$$3|x - 4| = 10$$

1. خلي القيمة المطلقة لوحدها: اقسم الطرفين على 3:

$$|x - 4| = \frac{10}{3}$$

2. حالتين: اللي جوّه يساوي الرقم، أو سالب الرقم:

$$x - 4 = \frac{10}{3} \quad \text{or} \quad x - 4 = -\frac{10}{3}$$

3. زوّد 4 في الحالتين، واكتبها بمقام 3 عشان تجمع:

$$4 = \frac{12}{3}$$

$$x = \frac{22}{3} \quad \text{or} \quad x = \frac{2}{3}$$

4. اتأكد بالحل الثاني: الطرف الشمال طلع 10.

$$|\frac{2}{3} - 4| = \frac{10}{3}$$

$$3 \cdot \frac{10}{3} = 10 \quad \checkmark$$

أس سالب وجذر

Q8(g)

الأس سالب نص

$$2x(4-x)^{-1/2} - 3\sqrt{4-x} = 0$$

الأس نص معناه جذر تربيعي، والسالب معناه مقلوب. يعني القوس ده جذر في المقام:

$$(4-x)^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{4-x}}$$

$$\frac{2x}{\sqrt{4-x}} - 3\sqrt{4-x} = 0$$

1. الشرط: الجذر في المقام، فإلّا تحتّه لازم يبقى **موجب**، لا سالب ولا صفر:

$$4-x > 0 \Rightarrow x < 4$$

2. اضرب المعادلة كلها في الجذر عشان المقام يختفي. والجذر في الجذر بيدي اللي تحتّه:

$$\sqrt{4-x} \cdot \sqrt{4-x} = 4-x$$

$$2x - 3(4-x) = 0$$

3. وّرّع وحل كمعادلة خطية:

$$2x - 12 + 3x = 0$$

$$5x = 12 \Rightarrow x = \frac{12}{5} = 2.4$$

4. الحل أقل من 4، فمقبول.

+ إضافة مني: اتأكد من الحل دائماً

في المعادلات الكسرية واللي فيها جذور، الحل ممكن يطلع ممنوع: يصغر مقام، أو يطلع سالب تحت الجذر. عوض بيه في المعادلة الأصلية قبل ما تكتبه.

المتباينات والقيمة المطلقة

Inequalities and Absolute Value

Sheet0 · p2 · Q9

المتباينة زي المعادلة بالضبط، إلا حاجة واحدة: لما تضرب أو تقسم على سالب، العلامة بتتقلب.

الدمى والكتابة بالفتات

الرمز	يبتكري	الطرف على خط الأعداد
$<$	أصغر من	نقطة فاصية: مش داخل
$\leq$	أصغر من أو يساوي	نقطة مليانة: داخل
$>$	أكبر من	نقطة فاصية: مش داخل
$\geq$	أكبر من أو يساوي	نقطة مليانة: داخل

الكتابة بالفترات

حل المتباينة مش رقم واحد، ده مجموعة أرقام. فبتكتب الطرفين بين قوسين. القوس العادي معناه الطرف مش داخل، والقوس المربع معناه داخل:

$$-4 \leq x < 3 \Leftrightarrow [-4, 3)$$



واللانهاية دائماً قوس عادي، لأنها مش رقم توصله:

$$x > 1 \Leftrightarrow (1, \infty)$$

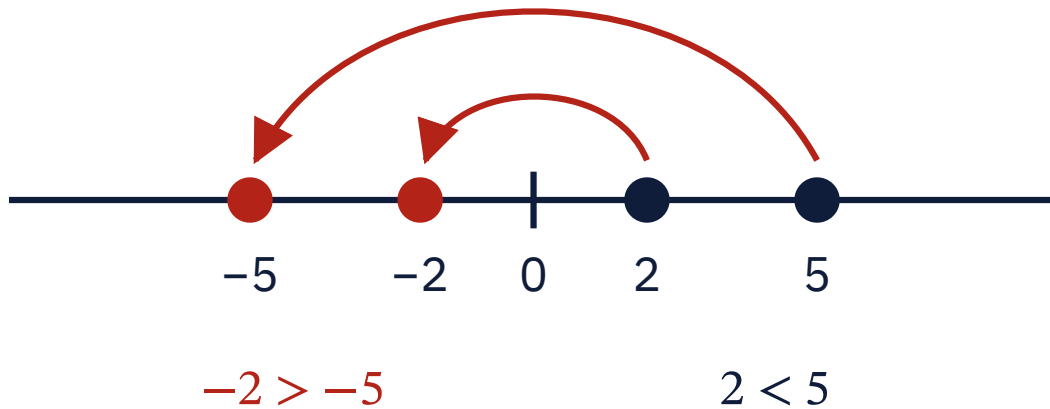
والعلامة دي معناها «أو»: الحل أي رقم في الفترة الأولى، أو في الفترة الثانية:

$$(-2, 0) \cup (1, \infty)$$

الكتابة بالفترات

Interval notation

ليه بتتقلب؟ السالب مرآة



الأكبر بقى الأصغر: الترتيب انعكس في المرآة، فالعلامة لازم تتعكس.

تربيعي أو مضروب: جدول الإشارات

Q9(b)(c)

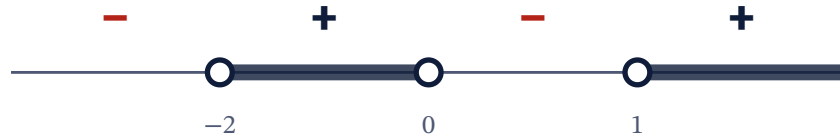
جدول الإشارات: خط أعداد بتحط عليه الأرقام اللي بتصغر المقدار، فيتقسم فترات. وفي كل فترة المقدار يا موجب على طول، يا سالب على طول.

1. صغر طرف: انقل كل حاجة للشمال، واليمين يبقى صفر.
2. حلل لأقواس مضروبة.
3. صغر كل قوس، وخط الأرقام دي على خط الأعداد.
4. حدّد إشارة كل فترة: خد أي رقم منها، وعوض بيه، وشوف الناتج موجب ولا سالب.
5. لو العلامة أكبر من صفر خد الفترات الموجبة، ولو أصغر خد السالبة.
6. لو العلامة فيها «يساوي»، الأصفار نفسها داخله بقوس مربع، إلا أي رقم بيصغر المقام: ده مفتوح دايمًا.

مثال

Q9(c)

$$x(x - 1)(x + 2) > 0$$



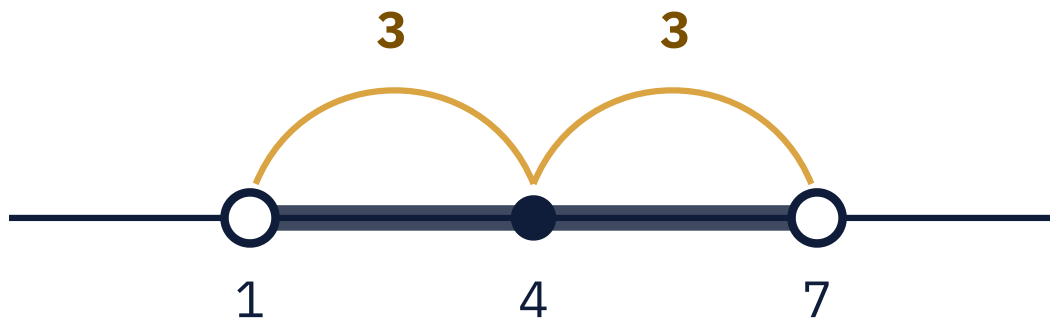
الفترة الموجبة هي الحل:

$$(-2, 0) \cup (1, \infty)$$

والنقط مفتوحة لأن العلامة «أكبر» بس، من غير «يساوي».

القيمة المطلقة مسافة

Q9(d)



$$|x - 4| < 3$$

يعني: المسافة بين الرقم و 4 أقل من 3 خطوات. فالحل:

$$(1, 7)$$

أكبر من +

$$|x - a| > r$$

الحل بزه، في جهتين:

$$x < a - r \text{ or } x > a + r$$

أقل من

$$|x - a| < r$$

الحل جوه، فترة واحدة:

$$a - r < x < a + r$$

«أقل أحضان · أكبر فراق»

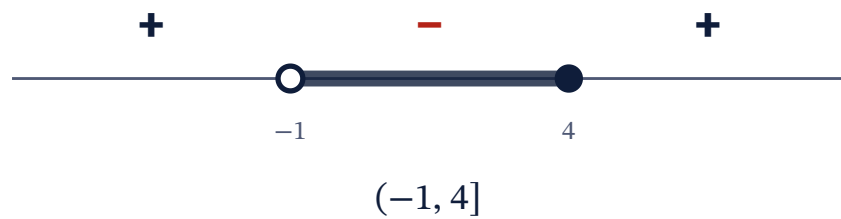
أقل من: الحل محضون في فترة واحدة. أكبر من: الحل متفرق في جهتين.

كسر في متباينة: ماتضربش في المقام

Q9(e)

إشارة المقام مش معروفة، فالضرب فيه ممكن يقلب العلامة من غير ما تاخذ بالك. الصح: انقل كله لطرف واحد، ووحد المقامات، واعمل جدول إشارات.

$$\frac{2x-3}{x+1} - 1 \leq 0 \Rightarrow \frac{x-4}{x+1} \leq 0$$



السالب 1 مفتوح دائماً، لأنه بيصغر المقام.

فخاخ جبرية: صح ولا غلط

True or False

Sheet0 · p2 · Q10

السؤال فيه 6 عبارات: 4 منهم أشهر غلطات في الجبر، و 2 صح. القاعدة الذهبية: عشان تثبت إن قانون غلط، مثال واحد بأرقام كفاية.

يعني إيه السؤال؟ كل عبارة قانون مكتوب. صح معناها إنه بينفع مع كل الأرقام المسموحة. غلط معناها إن فيه ولو رقم واحد بيبوظه. فأول ما تشك، عوض بأرقام صغيرة في الطرفين وقارن.

العبارة	الحكم	الدليل
(a) $(p + q)^2 = p^2 + q^2$	False	$p = 1, q = 2: 9 \neq 5$ ناقص الحد الأوسط.
(b) $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$	True	الجذر بيتوزع على الضرب، بشرط الرقمين مش سالبين: $a, b \geq 0$

$a = 3, b = 4: 5 \neq 7$	False	(c) $\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$
الصح: $\frac{1}{C} + T$	False	(d) $\frac{1 + TC}{C} = 1 + T$
$x = 2, y = 1: 1 \neq -\frac{1}{2}$	False	(e) $\frac{1}{x - y} = \frac{1}{x} - \frac{1}{y}$
اضرب البسط والمقام في نفس المتغير.	True	(f) $\frac{1/x}{a/x - b/x} = \frac{1}{a - b}$

«الضرب صاحب الكل · الجمع ملوش صاحب»

المربع والجذر والمقلوب بيتوزعوا على الضرب والقسمة. على الجمع والطرح؟ لا، أبداً.

✗ ما بيتوزعش

$$(a + b)^2$$

$$\sqrt{a + b}$$

$$\frac{1}{a + b}$$

✓ بيتوزع

$$(ab)^2 = a^2b^2$$

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$$

$$\frac{1}{ab} = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b}$$

+ إضافة مني: اختبار الـ 10 ثواني

أي قانون مش متأكد منه: عوّض بأرقام صغيرة زي 1 و 2 و 3 في الطرفين. لو اختلفوا، يبقى غلط أكيد. ولو اتساووا، جرّب رقم ثاني قبل ما تصدّق.

أخطاء وملاحظات على الشيت 0

Sheeto · Errata

دي حاجات في الشيت غلط أو ناقصة. اكتب الصح في كشكولك، ولو جت في امتحان وفيها لبس، اسأل الدكتورة.

المكان	المكتوب	الصح
Q3	Expand and simplfy	simplify غلطة كتابة بس.
Q10(b)	$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$ سؤال صح ولا غلط، والعبارة من غير شرط	ملحوظة مش غلطة: الإجابة صح، بشرط الرقمين مش سالبين. $a, b \geq 0$
الشيت كله	مفيش إجابات في الملف	كل الحلول من عندي، ومتراجعة بالتعويض.

يعني إيه دالة؟

Functions Definition

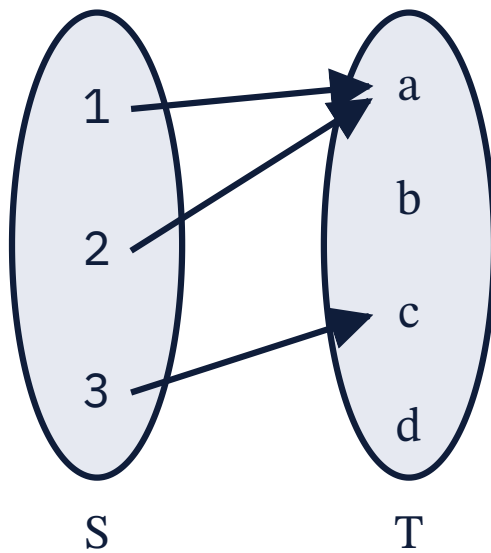
ص 4، 5

الدالة من مجموعة لمجموعة ثانية هي قاعدة بتدّي كل عنصر في الأولى عنصر واحد بس في الثانية. وينكتبها كده:

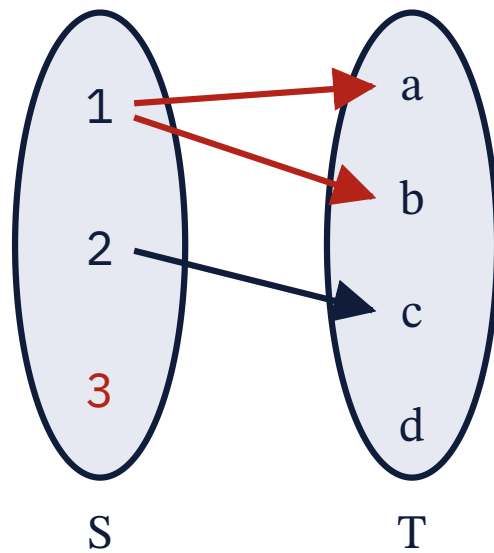
$$f : S \rightarrow T$$

A function from a set S to a set T is a rule that assigns to each element of S a unique element of T.

✓ دالة



✗ مش دالة



راح لاتنين · 3 مالوش ناتج 1

رسمة توضيحية مفي: عادي عنصرين يروحوا لنفس الناتج، بس ممنوع عنصر يروح لاتنين، أو مايروحش خالص.

المجموعة والعنصر، وإزاي تقرا الرمز

المجموعة يعني لسته حاجات جوّه قوسين معووجين، وكل حاجة فيها اسمها **عنصر**. المجموعة دي فيها 3 عناصر:

$$S = \{1, 2, 3\}$$

والرمز ده بيتقري «دالة من المجموعة الأولى للمجموعة الثانية»:

$$f : S \rightarrow T$$

مثال بالأرقام: الدالة دي بتضرب أي عنصر في 2:

$$f(x) = 2x$$

والمجموعة الثانية هنا هي النواتج:

$$T = \{2, 4, 6\}$$

والحرف اللي بين القوسين هو **المدخل**. والكتابة كلها معناها «الناتج لما المدخل يبقى كذا». فعوض بعناصر المجموعة واحد واحد:

$$f(1) = 2 \quad f(2) = 4 \quad f(3) = 6$$

كل عنصر راح لناتج **واحد بس**، فدي دالة.

ناتج Output	مدخل Input	عنصر Element	مجموعة Set
----------------	---------------	-----------------	---------------

رمزين هتشوفهم كثير

السهم ده معناه «يبقى»: اللي بعده نتيجة اللي قبله.

$$x = 2 \Rightarrow 3x = 6$$

والعلامة دي معناها «موجب أو سالب»، يعني فيه إجابتين:

$$y^2 = 4 \Rightarrow y = \pm 2$$

لأن 2 في 2 بـ 4، وسالب 2 في سالب 2 بـ 4 برضه. والاسلايد كاتبها مقلوبة، وهنا وهي لوحدها، الإجابتين هما:

$$\mp 2 \quad \pm 2$$

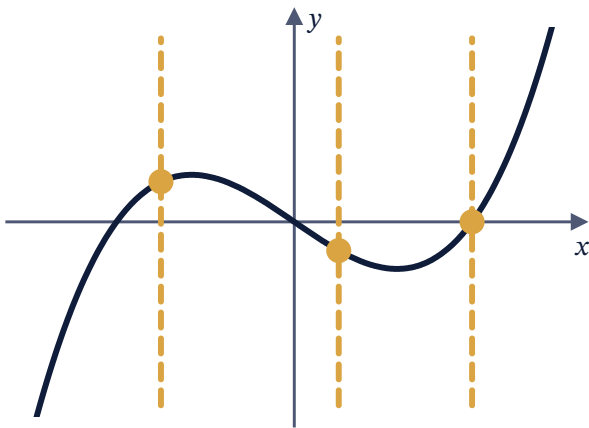
اختبارين تعرف بيهم الدالة

ص 4

(٢) الاختبار الهندسي

Vertical Line Test

ارسم خط رأسي في أي مكان: لو قطع الرسم مرة واحدة بالكثير، تبقى دالة.



الثانية: برضه مرة واحدة، فهي دالة.

(١) الاختبار الجبري

Algebraic Test

عوّض بأي قيمة للمتغير: لو طلع ناتج واحد بس، تبقى دالة.

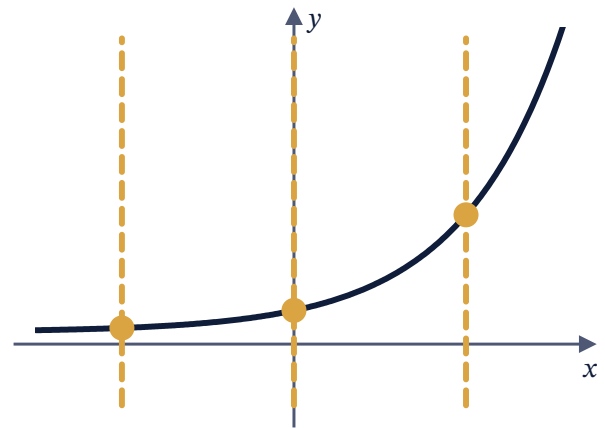
$$y = 3x + 1$$

دالة ✓

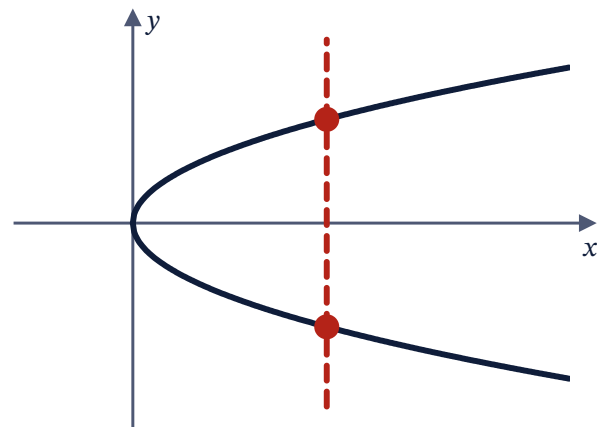
$$x = y^2$$

عند 4 بيطلع ناتجين، فهي مش دالة X

$$x = 4 \Rightarrow y = \pm 2$$



الأولى: كل خط رأسي يقطعها مرة، فهي دالة.



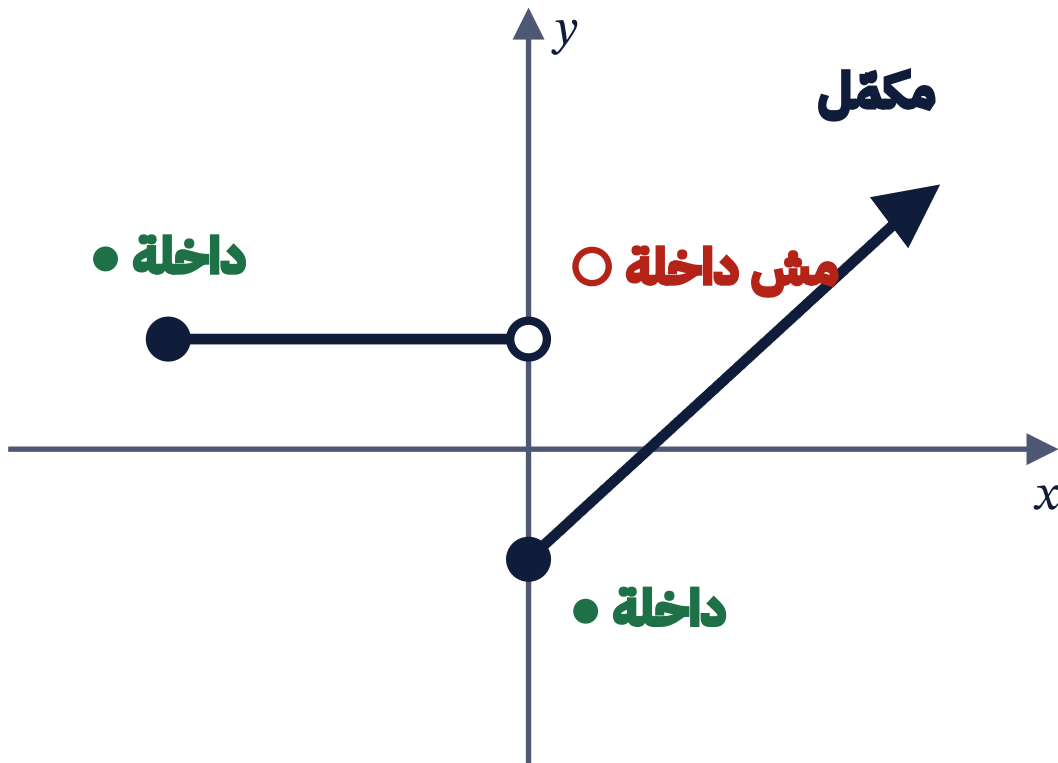
الثالثة: الخط يقطعها مرتين، فهي مش دالة.

$$x = y^2$$

ملحوظة الرسم

Graphical Note

ص 5



○ دائرة فاضية: النقطة **مش داخلة**. • دائرة مليانة: النقطة **داخلة**. والسهم في الطرف: الرسم **مكمل** في نفس الاتجاه لما لا نهاية، أو الشكل بيتكرر زي ما هو.

رأسي: دالة؟ • أفقي: واحد لواحد؟

الخط الرأسى ببسأل «دي دالة أصلاً؟»، والخط الأفقى ببسأل «هي واحد لواحد؟»، وده في درس «واحد لواحد».

المجال جبرياً

The Domain, Algebraically

ص 5، 6، 15، 16، 17، 30

رموز هتقابلها في المجال

الحرف ده هو مجموعة **الأعداد الحقيقية**: كل رقم ليه مكان على خط الأعداد، زي ما اتشرح في درس «إكمال المربع والمعادلات».

 $\mathbb{R}$

والعلامة دي معناها «واحد من». السطر ده بيتقري «5 واحد من الأعداد الحقيقية»:

$$5 \in \mathbb{R}$$

والقوسين المعووجين مع النقطتين بيتقروا «كل الأرقام اللي بتحقق الشرط ده». فتعريف المجال اللي تحت بيتقري «كل الأعداد الحقيقية اللي لو عوّضت بيها، الدالة تطلع رقم حقيقي».

ليه ممكن ماتطلعش رقم حقيقي؟ في الدالة دي، لو عوّضت بـ 4 يطلع جذر لرقم سالب، ومفيش رقم حقيقي لو ضربته في نفسه يدي سالب:

$$f(x) = \sqrt{x - 5}$$

$$f(4) = \sqrt{-1}$$

فالرقم 4 مش في المجال. أما 6 ففي المجال:

$$f(6) = \sqrt{1} = 1$$

وعلامه الطرح بين مجموعتين معناها «ما عدا». السطر ده بيتقري «كل الأعداد الحقيقية ما عدا 2»:

$$\mathbb{R} - \{2\}$$

ينتمي

Belongs to

الأعداد الحقيقية

Real numbers

المدى

Range

كل القيم اللي الدالة بتطلعها فعلاً، وهو جزء من **المحور الرأسى**. السلايد بيسميه «المدى أو المجال المقابل».

Range f

$$= \{y \in \mathbb{R} : y = f(x)\}$$

المجال

Domain

كل قيم المتغير اللي بتخلي الدالة **رقم حقيقي**، وهو جزء من **المحور الأفقى**.

$$D = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \text{ is real}\}$$

+ إضافة مفي: دقة في الاسم

$$f : S \rightarrow T$$

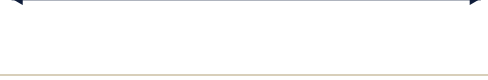
في الكتب، «المجال المقابل» هو المجموعة الثانية كلها، و«المدى» هو اللي بيطلع فعلاً منها. في المادة دي استخدمهم زي السلايد، بس خد بالك لو قرئت من مرجع تاني.

Codomain · Range

جدول الفترات

Table of Intervals

ص 6

الرمز	معناه	الرسم
(a, b)	$a < x < b$	
$[a, b]$	$a \leq x \leq b$	
$[a, b)$	$a \leq x < b$	
$(a, b]$	$a < x \leq b$	
(a, ∞)	$x > a$	
$[a, \infty)$	$x \geq a$	
$(-\infty, b)$	$x < b$	
$(-\infty, b]$	$x \leq b$	
$(-\infty, \infty)$	كل الأعداد	

القوس المربع «ومعها» • العادي «من غيرها»

واللانهاية عمرها ما تاخذ قوس مربع، لأنها مش رقم توصله.

+ إضافة مني: رموز هتقابلها في السلايدات

السلايدات بتكتب القوس أحياناً مقلوب لبرّه، ومعناه مفتوح:

$$]0, \infty[= (0, \infty)$$

والاتحاد يعني «أو»:

$$A \cup B$$

والتقاطع يعني «المشترك»:

$$A \cap B$$

الثلاث حراس

(١) مقام

المقام ميساويش صفر.

$$\frac{1}{x-2} \Rightarrow \mathbb{R} - \{2\}$$

ص 15

(٢) جذر زوجي

اللي تحته أكبر من أو يساوي صفر.

$$\sqrt{x-3} \Rightarrow [3, \infty)$$

ص 15

(٣) لوغاريتم

اللي جوّه أكبر من صفر، أكبر بس.

$$\ln(x-2) \Rightarrow (2, \infty)$$

ص 30

ليه الحراس دول بالذات؟

المقام: القسمة على صفر مالهش معنى، لأن مفيش رقم لو ضربته في صفر يدي 1. فالدالة دي ممنوع نعوض فيها بـ 2:

$$\frac{1}{2-2} = \frac{1}{0}$$

الجذر الزوجي يعني الجذر التربيعي، أو الرابع، أو السادس. وأي رقم أسه زوجي، زي مربعه أو أسه الرابع، بيطلع موجب أو صفر، فمفيش جذر زوجي لرقم سالب. والعلامة المشطوبة معناها «مش واحد من»:

$$\sqrt{9} = 3 \quad \sqrt{-9} \notin \mathbb{R}$$

اللوغاريتم هيتشرح في درس «الأسية واللوغاريتمية». دلوقتي كفاية تعرف إنه عكس الأسية، والأسية عمرها ما بتطلع صفر ولا سالب، فاللي جوّه اللوغاريتم لازم يبقى موجب. والرمز ده نوع من اللوغاريتم، وهتشوفه كثير:

$$\ln 5 \checkmark \quad \ln 0 \times \quad \ln(-5) \times$$

«مجل»: مقام • جذر • لوغاريتم

أول ما تشوف الدالة، دور على الثلاثة دول بس. مفيش ولا واحد؟ يبقى المجال **كل الأعداد الحقيقية**، زي كثيرات الحدود والأسية والجيب وجيب التمام.

+ إضافة مئي: حالات الشيت محتاجاها

- **جذر في مقام:** اللي تحتته أكبر من صفر بس، لأن الصفر هيبقى في المقام.

$$\frac{1}{\sqrt{9-x^2}}$$

$$\Rightarrow (-3, 3)$$

خد بالك: من غير مقام، نفس الجذر مجاله فترة مقفولة:

$$\sqrt{9-x^2} \Rightarrow [-3, 3]$$

- **مقام فيه جذر:** شرطين، اللي تحت الجذر مش سالب، والمقام كله ميساويش صفر.

$$\frac{1}{\sqrt{x+2}-3}$$

- **جذر فردي:** مالوش شروط، بيقبل السالب.

$$\sqrt[3]{x}$$

- **دالة من كذا جزء** بالجمع أو الطرح أو الضرب: المجال هو **المشترك** بين مجالات الأجزاء.

- لو مفيش ولا رقم بيحقق الشروط كلها، يبقى المجال **فاضي**:

$$\emptyset$$

لما يبقى جوّه الجذر تربيعي: جدول الإشارات

ص 16، 17

1. حلّل وطلّع الأصفار.
2. حطها على خط الأعداد، وحدّد إشارة كل فترة.
3. خُد الفترات اللي بتحقق الشرط.

يعني إيه أصفار وإشارة؟ بالأرقام على مثال المحاضرة الأول

الأصفار هي الأرقام اللي بتخلي المقدار يساوي صفر. هنا:

$$1 - x^2 = 0 \Rightarrow x = 1 \quad x = -1$$

الصفيرين دول بيقسموا خط الأعداد لتلات فترات، وجوه كل فترة الإشارة مابتتغيرش. فخذ أي رقم من كل فترة وعوض بيه:

قبل سالب 1، جرب سالب 2، يطلع سالب:

$$1 - (-2)^2 = -3$$

بين سالب 1 و 1، جرب صفر، يطلع موجب:

$$1 - 0^2 = 1$$

بعد 1، جرب 2، يطلع سالب:

$$1 - 2^2 = -3$$

والجذر محتاج اللي تحته أكبر من أو يساوي صفر، يعني الفترة الموجبة، والصفيرين نفسهم داخلين لأن جذر الصفر صفر عادي. فالمجال:

$$[-1, 1]$$

جدول الإشارات
Sign table

أصفار
Zeros

مثال المحاضرة الأول

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

$$1 - x^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow (1 - x)(1 + x) \geq 0$$



المجال:

$$[-1, 1]$$

مثال المحاضرة الثاني

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2}$$

$$(x - 1)(x - 2) \geq 0$$



المجال:

$$(-\infty, 1] \cup [2, \infty)$$

+ إضافة مني: قاعدة سريعة للتربيعي

برّه الصفيرين: نفس إشارة معامل التربيع. **جوّه**: عكسها. في المثال الأول المعامل سالب، فبرّه سالب وجوّه موجب.

أمثلة المحاضرة

ص 30

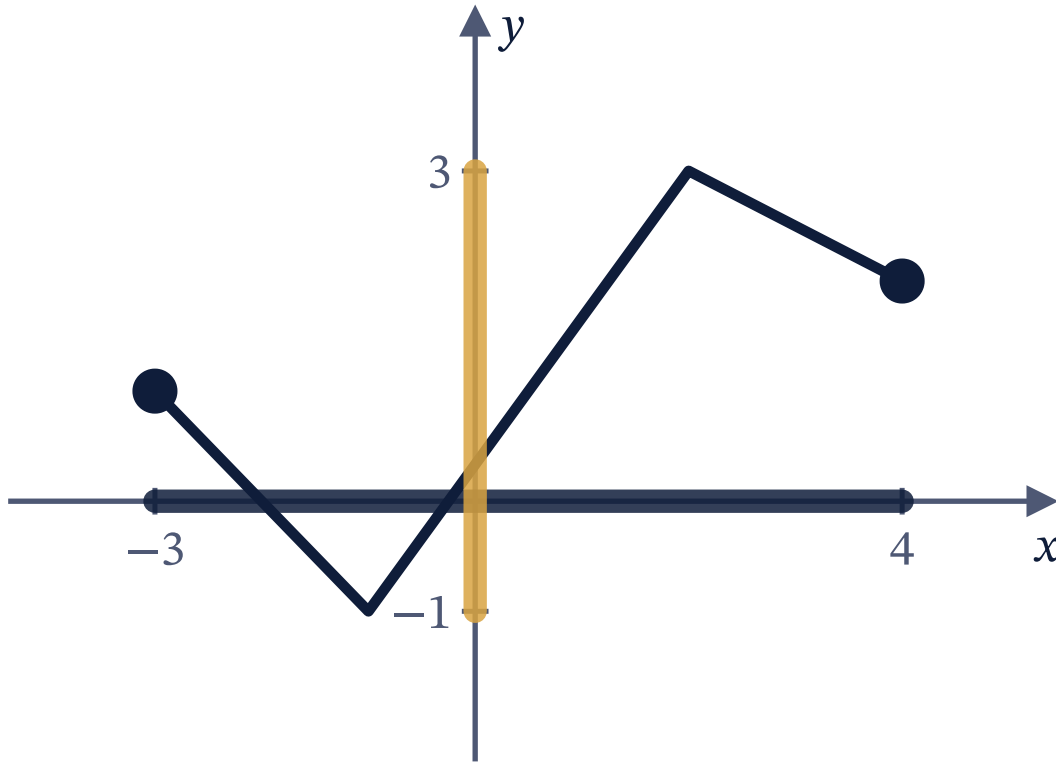
الدالة	الشرط	المجال
$\sqrt{3x - 6}$	$3x - 6 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$	$[2, \infty)$ ⚠ السلايد قافلة اللانهاية بقوس مربع
$x^2 + \sqrt{x - 2}$	التربيع: كل الأعداد. والجزر: $x \geq 2$	$[2, \infty)$
$2^x - \ln(x - 2)$	الأسية: كل الأعداد. واللوغاريتم: $x > 2$	$(2, \infty)$
$\frac{2x - 3}{x + 1}$	$x + 1 \neq 0$	$\mathbb{R} - \{-1\}$

المجال والمدى من الرسم

Domain and Range from the Graph

ص 9، 10، 18، 19، 20

المجال: ظل الرسم على المحور الأفقي، بص يمين وشمال. **المدى:** ظلّه على المحور الرأسي، بص فوق وتحت.



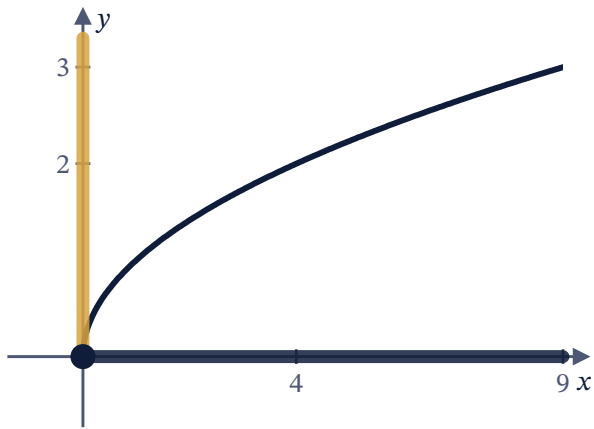
رسم توضيحية مئي: الشريط اللي على المحور الأفقي هو المجال، واللي على المحور الرأسي هو المدى.

$$\text{Domain} = [-3, 4] \quad \text{Range} = [-1, 3]$$

الرسومات الأساسية

ص 9، 10

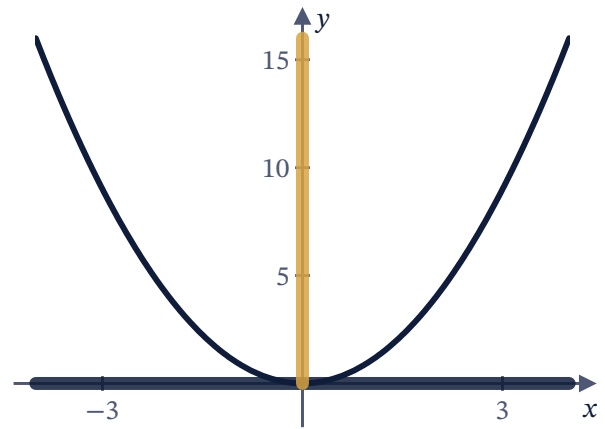
الأسامي تحت الرسومات **من عندي**، والاسلايد عرض الرسم والمجال والمدى بس. الشريط اللي على المحور الأفقي هو المجال، واللي على الرأسي هو المدى.



$$y = \sqrt{x}$$

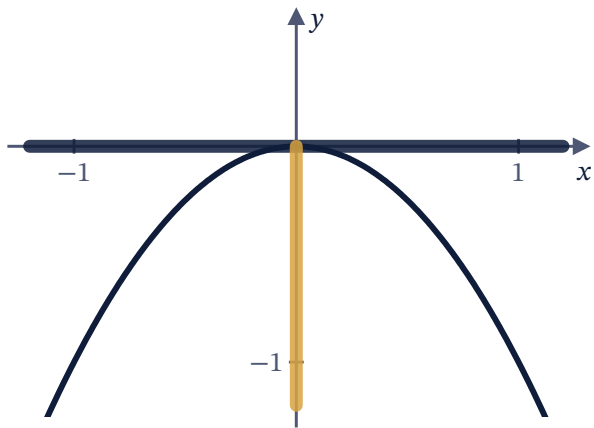
Domain = $[0, \infty)$ Range = $[0, \infty)$

وكمكان ص 18



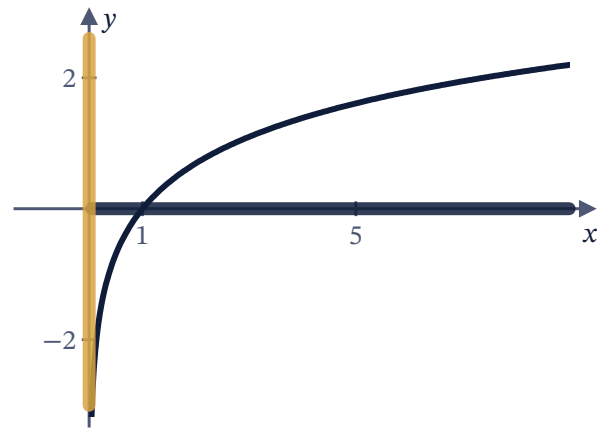
$$y = x^2$$

Domain = $\mathbb{R}$ Range = $[0, \infty)$



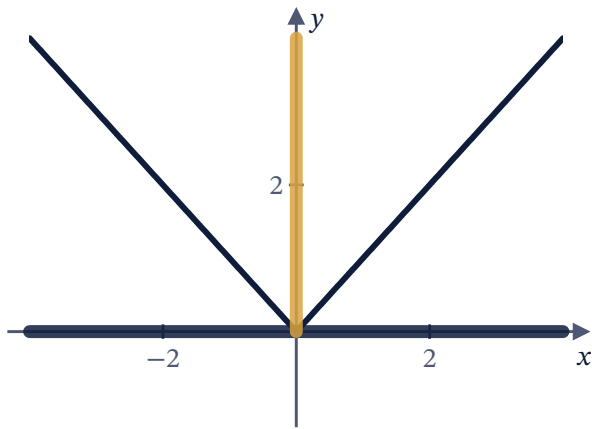
$$y = -x^2$$

Domain = $\mathbb{R}$ Range = $(-\infty, 0]$



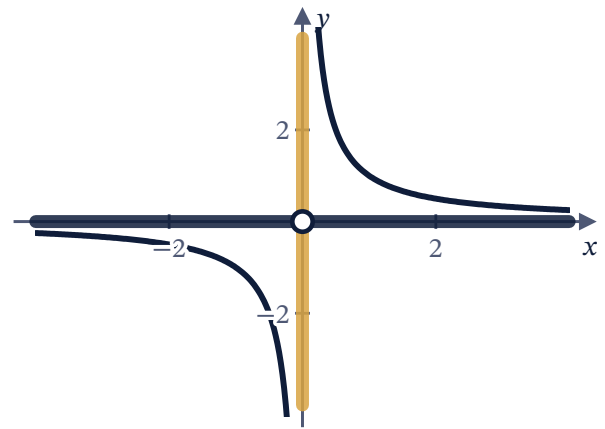
$$y = \ln x$$

Domain = $(0, \infty)$ Range = $\mathbb{R}$



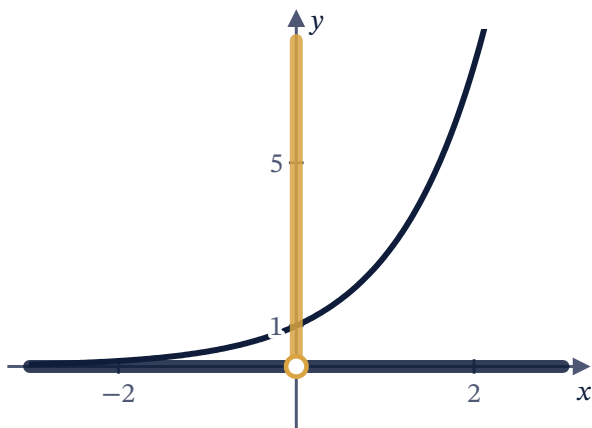
$$y = |x|$$

Domain = $\mathbb{R}$ Range = $[0, \infty)$



$$y = \frac{1}{x}$$

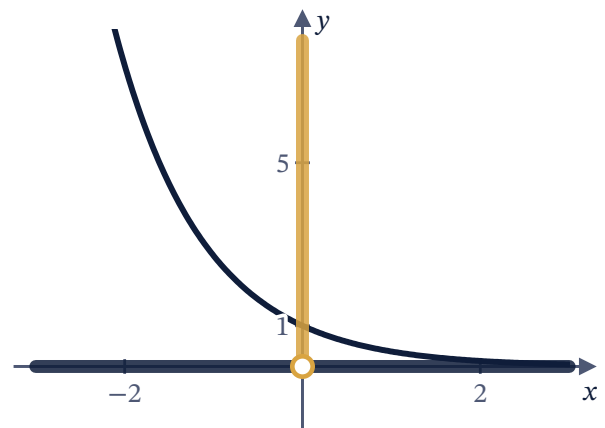
Domain = $\mathbb{R} - \{0\}$ Range = $\mathbb{R} - \{0\}$



أسية طالعة:

$$y = e^x$$

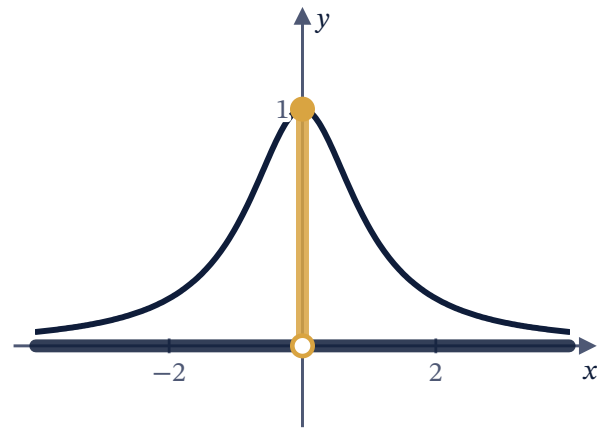
Domain = $\mathbb{R}$ Range = $(0, \infty)$



أسية نازلة:

$$y = e^{-x}$$

Domain = $\mathbb{R}$ Range = $(0, \infty)$



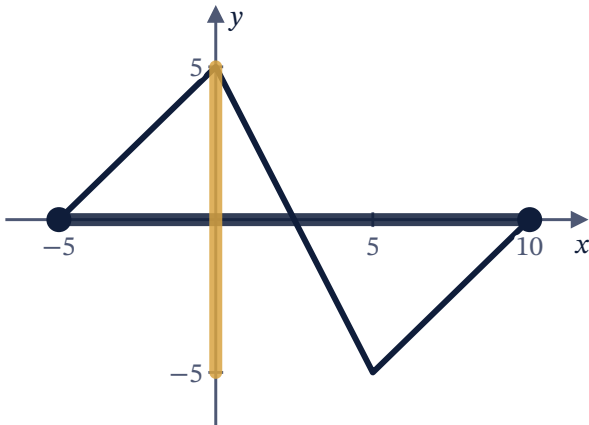
شكل الجرس:

$$y = \frac{1}{1 + x^2}$$

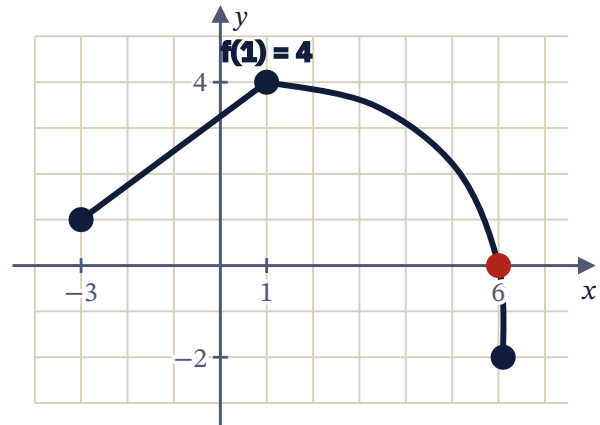
Domain = $\mathbb{R}$ Range = $(0, 1]$

أمثلة من الرسم

ص 19، 20

Domain = $[-5, 10]$ Range = $[-5, 5]$

ص 20

 $f(1) = 4$ zero: $x = 6$ Domain = $[-3, 6]$ Range = $[-2, 4]$

ص 19

+ إضافة مفي

الأصفر: النقط الي الرسم يقطع فيها المحور الأفقي، يعني الدالة فيها بتساوي صفر.

zeros

$$f(x) = 0$$

ولقراءة قيمة الدالة عند 1: امشي على المحور الأفقي لحد 1، واطلع لحد الرسم، واقرأ الارتفاع.

$$f(1)$$

واحد لواحد

One to One (Injective) Function

ص 7، 8، 37

كل ناتج بييجي من مدخل واحد بس.

It's the function having the property that each value of the dependent variable (y) is happened at a unique value of the independent variable (x).

الاسلايد بالعربي: «هي خاصية للدالة بحيث كل قيمة من المتغير التابع تحدث فقط عند قيمة وحيدة للمتغير المستقل. عدم وجود هذه الخاصية لا تمنع كون العلاقة دالة، ولكنها خاصية إضافية لها.»

المتغير المستقل والتابع

المستقل هو المدخل اللي إنت بتختاره بحرية. **والتابع** هو الناتج، لأن قيمته تابعة للمدخل:

$$y = f(x)$$

مثال: الدالة دي لو اخترت 3 تطّلع 9، ولو اخترت سالب 3 تطّلع 9 برضه:

$$f(x) = x^2$$

$$f(3) = f(-3) = 9$$

يعني الناتج 9 جه من مدخلين، فهي **مش** واحد لواحد. أما دي فكل ناتج جاي من مدخل واحد:

$$f(x) = 2x$$

$$f(3) = 6 \quad f(-3) = -6$$

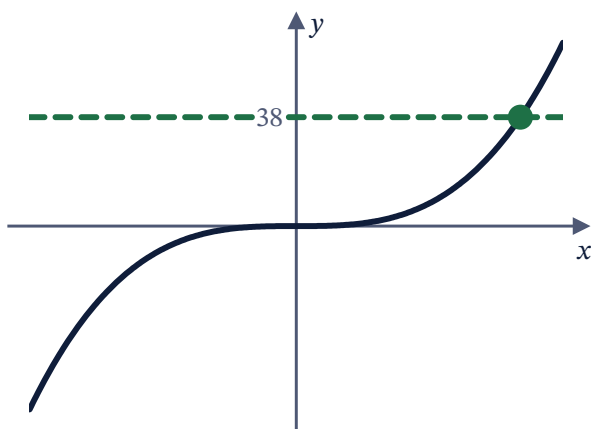
المتغير التابع
Dependent variable

المتغير المستقل
Independent variable

الاختبار: الخط الأفقي

ص 7

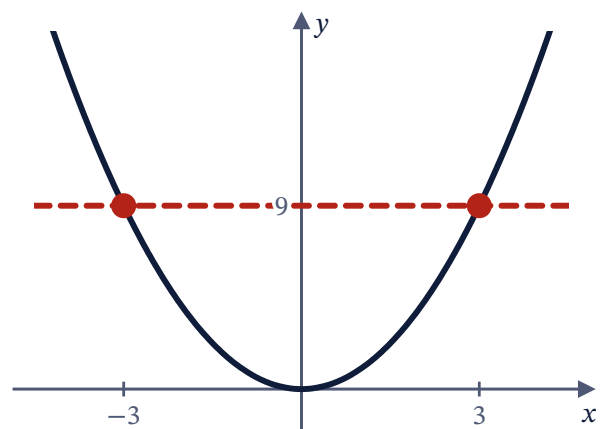
- ارسم خط أفقي: لو قطع الرسم في نقطة **وحيدة** بالكثير، تبقى واحد لواحد.
- لازم الرسم يكون **دالة أصلاً**، وإلا الخاصية مالهاش معنى.



$$y = x^3$$

مرة واحدة، فهي واحد لواحد.

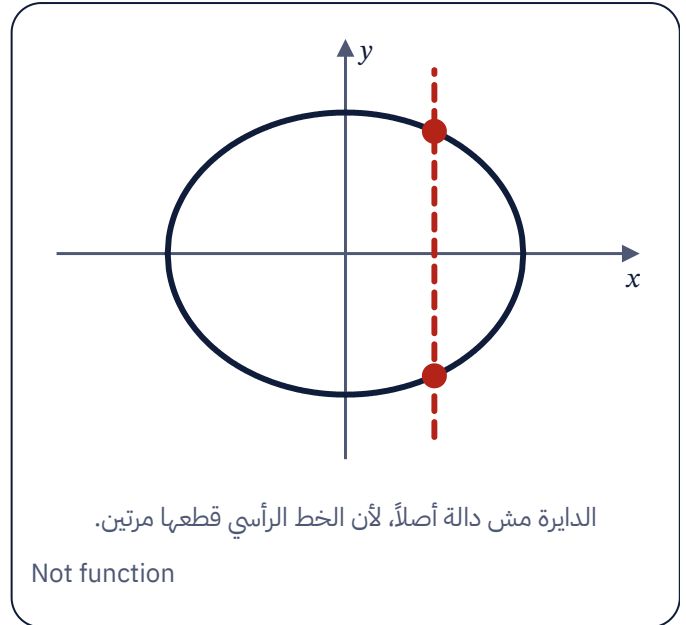
Injective



$$y = x^2$$

الخط قطعها مرتين، فهي مش واحد لواحد.

Not injective



الأرقام الصغيرة تحت الحرف

الرقم الصغير تحت الحرف اسمه **دليل**، وهو مجرد اسم يفرّق بين مدخلين: الأول والثاني. زي ما تقول «طالب 1» و«طالب 2».

$$x_1 \quad x_2$$

و«صورة» العنصر يعني الناتج بتاعه. فالتعريف اللي تحت بيقول: لو مدخلين طلّعوا نفس الناتج، يبقوا في الحقيقة نفس المدخل.

صورة

Image

دليل

Subscript

التعريف الجبري

Definition 1

ص 37

الدالة واحد لواحد لو العناصر المختلفة ليها صور مختلفة. يعني:

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2$$

وده شرط إن الدالة يبقى ليها معكوس.

+ إضافة مفي: جُزب التعريف

$$f(x) = 3x + 1$$

$$3x_1 + 1 = 3x_2 + 1$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2$$

واحد لواحد ✓

$$f(x) = x^2$$

$$x_1^2 = x_2^2 \Rightarrow x_1 = \pm x_2$$

مش واحد لواحد X، والمثال:

$$f(3) = f(-3) = 9$$

الخط وكثيرات الحدود والكسرية

Types of Functions

ص 11، 12، 13، 14، 15، 31

دالة الخط المستقيم

Straight Line Function

ص 11

الصورة العامة:

$$y = ax + b$$

وكل اللي محتاجه عشان ترسمه **نقطتين** عليه.

مثال 1

$$y = 3x + 4$$

خُذ نقطتين زي دول، ووصل بينهم:

$$(0, 4) \quad (1, 7)$$

$$\text{Domain} = \mathbb{R} \quad \text{Range} = \mathbb{R}$$

مثال 2

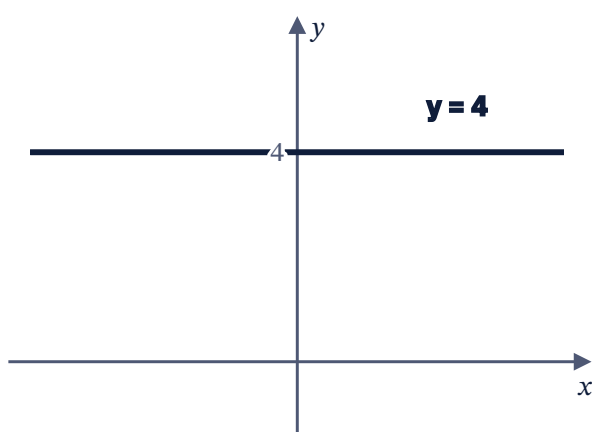
ص 12

$$y = 4$$

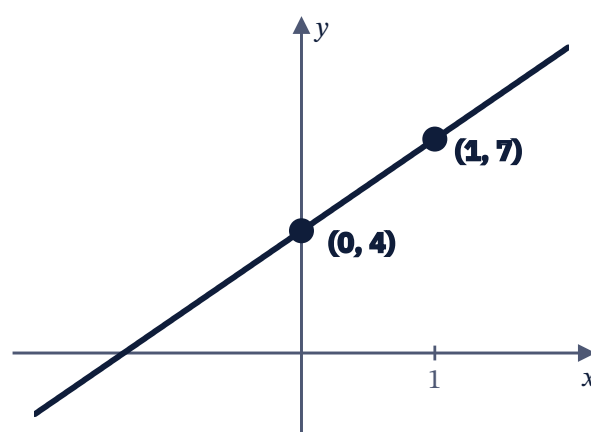
$$\text{Domain} = \mathbb{R} \quad \text{Range} = \{4\}$$

أما الخط الرأسى ده فممش دالة:

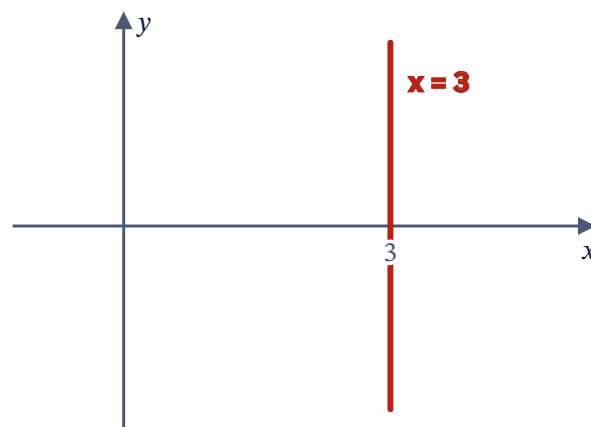
$$x = 3$$



$$y = 4 \Rightarrow \text{Range} = \{4\}$$



$$y = 3x + 4$$



$$x = 3$$

Not a function

⚠ خذ بالك

السللايد يقول إن أي خط مجاله ومداه كل الأعداد. ده صح بس لو الميل مش صفر. الخط الأفقي مداه رقم واحد، ومثال 2 نفسه بيثبت ده.

$$a \neq 0$$

+ إضافة مفي

المعامل الأول هو **الميل**: الخط بيطلع قد إيه لما المتغير يزيد 1. والتاني هو مكان قطع المحور الرأسي. في مثال 1: الميل 3، والقطع عند 4.

كثيرات الحدود

Polynomial Functions

ص 13، 14

$$p(x)$$

$$= a_0 + a_1x$$

$$+ a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

لو المعامل الأخير مش صفر، تبقى **درجتها** هي أكبر أس فيها، ومجالها دايماً كل الأعداد.

$$a_n \neq 0 \quad \text{Domain} = (-\infty, \infty)$$

الحروف اللي تحتها أرقام

الحروف دي هي **المعاملات**، يعني الأرقام المضروبة في المتغير. والرقم الصغير تحت كل حرف هو نفس أس المتغير اللي معاه، عشان تعرف كل معامل بتاع أنهي حد:

$$a_0 + a_1x + a_2x^2$$

مثال: هنا الثابت 1، ومعامل المتغير 3، ومعامل التربيع 2:

$$2x^2 + 3x + 1$$

$$a_0 = 1 \quad a_1 = 3 \quad a_2 = 2$$

والنقط الثلاثة معناها «وهكذا لحد آخر حد». وأكبر أس اسمه **الدرجة**، فالمثال ده من الدرجة 2.

الدرجة

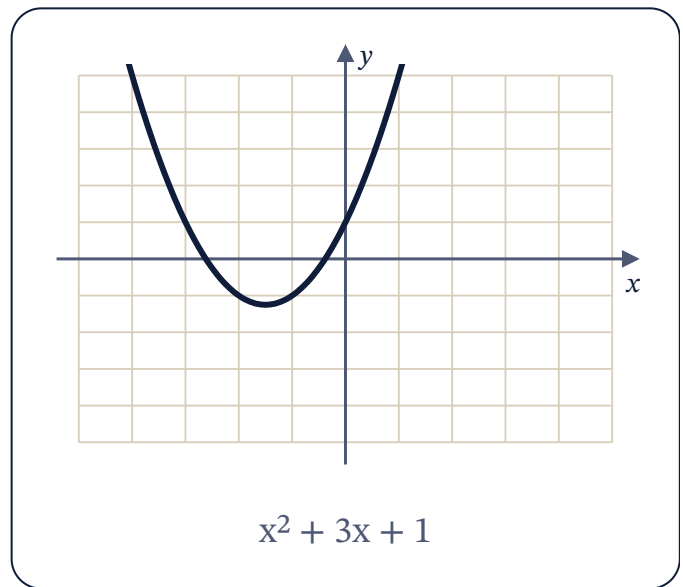
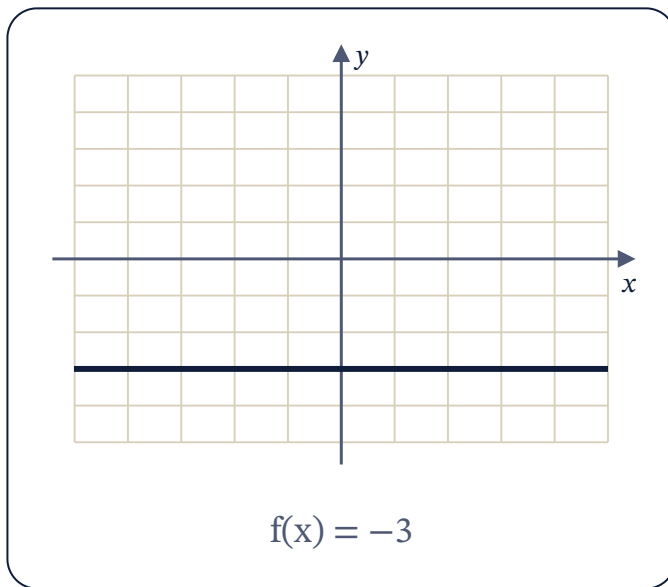
Degree

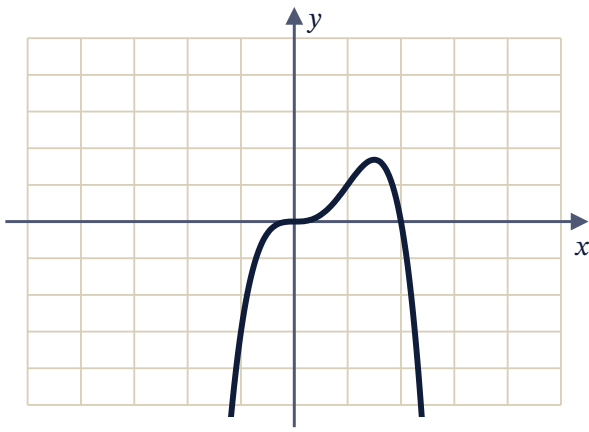
الاسم	الشكل	الدرجة
خطية linear	$a_0 + a_1x$	1
تربيعية quadratic	$a_0 + a_1x + a_2x^2$	2
تكعيبية cubic	$a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$	3

أمثلة السلايد: الأولى من الدرجة 6، والثانية من الدرجة 3.

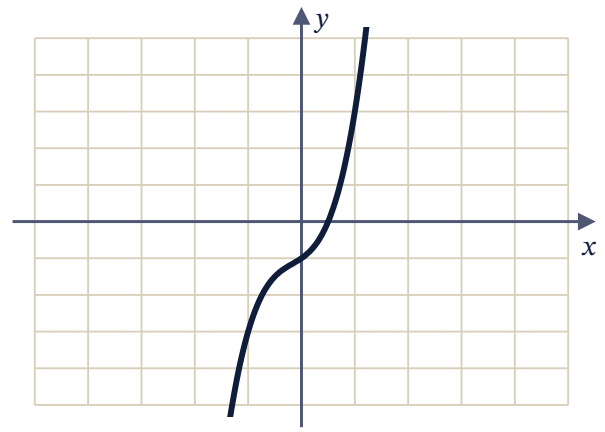
$$2x^6 - x^4 + x^2 + \sqrt{2}$$

$$3x^3 - x^2 + 2x$$





$$-x^4 + 2x^3$$



$$2x^3 + x^2 + x - 1$$

+ إضافة مفي

الأسس لازم تكون **أعداد صحيحة مش سالبة**، فالجذر ومقلوب المتغير مش كثيرات حدود:

$$\sqrt{x} \quad \frac{1}{x}$$

أما جذر 2 في مثال السلايد فعادي، ده معامل ثابت مش على المتغير. والدالة الثابتة كثيرة حدود من الدرجة **صفر**.

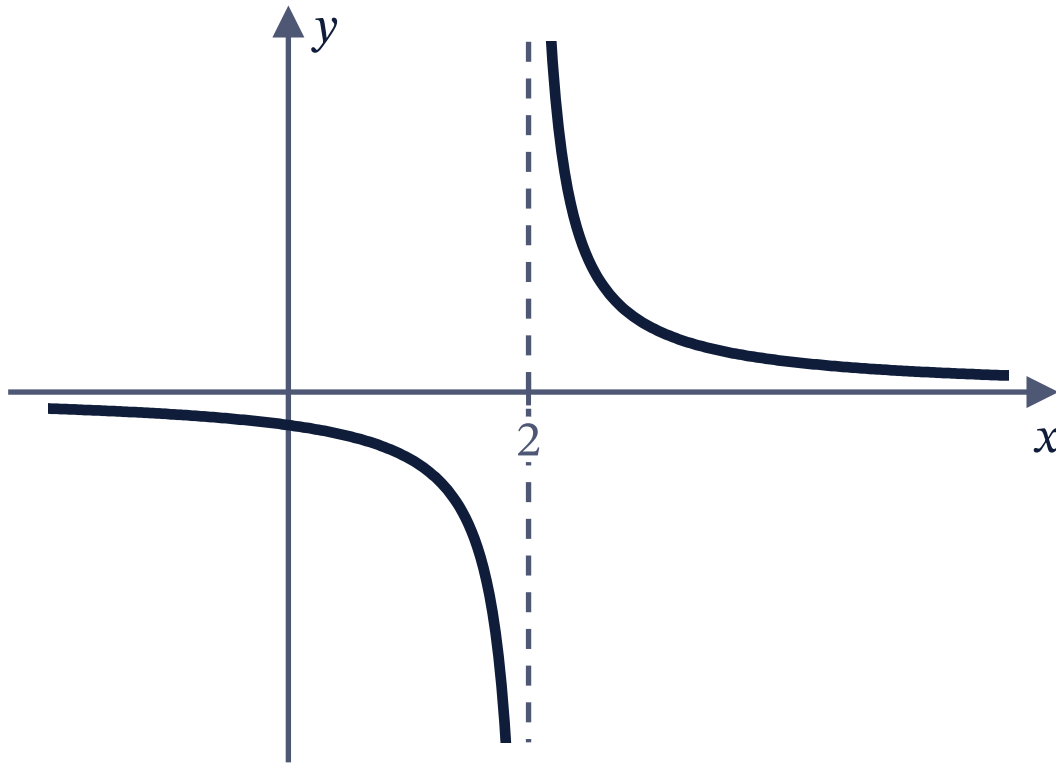
الدوال الكسرية

Rational Functions

ص 15

$$f(x) = \frac{p(x)}{Q(x)}$$

كثيرة حدود على كثيرة حدود. والمجال: كل الأعداد ناقص أصفار المقام.



$$\frac{1}{x-2} \Rightarrow \mathbb{R} - \{2\}$$

الخط المتقطع هو المكان الممنوع.

المثال الثاني في نفس السلايد دالة **جذرية** مش كسرية، بس المجال صح:

$$\sqrt{x-3} \Rightarrow [3, \infty)$$

أسية ولوغاريتمية: تعريف سريع

الأسية: المتغير فيها في **الأس**، والأساس رقم ثابت. مثلاً لو عوّضت بـ 2:

$$f(x) = 5^x$$

$$f(2) = 5^2 = 25$$

اللوغاريتمية: عكس الأسية، وهتشرح بالتفصيل في درس «الأسية واللوغاريتمية»:

$$\log x$$

والعدد النيبيري ثابت زي الباي، وقيمه تقريباً:

$$e \approx 2.718$$

لوغاريتمية

Logarithmic

أسية

Exponential

صنّف الدالة

Classify the following functions

ص 31

الدالة	نوعها
5^x	أسية أساسها 5
$\frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$	السلاليد: كسرية ⚠ تقنياً لا، لأن الجذر مش كثيرة حدود
$\log x$	لوغاريتمية أساسها 10
$\ln 3x$	لوغاريتمية أساسها العدد النيبيري e
$\frac{\sin 3x}{\cos 3x} = \tan 3x$	مثلثية
$1 - x + 5x^4$	كثيرة حدود من الدرجة 4

متعددة القواعد والتعويض

Piecewise Functions

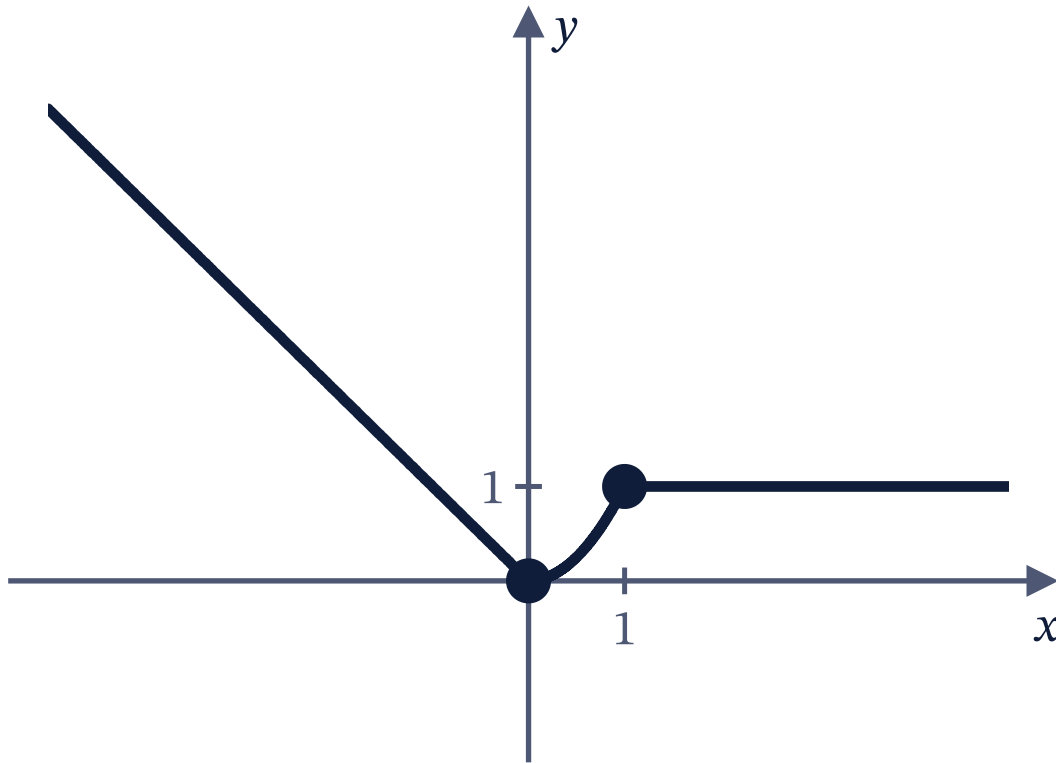
ص 21

دالة ليها أكثر من قاعدة، وكل قاعدة شغالة على جزء من المجال. بترسم كل جزء لوحده.

While many functions can be defined by a single formula, others are defined by applying different formulas to different parts of their domains.

مثال المحاضرة

$$\begin{aligned} f(x) &= -x & x < 0 \\ f(x) &= x^2 & 0 \leq x \leq 1 \\ f(x) &= 1 & x > 1 \end{aligned}$$



الثلاث أجزاء: خط نازل، وبعدين حته من القطع المكافئ، وبعدين خط أفقي.

إزاي تقرا الدالة دي

كل سطر فيه حاجتين: **القاعدة**، وجنبها **الشرط** اللي بيقول القاعدة دي شغالة إمتى. مثلاً سالب 2 أصغر من صفر، فبيحقق الشرط الأول:

$$f(-2) = -(-2) = 2$$

ونص بين صفر و 1، فبيحقق الشرط الثاني:

$$f(0.5) = 0.5^2 = 0.25$$

و«**القطع المكافئ**» هو اسم شكل منحنى التربيع، اللي شبه حرف يو:

$$y = x^2$$

القطع المكافئ
Parabola

+ إضافة ممي: إزاي تعوّض عشان أسئلة الشيت

1. **متعددة القواعد:** شوف الرقم بيحقق أنهي شرط الأول، وعوّض في القاعدة دي بس. في المثال، 2 أكبر من 1، فالقاعدة الثالثة:

$$f(2) = 1$$

2. **التعويض بمقدار:** كل متغير يتشال، ويتحط مكانه المقدار كله **بين أقواس:**

$$f(x) = x^2 - 1$$

$$\Rightarrow f(x - 2)$$

$$= (x - 2)^2 - 1$$

3. **السالب:** الأس الفردي يبحافظ على الإشارة، والزوجي يبشيلها:

$$(-2)^3 = -8 \quad (-2)^2 = 4$$

الدوال المثلثية

الزاوية والمثلث والراديان

الحرف θ ده اسمه «ثيتا»، وهو مجرد اسم للزاوية، زي ما بنسمي المتغير بحرف:

$$\theta$$

في المثلث القائم: **الوتر** هو أطول ضلع، اللي قدام الزاوية القائمة. **والمقابل** هو الضلع اللي قدام الزاوية بتاعتنا. **والمجاور** هو الضلع اللي جنبها، غير الوتر.

الجيب هو المقابل على الوتر، **وجيب التمام** المجاور على الوتر، **والظل** المقابل على المجاور، وده الجدول اللي تحت. مثال بالأرقام: مثلث أضلاعه 3 و 4 و 5. الوتر 5، والمقابل 3، والمجاور 4:

$$\sin \theta = \frac{3}{5} \quad \cos \theta = \frac{4}{5} \quad \tan \theta = \frac{3}{4}$$

الراديان: طريقة ثانية لقياس الزاوية بدل الدرجات، والرسومات اللي تحت كلها بيها. أهم حاجة تحفظها إن الباي نص لقة:

$$\pi = 180^\circ \quad \frac{\pi}{2} = 90^\circ \quad 2\pi = 360^\circ$$

راديان

Radian

المجاور

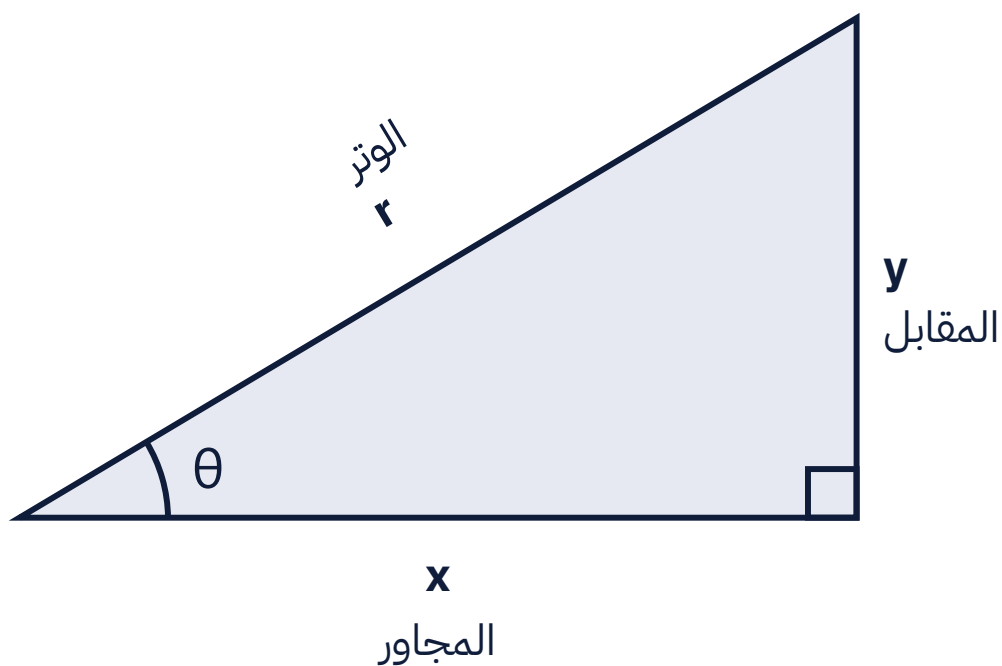
Adjacent

المقابل

Opposite

الوتر

Hypotenuse



ص 22

الدالة	اسمها	النسبة	بالكلام
$\sin \theta$	الجيب	$\frac{y}{r}$	المقابل على الوتر
$\cos \theta$	جيب التمام	$\frac{x}{r}$	المجاور على الوتر
$\tan \theta$	الظل	$\frac{y}{x}$	المقابل على المجاور
$\csc \theta$	قاطع التمام	$\frac{r}{y}$	الوتر على المقابل
$\sec \theta$	القاطع	$\frac{r}{x}$	الوتر على المجاور
$\cot \theta$	ظل التمام	$\frac{x}{y}$	المجاور على المقابل

جملة للحفظ من عندي

SOH · CAH · TOA

Sin = Opposite / Hypotenuse · Cos = Adjacent / Hypotenuse · Tan = Opposite / Adjacent

والمقلوبات: اللي اسمها الكامل فيه المقطع ده بتتجوز اللي من غيره:

co

cosecant ↔ sine · secant ↔ cosine · cotangent ↔ tangent

يعني إيه دورة؟

الدورة هي المسافة اللي بعدها الرسم بيكرر نفسه بالضبط. الجيب دورته لفة كاملة، فبعد كل لفة كاملة القيم بترجع زي ما هي:

$$\sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi\right) = 1$$

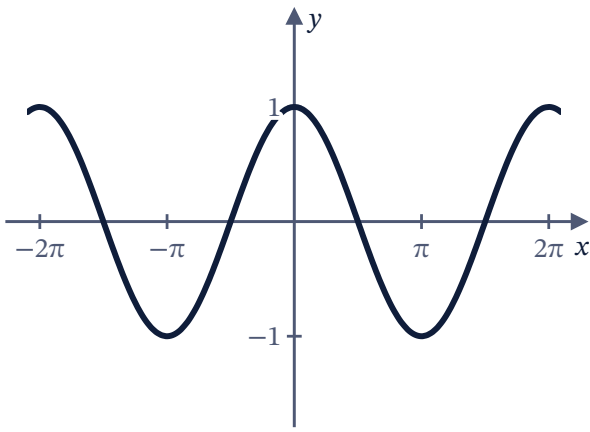
خد بالك: الجيب بيساوي صفر عند الباي كمان، بس الرسم كله مايبتكدرش غير بعد لفة كاملة. وكلمة «فردية» و«زوجية» اللي تحت الرسومات هتتشرح في درس «التماثل».

الدورة
Period

الجيب وجيب التمام

sin · cos

ص 23



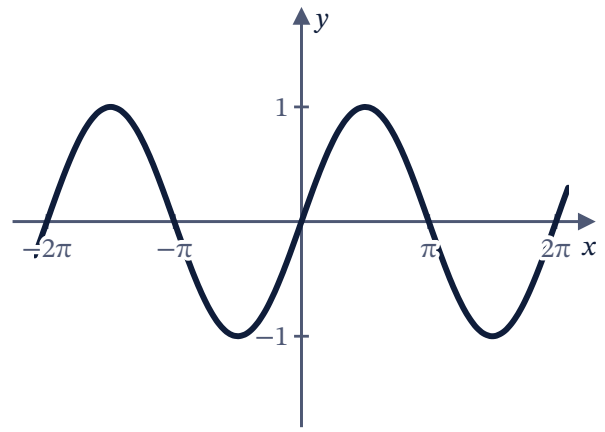
$\cos x$

Domain = $(-\infty, \infty)$ Range = $[-1, 1]$

Period = 2π

زوجية:

$$\cos(-x) = \cos x$$



$\sin x$

Domain = $(-\infty, \infty)$ Range = $[-1, 1]$

Period = 2π

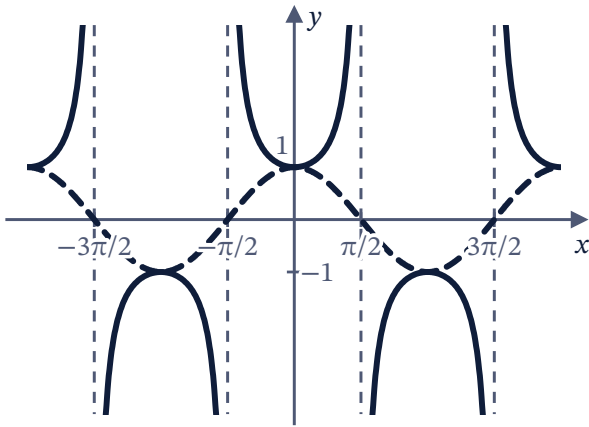
فردية:

$$\sin(-x) = -\sin x$$

الظل والقاطع

$\tan \cdot \sec$

ص 24



$$\sec x = \frac{1}{\cos x}$$

الخط المتقطع هو جيب التمام.

المجال: كل الأعداد ما عدا الأماكن التي جيب التمام فيها صفر، لأنه في المقام هنا كمان.

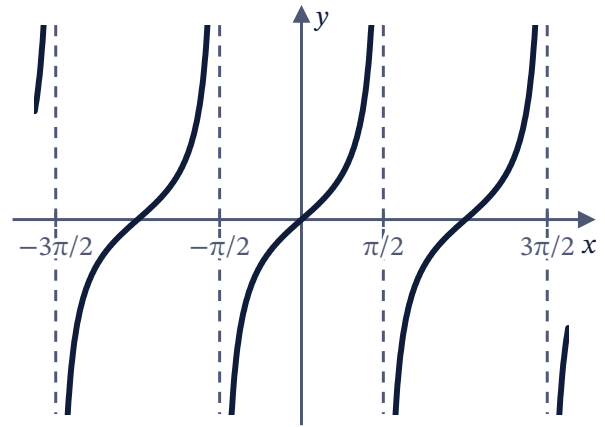
$$\text{Domain} = \mathbb{R} - \left\{ \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots \right\}$$

المدى: جيب التمام دائماً بين سالب واحد وواحد، فلما قلبه يطلع واحد أو أكبر، أو سالب واحد أو أصغر. فالمدى فترتين:

$$\text{Range} = (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$$

ونفس المدى ده بيتكتب كمان بعلامة «ما عدا»، زي السلايد: كل الأعداد ما عدا التي بين سالب واحد وواحد.

$$(-\infty, \infty) - (-1, 1)$$



$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

المقابل على المجاور، وفردية.

المجال: كل الأعداد ما عدا الأماكن التي جيب التمام فيها صفر، لأنه في المقام. وعلامة الطرح بين مجموعتين معناها «ما عدا»، زي ما اتشرح في درس «المجال جبرياً».

$$\text{Domain} = \mathbb{R} - \left\{ \pm \frac{\pi}{2}, \pm \frac{3\pi}{2}, \dots \right\}$$

المدى: كل الأعداد.

$$\text{Range} = (-\infty, \infty)$$

⚠ غلطتين في ص 24

(١) تحت رسمة الظل مكتوب اسم القاطع:

Graph of the secant function

والصح:

Graph of the tangent function

(٢) مدى القاطع مكتوب كده:

$$(-\infty, \infty) - [-1, 1]$$

والصح كده، لأن القاطع بيوصل للواحد فعلاً، وده نفس اللي في جدول ص 25:

$$(-\infty, \infty) - (-1, 1)$$

$$\sec 0 = 1$$

خط التقارب، وإزاي تقرا الأصفار

خط التقارب الرأسي، اللي هتشوفه هنا، خط رأسي الرسم بيقرّب منه جداً وماييلمسوش، لأن الدالة مش معرّفة عنده. بيحصل في الأماكن الممنوعة، زي ما المقام يبقى صفر. مثال: الظل عند 90 درجة، لأن جيب التمام هناك صفر:

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\cos \frac{\pi}{2} = 0$$

والأصفار في الجدول مكتوبة كنقط: الرقم الأول مكان قطع المحور الأفقي، والثاني صفر لأن الدالة هناك بتساوي صفر:

$$(\pi, 0)$$

خط التقارب

Asymptote

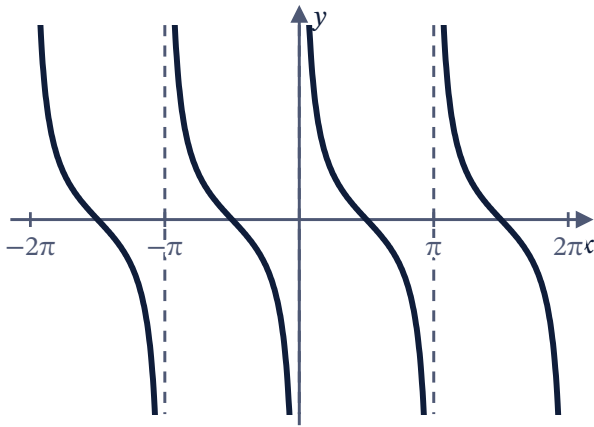
جدول الست دوال

ص 25

الدالة	النوع	المجال	المدى	الدورة	الأصفار	خطوط التقارب
sin	فردية	$(-\infty, \infty)$	$[-1, 1]$	2π	$(\pi k, 0)$	—
cos	زوجية	$(-\infty, \infty)$	$[-1, 1]$	2π	$(\frac{\pi}{2} + \pi k, 0)$	—
tan	فردية	$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$	$(-\infty, \infty)$	π	$(\pi k, 0)$	$x = \frac{\pi}{2} + \pi k$
csc	فردية	$x \neq \pi k$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$	2π	مفيش	$x = \pi k$
sec	زوجية	$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$	2π	مفيش	$x = \frac{\pi}{2} + \pi k$
cot	فردية	$x \neq \pi k$	$(-\infty, \infty)$	π	$(\frac{\pi}{2} + \pi k, 0)$	$x = \pi k$

الرمز ده معناه أي عدد صحيح:

$$k \in \mathbb{Z}$$



$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

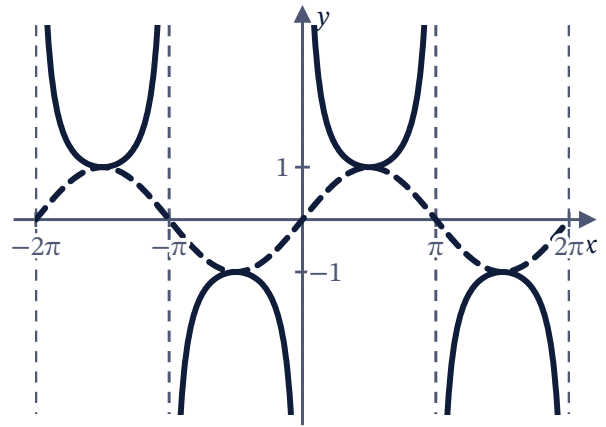
المجاور على المقابل، وفردية.

المجال: كل الأعداد ما عدا الأماكن التي الجيب فيها صفر، لأنه في المقام.

$$\text{Domain} = \mathbb{R} - \{0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots\}$$

المدى: كل الأعداد.

$$\text{Range} = (-\infty, \infty)$$



$$\csc x = \frac{1}{\sin x}$$

الخط المتقطع هو الجيب. والدالة فردية.

المجال: كل الأعداد ما عدا الأماكن التي الجيب فيها صفر، لأنه في المقام.

$$\text{Domain} = \mathbb{R} - \{0, \pm\pi, \pm2\pi, \dots\}$$

المدى: الجيب دائماً بين سالب واحد وواحد، فلما تقلبه يطلع واحد أو أكبر، أو سالب واحد أو أصغر:

$$\text{Range} = (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$$

+ إضافة مفي: له الممنوعات دي؟

الظل والقاطع فيهم **جيب التمام في المقام**، فممنوع يبقى صفر:

$$\cos x = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + \pi k$$

وظل التمام وقاطع التمام فيهم **الجيب في المقام**:

$$\sin x = 0 \Rightarrow x = \pi k$$

وتذكير: الباي بالراديان هي نص لفة.

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ$$

المتطابقات المثلثية

Trigonometric Identities

⚠️ الدرس ده غالباً ملغي، ومحتاج تأكيد

الأغلب إن الدرس ده **مش مطلوب**، بس لسه مش متأكدين 100%. سيبه دلوقتي، ولما يتأكد هنكتب هنا.

السلامة: فيه **16 متطابقة** في ورقة القوانين. لو فهمت دول تقدر **تطلع الباقي**، والنصيحة: اعمل **كروت حفظ** وابدأ تحفظ.

يعني إيه متطابقة؟

المعادلة صحيحة عند أرقام معينة بس. أما **المتطابقة** فصحيحة عند **أي** زاوية. والكتابة دي معناها مربع الجيب، يعني الجيب مضروب في نفسه، مش الزاوية مربعة:

$$\sin^2\theta = (\sin \theta)^2$$

جرب أول متطابقة في فيثاغورس على زاوية 30 درجة:

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2} \quad \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$$

وعلامه «موجب أو سالب» في قوانين نص الزاوية: الإشارة بتحدد من نص الزاوية نفسه: لو الدالة اللي بتحسبها، جيب أو جيب تمام، موجبة عند نص الزاوية حُد الموجب، ولو سالبة حُد السالب.

متطابقة
Identity

نص الزاوية

Half-Angle Formulas

$$\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}}$$

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}$$

$$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}$$

فيثاغورس

Pythagorean Identities

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$$

$$\csc^2 \theta = 1 + \cot^2 \theta$$

المقلوبات

Reciprocal Identities

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

من جمع لضرب

Sum to Product Formulas

$$\begin{aligned} \sin x + \sin y \\ = 2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin x - \sin y \\ = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos x + \cos y \\ = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos x - \cos y \\ = -2 \sin\left(\frac{x+y}{2}\right) \sin\left(\frac{x-y}{2}\right) \end{aligned}$$

من ضرب لجمع

Product to Sum Formulas

$$\begin{aligned} \sin x \sin y \\ = \frac{1}{2} [\cos(x-y) - \cos(x+y)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos x \cos y \\ = \frac{1}{2} [\cos(x-y) + \cos(x+y)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin x \cos y \\ = \frac{1}{2} [\sin(x+y) + \sin(x-y)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos x \sin y \\ = \frac{1}{2} [\sin(x+y) - \sin(x-y)] \end{aligned}$$

+ إضافة مني: احفظ واحدة وطلّع اثنين

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

$\div \cos^2\theta$

$\div \sin^2\theta$

$$\tan^2\theta + 1 = \sec^2\theta$$

$$1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$$

اقسم الأولى على مربع جيب التمام تطلع الثانية، واقسمها على مربع الجيب تطلع الثالثة.

الأسية واللوغاريتمية

Exponential and Logarithmic Functions

ص 27، 28، 29

قبل ما نبدأ: الأس يعني إيه؟

الأس هو عدد مرات الضرب. الرقم الكبير تحت اسمه الأساس، والرقم الصغير فوق اسمه الأس:

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

يعني الأساس 2 اتضرب في نفسه 3 مرات. وده اللي اتشرح في درس «الأسس والجذور» في مراجعة الجبر. افكر منه 4 حاجات هحتاجها هنا:

الأس صفر بيدي 1 دائماً:

$$2^0 = 1$$

الأس السالب معناه «اقلب»، يعني واحد على الأساس بأس موجب:

$$2^{-1} = \frac{1}{2} \quad 2^{-3} = \frac{1}{8}$$

الأس الكسر معناه جذر:

$$2^{1/2} = \sqrt{2} \approx 1.414$$

والأس على الأس بيتضرب:

$$(2^3)^2 = 2^6 = 64$$

الأس
Exponent

الأساس
Base

يعني إيه دالة «أسية»؟

الدالة **الأسية** هي اللي **المتغير فيها في الأس**، والأساس رقم ثابت. قارنها بالدالة التربيعية، اللي المتغير فيها هو الأساس:

$$x^2$$

المتغير تحت، والأس ثابت: دي تربيعية.

$$2^x$$

الأساس ثابت، والمتغير فوق: دي أسية.

والفرق كبير: الأسية بتكبر بسرعة رهيبية. عوّض بعشرة في الاثنين:

$$10^2 = 100$$

$$2^{10} = 1024$$

دالة أسية

Exponential Function

$$f(x) = b^x$$

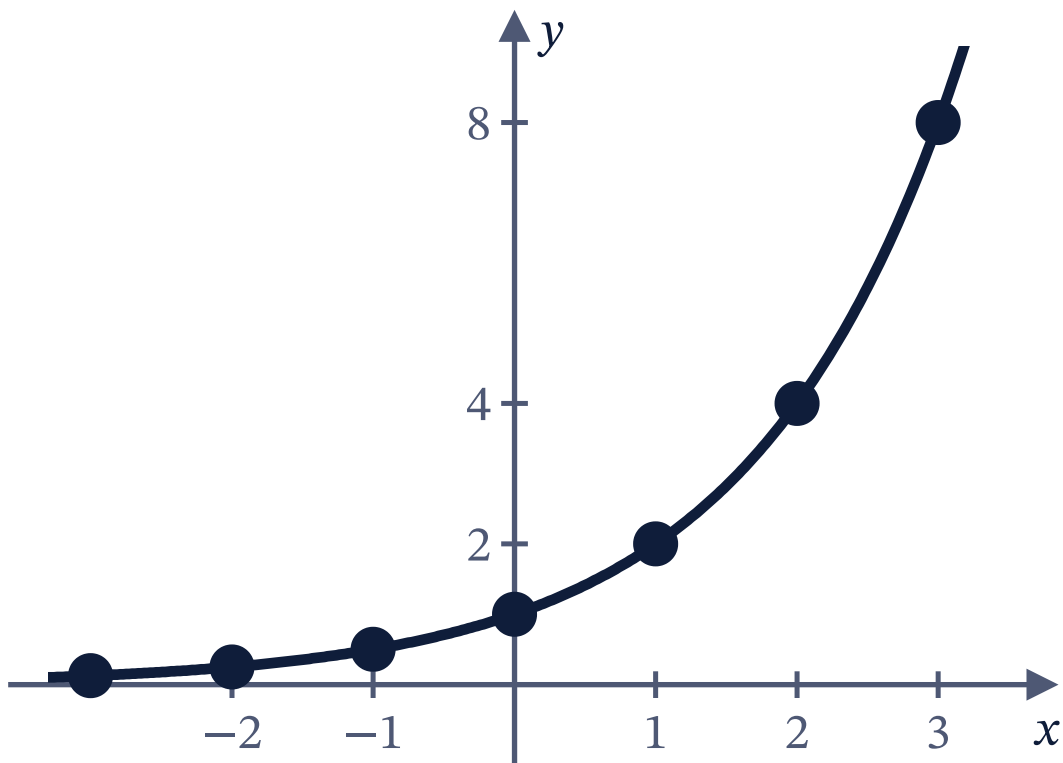
الأساس ثابت **موجب**. المجال كل الأعداد، والمدى الموجب بس: عمرها ما بتلمس الصفر ولا بتنزل تحته.

$$\text{Domain} = (-\infty, \infty) \quad \text{Range} = (0, \infty)$$

جدول قيم: عوّض بأرقام وارسم

خُذ الأساس 2، وعوّض بأرقام من سالب 3 ل 3:

x	الحساب	الناتج
-3	$\frac{1}{2^3}$	$\frac{1}{8}$
-2	$\frac{1}{2^2}$	$\frac{1}{4}$
-1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
0	2^0	1
1	2^1	2
2	2×2	4
3	$2 \times 2 \times 2$	8

كل نقطة من الجدول اترسمت، والمنحنى ييوّصل بينهم. كل خطوة لليمين الناتج **يبتضاعف**، وكل خطوة للشمال **يبتقسم على 2**.

ليه الأسية دائماً موجبة؟

بص على الجدول اللي فوق: **مفيش ولا ناتج سالب ولا صفر**. وده مش صدفة، وليه 3 أسباب:

الأول: الأس الموجب. موجب في موجب بيدي موجب، فمهما ضربت 2 في نفسه هيفضل موجب:

$$2 \times 2 \times 2 = 8$$

الثاني: الأس السالب. معناه «واحد على» رقم موجب، فبيطلع كسر صغير بس موجب برضه:

$$2^{-3} = \frac{1}{8} = 0.125$$

الثالث: عمرها ما بتوصل صفر. كل ما الأس يبقى سالب أكثر، الناتج بيصغر ويقترب من الصفر:

$$2^{-10} = \frac{1}{1024} \approx 0.001$$

بس عمره ما بيبقى صفر بالضبط، لأن مفيش طريقة تطلع صفر من ضرب أو قسمة أرقام **مش صفر**. عشان كده المدى بيبدأ بقوس مفتوح عند الصفر:

$$\text{Range} = (0, \infty)$$

وعلى الرسم ده باين: المنحنى من الشمال بيقترب من محور السينات ويقترب منه جداً من غير ما يلمسه. الخط اللي المنحنى بيقترب منه وما يوصلوش اسمه **خط مقارب**، وهنا هو محور السينات نفسه:

$$y = 0$$

خط مقارب أفقي

Horizontal Asymptote

+ إضافة مفي: طب ليه الأساس لازم يبقى موجب؟

لو الأساس سالب، الدالة بتبوظ. خُذ الأساس سالب 2:

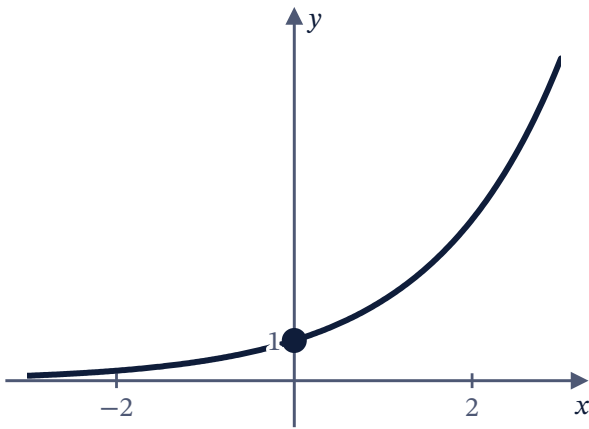
$$(-2)^{1/2} = \sqrt{-2}$$

وده مش رقم حقيقي، لأن مفيش رقم مضروب في نفسه يدي سالب. يعني الدالة هتبقى مش معروفة عند كسور كثير، والرسم هتبقى نقط متقطعة.

ولو الأساس صفر، الأس السالب بيعمل قسمة على صفر:

$$0^{-1} = \frac{1}{0}$$

عشان كده التعريف بيشتط الأساس **أكبر من صفر**. وبما إن الأساس موجب، الناتج كمان دائماً موجب، زي ما شفنا.

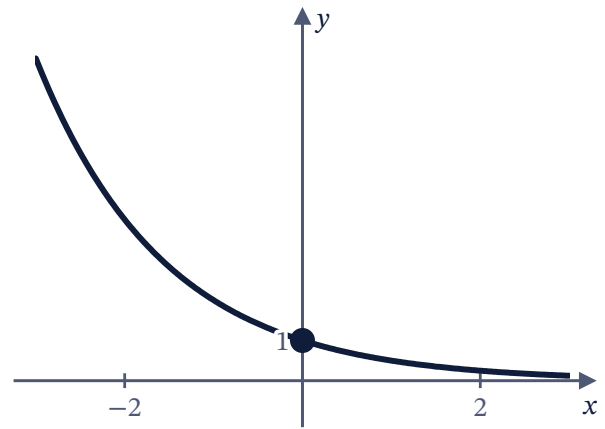


$$b > 1$$

متزايدة: كل ما المتغير يكبر، الناتج يكبر.

$$x_1 < x_2 \Rightarrow b^{x_1} < b^{x_2}$$

$$b = 2 \Rightarrow f(x) = 2^x$$



$$0 < b < 1$$

متناقصة: كل ما المتغير يكبر، الناتج يصغر.

$$x_1 < x_2 \Rightarrow b^{x_1} > b^{x_2}$$

$$b = \frac{1}{2} \Rightarrow f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$$

العدد النيبيري

العدد النيبيري يعني إيه؟

هو رقم ثابت، زي ط بالظبط. ط رقم طالع من الدائرة، وده رقم طالع من **النمو**. بيتكتب بحرف واحد:

$$e \approx 2.718$$

والأرقام بعد العلامة العشرية مابتخلصش، زي ط. واتسمى «النيبيري» على اسم العالم جون نابير، اللي اخترع اللوغاريتمات. ونفس الرقم بيتسمى كمان عدد أويلر.

عدد أويلر

Euler's Number

العدد النيبيري

Napier's Number

جه منين؟ مثال البنك

حطيت جنيه واحد في بنك بيدّيك فائدة 100% في السنة. آخر السنة معاك 2 جنيه.
طب لو البنك قسّم الفائدة على مرتين، نص السنة 50% وبعدها 50% على المبلغ الجديد؟

$$1.5 \times 1.5 = 2.25$$

كسبت أكثر، لأن الفائدة الثانية اتحسبت على الفلوس الزيادة كمان. ولو قسّمها أكثر؟

الفلوس آخر السنة	كام مرة في السنة
2	1
2.25	2
2.441	4
2.613	12
2.715	365

كل ما التقسيم يزيد، الفلوس بتزيد، بس مش للأبد: بتقرب من رقم معيّن ومابتعدّيهوش. الرقم ده هو العدد النيبيري.
والحساب كل مرة هو القانون ده:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

والحرف ده، اللي في المقام وفي الأس، هو عدد مرات التقسيم:

n

الأسية الطبيعية: لما الأساس يبقى العدد النيبيري:

The Natural Exponential function

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

$$\Rightarrow f(x) = e^x$$

يعني إيه الكلمة دي؟

الكلمة دي اسمها **النهاية**، ومعناها «القيمة اللي المقدار بيقترب منها لما الرقم ده يكبر جداً». جرب بالأرقام:
لو الرقم 1:

$$(1 + 1)^1 = 2$$

لو 10:

$$1.1^{10} \approx 2.594$$

لو 1000:

$$1.001^{1000} \approx 2.717$$

كل ما الرقم يكبر، الناتج بيقترب من العدد النيبيري. والنهايات هتتدرس بالتفصيل في المحاضرات الجاية.

النهاية
Limit

+ إضافة مفي: ليه بالذات الرقم ده؟

لأنه ببسّهل التفاضل جداً: العدد النيبيري هو **الأساس الوحيد** اللي بيخلي ميل منحنى الأسية عند أي نقطة **يساوي قيمتها نفسها**. ده هتشوفه في محاضرات التفاضل، ولحد دلوقتي كفاية تعرف إنه رقم ثابت قيمته تقريباً 2.718. وعلى الآلة الحاسبة، الزرار ده بيرفع العدد النيبيري لأي أس:

$$e^x$$

جرب تكتب فيه 1، هيطلع 2.718.

+ إضافة مفي

$$e \approx 2.718$$

والأساس ميساويش 1، لأن الواحد مرفوع لأي أس يفضل 1، فده خط أفقي مش أسية. وكل الأسيات بتعدي بنفس النقطة، لأن أي أساس أس صفر بيدّي 1:

$$b^0 = 1 \Rightarrow (0, 1)$$

اللوغاريتمية

ص 28

الكلمة دي يعني إيه؟

log

دي أول ثلاث حروف من كلمة **لوغاريتم**. واللوغاريتم ببساطة **سؤال عن الأس**:

$$\log_2 8 = ?$$

بتتقري كده:

log base 2 of 8

ومعناها: «أرفع 2 لأس كام يطلع 8؟» الإجابة 3:

$$2^3 = 8 \Rightarrow \log_2 8 = 3$$

الرقم الصغير تحت اسمه **الأساس**، زي أساس الأسية بالضبط. والرقم الكبير جنبه هو الناتج اللي عايز توصله.

لوغاريتم
Logarithm

التحويل بين الشكليات

أي لوغاريتم ينفع يكتب أسية، والعكس. القاعدة: الأساس يفضل أساس، وناتج اللوغاريتم يبقى هو الأس:

$$\log_3 81 = 4$$

$$\Leftrightarrow 3^4 = 81$$

جرب بنفسك على دول:

$$\log_{10} 1000 = 3$$

$$\Leftrightarrow 10^3 = 1000$$

$$\log_2 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2^0 = 1$$

$$\log_2 \frac{1}{2} = -1$$

$$\Leftrightarrow 2^{-1} = \frac{1}{2}$$

$$\log_{10} 0.01 = -2$$

$$\Leftrightarrow 10^{-2} = \frac{1}{100}$$

لاحظ إن ناتج اللوغاريتم ممكن يبقى سالب، لما الأساس أكبر من 1 والرقم أصغر من 1. وده طبيعي، لأن الناتج ده أس، والأس ممكن يبقى سالب.

والتحويل ده بيحل معادلات كمان. لو المجهول جوّه اللوغاريتم، حوّل لأسية:

$$\log_2 x = 5$$

$$\Rightarrow x = 2^5 = 32$$

$$f(x) = \log_b x$$

هي معكوس الأسية:

$$y = \log_b x \Leftrightarrow x = b^y$$

$$\text{Domain} = (0, \infty) \quad \text{Range} = (-\infty, \infty)$$

ولما الأساس يبقى العدد النيبيري، اسمها اللوغاريتم الطبيعي:

$$\log_e x = \ln x$$

ليه مجال اللوغاريتم الموجب بس؟

بسبب نفس السؤال اللي فات. خُد الرقم سالب 4:

$$\log_2(-4) = ?$$

معناه «أرفع 2 لأس كام يطلع سالب 4؟». ومفيش إجابة، لأن الأسية دائماً موجبة. ونفس الكلام للصفر: مفيش أس يخلي 2 يطلع صفر.

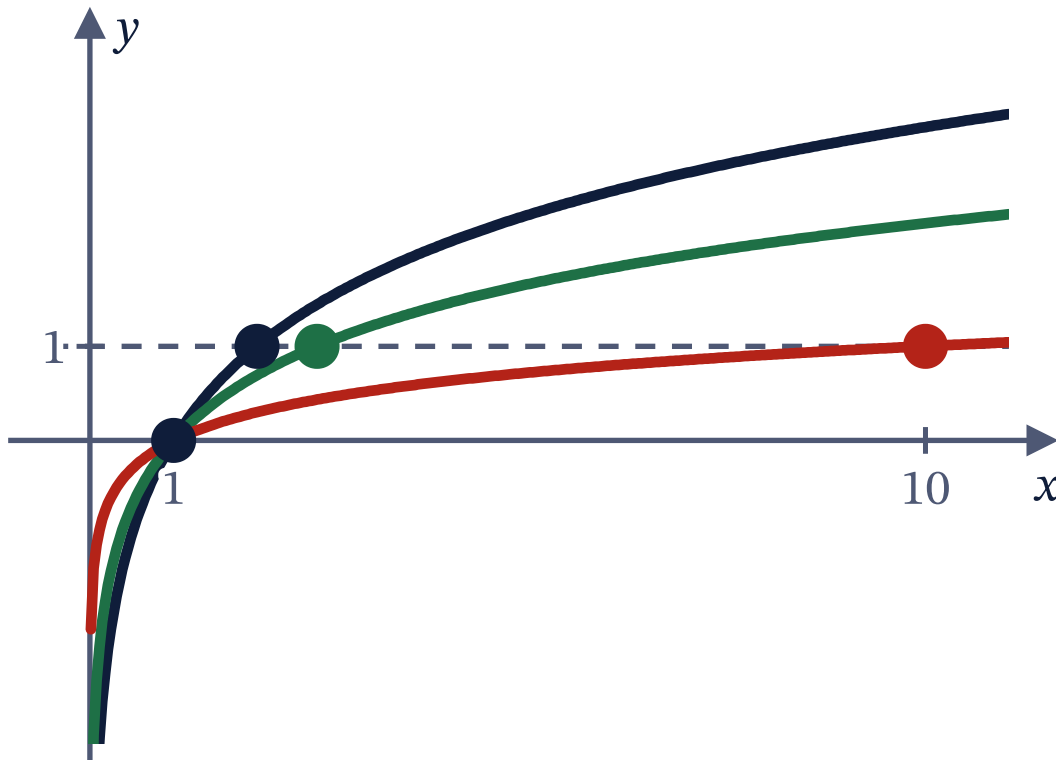
عشان كده اللي جوّه اللوغاريتم لازم يبقى أكبر من صفر:

$$\text{Domain} = (0, \infty)$$

أما الناتج فممكن يبقى أي رقم، لأنه أس، والأس ممكن يبقى سالب أو صفر أو موجب أو كسر:

$$\text{Range} = (-\infty, \infty)$$

جملة للحفظ: **مدى الأسية بقي مجال اللوغاريتم، ومجال الأسية بقي مدى اللوغاريتم**، لأن كل واحدة معكوس الثانية.



الثلاثة يبعدوا بنفس النقطة، وكل واحد بيوصل 1 عند أساسه:

$$(1, 0)$$

$$\log_2 2 = 1 \quad \ln e = 1 \quad \log_{10} 10 = 1$$

واللوغاريتم من غير أساس مكتوب يبقى أساسه 10:

$$\log x = \log_{10} x$$

ص 31

والكلمة الثانية دي يعني إيه؟

ln

دي اختصار اللوغاريتم الطبيعي: أول حرف من كلمة لوغاريتم، وأول حرف من كلمة طبيعي باللاتيني. وبتتقري كده:

natural log of x

وهي نفس اللوغاريتم بالضبط، بس أساسها العدد النيبيري بدل 2 أو 10. يعني السؤال: «أرفع العدد النيبيري لأس كام يطلع الرقم ده؟»

$$\ln e = 1$$

$$\Leftrightarrow e^1 = e$$

$$\ln 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow e^0 = 1$$

$$\ln 10 \approx 2.303$$

$$\Leftrightarrow e^{2.303} \approx 10$$

وعلى الآلة الحاسبة فيه زرارين مختلفين: الأول أساسه 10، والثاني أساسه العدد النيبيري:

log ln

اللوغاريتم العشري

Common Logarithm

اللوغاريتم الطبيعي

Natural Logarithm

اللوغاريتم سؤال عن الأس

جملة من عندي: «أرفع 2 لأس كام يطلع 8؟» الإجابة 3.

$$\log_2 8 = 3$$

يعني إيه «معكوس» الأسية؟

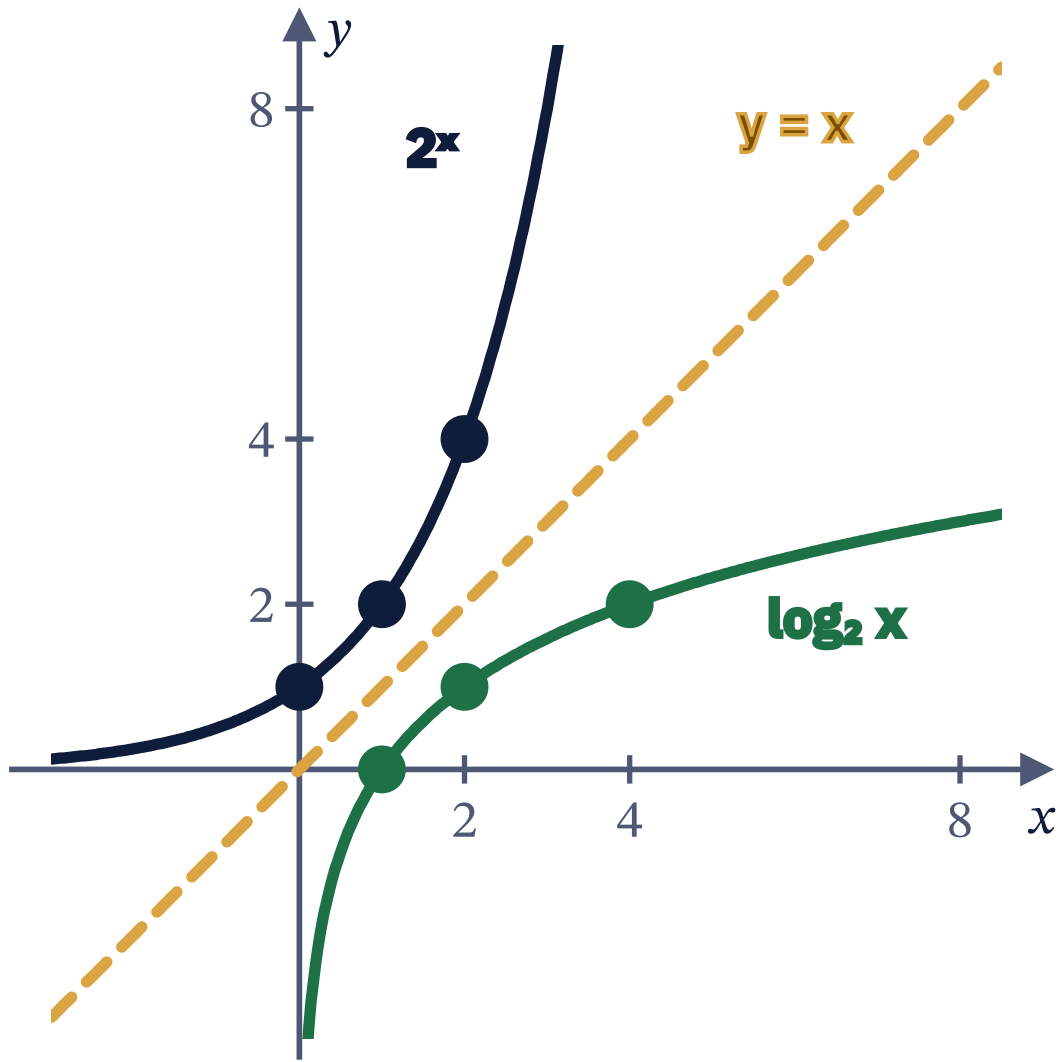
الأسية بتأخذ **الأس** وتطلع الناتج. واللوغاريتم بيعمل العكس: يأخذ **الناتج** ويرجّع لك الأس. يعني كل واحدة بتلغي شغل الثانية:

$$2^3 = 8$$

$$\log_2 8 = 3$$

فنقط الأسية لو بدّلت فيها السين والصاد، تطلع نقط اللوغاريتم:

الأسية	اللوغاريتم
$(-1, \frac{1}{2})$	$(\frac{1}{2}, -1)$
$(0, 1)$	$(1, 0)$
$(1, 2)$	$(2, 1)$
$(2, 4)$	$(4, 2)$



عشان كده منحنى اللوغاريتم هو انعكاس منحنى الأسية في الخط المتقطع، كأنه مرآة.

$$y = x$$

خواص اللوغاريتم

Properties of Logarithms

ص 29

أي أسية بالعدد النيبيري

$$a^x = e^{x \ln a}$$

تغيير الأساس ⚠ مصححة

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

الواحد والأساس

$$\log_a 1 = 0$$

$$\log_a a = 1$$

لوغاريتم الواحد صفر، ولوغاريتم الأساس نفسه 1.

القسمة بتبقى طرح

$$\log_a\left(\frac{x}{z}\right) \\ = \log_a x - \log_a z$$

الضرب يبقى جمع

$$\log_a(xz) \\ = \log_a x + \log_a z$$

الطبيعي يبلغ الطبيعي

$$\ln e^{f(x)} = f(x) \\ e^{\ln f(x)} = f(x)$$

الأس ينزل قدام

$$\log_a x^n = n \cdot \log_a x$$

⚠ غلطة في ص 29

مكتوب:

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln e}$$

والصح:

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$$

اللي في السلايد بيدي اللوغاريتم الطبيعي بس، لأن:

$$\ln e = 1$$

جرب الخواص بالأرقام

الضرب بيبقى جمع:

$$\begin{aligned}\log_2(8 \cdot 4) \\ &= \log_2 32 = 5 \\ \log_2 8 + \log_2 4 \\ &= 3 + 2 = 5 \checkmark\end{aligned}$$

القسمة بتبقى طرح:

$$\begin{aligned}\log_2 \frac{8}{2} &= \log_2 4 = 2 \\ \log_2 8 - \log_2 2 \\ &= 3 - 1 = 2 \checkmark\end{aligned}$$

الأس بينزل قدام:

$$\begin{aligned}\log_2 8^2 &= \log_2 64 = 6 \\ 2 \cdot \log_2 8 \\ &= 2 \cdot 3 = 6 \checkmark\end{aligned}$$

+ إضافة مفي: الخواص دي جت منين؟

كلها جاية من قوانين الأسس، لأن اللوغاريتم أس.

الواحد والأساس: أي أساس أس صفر بيدي 1، وأس 1 بيدي الأساس نفسه:

$$a^0 = 1 \quad a^1 = a$$

الضرب يبقي جمع: لأن في الأسس، ضرب رقمين بنفس الأساس بيجمع الأسس:

$$2^3 \times 2^2 = 2^5$$

القسمة بتبقي طرح: لأن قسمة رقمين بنفس الأساس بتطرح الأسس:

$$2^5 \div 2^2 = 2^3$$

الأس ينزل قدام: لأن الأس على الأس بيتضرب:

$$(2^3)^2 = 2^6$$

الطبيعي يلغي الطبيعي: السؤال «أرفع العدد النيبيري لأس كام يطلع العدد النيبيري أس 5؟» إجابته 5:

$$\ln e^5 = 5$$

تغيير الأساس: بيخليك تحسب أي لوغاريتم بزار الآلة الحاسبة. مثال:

$$\begin{aligned} \log_2 8 &= \frac{\ln 8}{\ln 2} \\ &= \frac{2.079}{0.693} = 3 \checkmark \end{aligned}$$

أي أسية بالعدد النيبيري: الأساس نفسه ينفع يتكتب كده، من خاصية «الطبيعي يلغي الطبيعي»:

$$a = e^{\ln a}$$

وارفع الطرفين لأس السين، والأس على الأس بيتضرب:

$$a^x = e^{x \ln a}$$

بالأرقام:

$$\begin{aligned} 2^3 &= e^{3 \ln 2} \\ &= e^{2.079} \approx 8 \checkmark \end{aligned}$$

العمليات على الدوال والتركيب

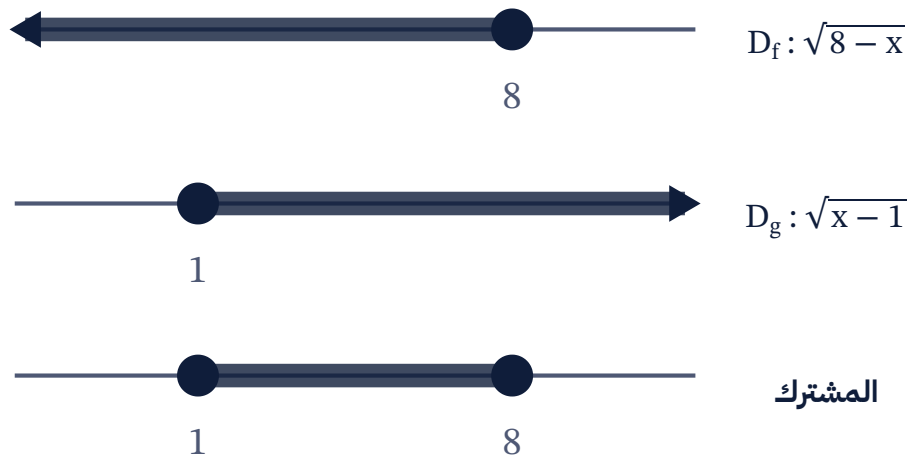
Operations on Functions and Composition

ص 32، 33، 38، 39

العمليات على الدوال والتركيب

العملية	القاعدة
i	$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$
ii	$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$
iii	$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$
iv	$(f / g)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} \quad g(x) \neq 0$

مجال الجمع والطرح والضرب هو **تقاطع** مجالي الدالتين. وفي القسمة كمان بتشيل الأماكن اللي المقام فيها بيساوي صفر.



رسم توضيحية مفي لمثال التقرير ده: التقاطع هو الجزء المتلون في الاتنين.

Report 1-a

التركيب

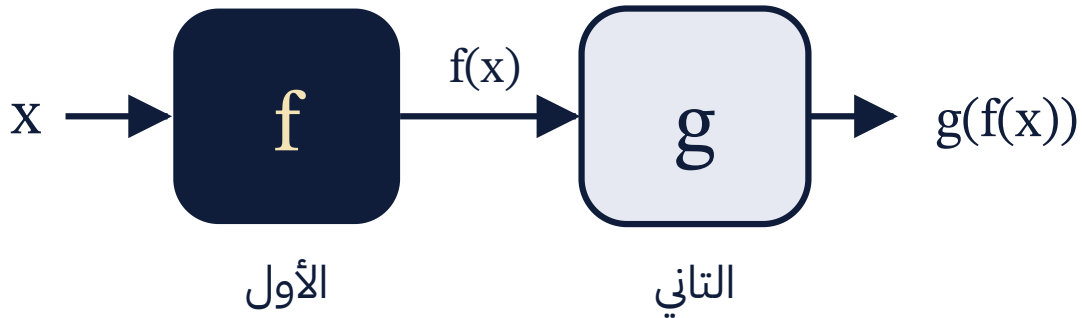
Composition of Functions

- عندنا دالتين.
- مجال الدالة اللي برّه لازم يحتوي مدى الدالة اللي جوّه، عشان أي ناتج من اللي جوّه يقدر يدخل اللي برّه.
- لو المدخل في مجال اللي جوّه، نقدر نطبق اللي برّه على ناتجها.

This is called g composed with f .

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

ادخل الدالة اللي جوّه الأول، والنتائج يدخل اللي بّزه.



مثال المحاضرة

ص 33

$$f(x) = x^2 - 1 \quad g(x) = 3x + 4$$

$$(g \circ f)(x) = g(x^2 - 1)$$

$$= 3(x^2 - 1) + 4$$

$$= 3x^2 + 1$$

$$(f \circ g)(x) = f(3x + 4)$$

$$= (3x + 4)^2 - 1$$

$$= 9x^2 + 24x + 15$$

$$g \circ f \neq f \circ g$$

الترتيب يفرق.

+ إضافة مني: مجال التركيب

هتحتاجه في التقرير الثاني. المدخل يبقى في مجال التركيب بشرطين: (1) يكون في مجال الدالة اللي جوّه، و (2) ناتجها يكون في مجال الدالة اللي بّزه. ماتحسبش المجال من الشكل النهائي بس.

$$x \in D_g \quad g(x) \in D_f \Rightarrow x \in D_{f \circ g}$$

التركيب بالأرقام

الدائرة الصغيرة بتتقري «بعد»: نَقِّد الدالة اللي على اليمين الأول، وبعدين اللي على الشمال. خُذ دالتين مثال المحاضرة، وعوّض بـ 2:

$$f(x) = x^2 - 1 \quad g(x) = 3x + 4$$

ادخل الدالة اللي جوّه الأول:

$$f(2) = 4 - 1 = 3$$

والناتج يدخل اللي بـ 3:

$$g(3) = 9 + 4 = 13$$

$$(g \circ f)(2) = 13$$

والقاعدة اللي طلعت في مثال المحاضرة اللي فوق بتدّي نفس الرقم:

$$3(2)^2 + 1 = 13 \checkmark$$

التقارير: واجب بدرجة

ص 39

التقرير الأول

Report 1-a

If f and g are $f(x) = \sqrt{8 - x}$, $g(x) = \sqrt{x - 1}$, find (i) $f + g$ (ii) $f - g$ (iii) $f \cdot g$ (iv) f / g , then determine the domain of each function.

التقرير الثاني

Report 1-b

If $f(x) = \sqrt{x - 1}$, $g(x) = \sqrt{2 - x}$, find the domain of f , g , $f \circ g$, $g \circ f$. Then prove that $f \circ g \neq g \circ f$.

الحل خطوة خطوة موجود في «بنك الأسئلة» تحت مصدر التقارير. جرّب لوحدك الأول، لأنها بدرجة.

المعكوس

Inverse of a Function

ص 37، 34، 35، 36

الدالة يبقى ليها معكوس لو فيه دالة تانية بترجع كل ناتج لمدخله، يعني:

$$f: S \rightarrow T \quad f^{-1}: T \rightarrow S$$

$$(f \circ f^{-1})(x)$$

$$= f(f^{-1}(x)) = x$$

السلاميد: الرمز ده معناه **دالة جديدة** اسمها معكوس الدالة.

$$f^{-1}$$

المعكوس بالأرقام

الدالة دي بتأخذ 2 وتطلع 7:

$$f(x) = 3x + 1$$

$$f(2) = 7$$

والمعكوس بيعمل العكس: ياخذ 7 ويرجع 2:

$$f^{-1}(x) = \frac{x - 1}{3}$$

$$f^{-1}(7) = \frac{6}{3} = 2$$

زي اللبس والقلع: الدالة بتلبس، والمعكوس بيقلع، فترجع زي ما كنت.

معكوس
Inverse

+ فخ مشهور

$$f^{-1}(x) \neq \frac{1}{f(x)}$$

السالب 1 هنا رمز للمعكوس، مش أس.

طريقة المحاضرة: عوّض بالمعكوس مكان المتغير، وساوي الناتج بالمتغير، وحل

مثال 1

ص 35

$$f(x) = 3x + 1$$

$$3f^{-1} + 1 = x$$

$$\Rightarrow 3f^{-1} = x - 1$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x - 1}{3}$$

مثال 2

ص 36

$$f(x) = 2x^5$$

$$2(f^{-1})^5 = x$$

$$\Rightarrow (f^{-1})^5 = \frac{x}{2}$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt[5]{\frac{x}{2}}$$

+ إضافة مني

- طريقة ثانية بنفس النتيجة: اكتب الدالة كمعادلة، وبّدّل المتغيرين، وحل للناتج.

$$y = f(x) \Rightarrow x = f(y)$$

$$\Rightarrow y = f^{-1}(x)$$

- **اتأكد من إجابتك:** عوّض المعكوس جوّه الدالة، لازم يطالع المتغير نفسه.

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

- **الدوال اللي مش واحد لواحد** معكوسها بيحتاج **تقييد المجال** لجزء واحد بس يكون فيه واحد لواحد، وده مهم في السؤال ده:

$$x^2 \quad x^4$$

يعني إيه تقييد المجال؟

الدالة دي مش واحد لواحد، لأن 2 وسالب 2 الاثنين بيدّوا 4. فلو جيت تعكسها، الرقم 4 يرجع لمين فيهم؟

$$f(x) = x^2$$

$$f(2) = f(-2) = 4$$

الحل: نشتغل على جزء من المجال بس، زي الصفر والأرقام الموجبة. على الجزء ده بقت واحد لواحد، ومعكوسها الجذر:

$$f(x) = x^2 \quad x \geq 0$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}$$

$$f^{-1}(4) = \sqrt{4} = 2 \checkmark$$

تقييد المجال

Domain restriction

شرط وجود المعكوس

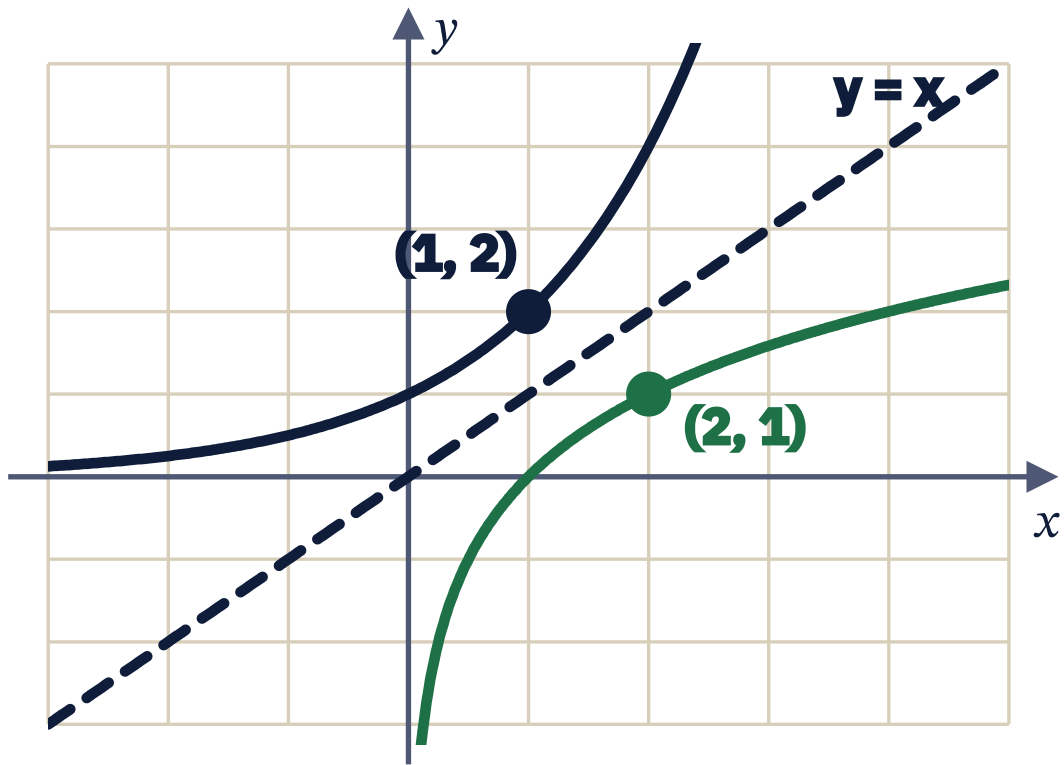
Definition 1

ص 37

لازم الدالة تكون **واحد لواحد**، والسلايد بيسميه «شرط إيجاد المعكوس»:

$$f(x_1) = f(x_2)$$

$$\Rightarrow x_1 = x_2$$



رسم المعكوس انعكاس على الخط ده، فكل نقطة على الدالة بتبقى مقلوبة على المعكوس:

$$y = x \quad (a, b) \rightarrow (b, a)$$

هنا الأسية ومعكوسها اللوغاريتم:

$$2^x \quad \log_2 x$$

التمائل: زوجية وفردية

Symmetry: Even and Odd Functions

ص 40، 41، 42، 43

سالِب المتغير ونقطة الأصل

كل التماثل قايم على حاجة واحدة: نعوض بسالب المتغير مكان المتغير. مثال:

$$f(x) = x^2$$

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2$$

بالأرقام: 3 وسالب 3 بيدّوا نفس الناتج، والدالة دي زوجية:

$$f(3) = 9 \quad f(-3) = 9$$

و«متماثل حول المحور الرأسي» يعني لو طُبقت الورقة على المحور ده، الناحيتين ينطبقوا على بعض. ونقطة الأصل هي النقطة اللي المحورين بيتقاطعوا فيها:

$$(0, 0)$$

نقطة الأصل
Origin

متماثل
Symmetric

ولا ده ولا ده

Neither even nor odd

مش محققة ولا شرط من الاتنين.

فردية

Odd

$$f(-x) = -f(x)$$

الرسم متماثل حول نقطة الأصل: لو
لَقَيْتَه نص لَقَّة مايتغيرش.

$$x \quad \sin x \quad x^3$$

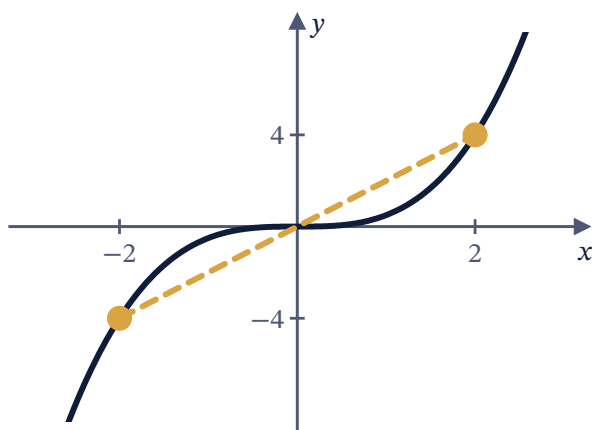
زوجية

Even

$$f(-x) = f(x)$$

الرسم متماثل حول المحور الرأسي،
زي المراية.

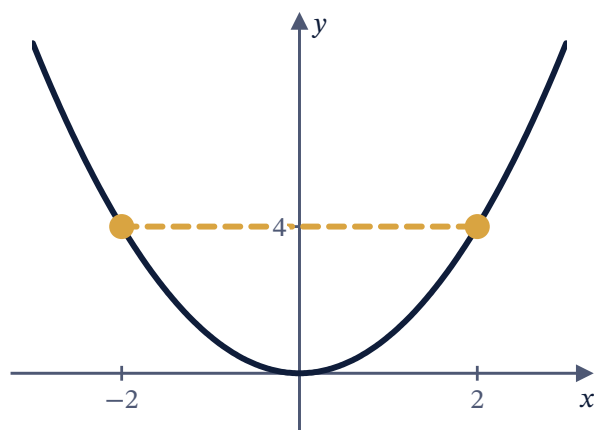
$$x^2 \quad |x| \quad \cos x$$



$$y = \frac{1}{2}x^3$$

فردية:

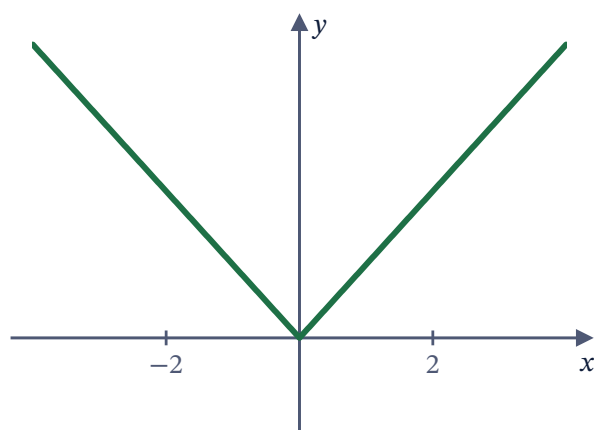
$$f(-2) = -f(2)$$



$$y = x^2$$

زوجية:

$$f(-2) = f(2)$$



$$y = |x|$$

زوجية.

الطريقة: عوّض بسالب المتغير وقارن

مثال

ص 42

(a)

$$\begin{aligned}
 f(x) &= x^5 + x \\
 f(-x) &= (-x)^5 + (-x) \\
 &= -x^5 - x \\
 &= -(x^5 + x) = -f(x)
 \end{aligned}$$

فردية.

(b)

$$\begin{aligned}
 g(x) &= 1 - x^4 \\
 g(-x) &= 1 - (-x)^4 \\
 &= 1 - x^4 = g(x)
 \end{aligned}$$

زوجية.

(c)

$$\begin{aligned}
 h(x) &= 2x - x^2 \\
 h(-x) &= -2x - x^2 \neq h(x) \quad \neq -h(x)
 \end{aligned}$$

ولا ده ولا ده.

مثال

ص 43

زوجية	$x^4 - 3$	(i)
فردية	$x^3 - x$	(ii)
ولا ده ولا ده	$x^2 - 3x$	(iii)

+ إضافة مني: اختصارات بتوفر وقت في الامتحان

- **كثيرة حدود:** كل الأسس زوجية، والثابت بيتحسب أس صفر، يبقى زوجية. كل الأسس فردية ومفیش ثابت، يبقى فردية. خليط، يبقى ولا ده ولا ده.
- **الضرب زي الإشارات:** زوجي في زوجي يدي زوجي، وفرد في فرد يدي زوجي، وزوجي في فرد يدي فرد.
- **المجال لازم يكون متماثل** حوالين الصفر. الدالتين دول ولا ده ولا ده على طول، لأن المجال مش متماثل: الأولى مثلاً معرّفة عند 3 ومش معرّفة عند سالب 3.

$$\sqrt{x-2} \quad \ln(x+2)$$

بطاقة المادة

Course Card

ص 1 لحد 3

المراجع	الدكتورة	المادة
ملاحظات المحاضرة: PowerPoints · Sheets · DULMS الكتاب: J. Stewart, <i>Calculus</i> , 8th ed., Brooks/Cole, 2015	د. مروة شحاتة Dr. Marwa A. Shehata قسم العلوم الأساسية، كلية الهندسة، جامعة الدلتا	Calculus · BAS 112 المحاضرة 1: تعريف الدوال Lecture 1: Functions Definition

توزيع ال 100 درجة

10	الواجبات تقارير · شيتات · أونلاين
20	الكويزات محاضرة · أونلاين · سيكشن
10	السيكشن حضور · أنشطة
20	الميدترم الأسبوع 8
40	الفاينل

أعمال السنة 60 درجة، والفاينل 40.

Subject Class Work · Final Exam

+ إضافة مفي

60% من الدرجة بتتحسم قبل الفاينل، يعني التقارير والشيتات والكويزات مش حاجة جانبية. وأول فصل في كتاب ستيوارت بيتكلم عن نفس موضوع المحاضرة دي، لو حبيت تقرا من الكتاب.

أخطاء وملاحظات على ملفات المحاضرة 1

Lecture 1 · Errata

دي حاجات في السلايدات والشيتات غلط أو ناقصة. اكتب الصح في كشكولك، ولو جت في امتحان وفيها لبس، اسأل الدكتور.

المكان	المكتوب	الصح
ص 30	المجال:	اللانهاية دايماً بقوس عادي: $[2, \infty)$
ص 29	$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln e}$	$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$
ص 24	مدى القاطع: $(-\infty, \infty) - [-1, 1]$	$(-\infty, \infty) - (-1, 1)$ لأن الواحد نفسه بيطلع: $\sec 0 = 1$
ص 24	عنوان رسمة الظل: Graph of the secant function	Graph of the tangent function
ص 31	$\frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$ مكتوب عليها كسرية	تقنياً مش كسرية، لأن الجذر مش كثيرة حدود.

ص 11	«لأي خط، المدى كل الأعداد»	إلا الخط الأفقي: مداه رقم واحد، زي الخط ده في ص 12: $y = 4$
ص 15	$\sqrt{x - 3}$ تحت عنوان الدوال الكسرية	دي جذرية مش كسرية، بس المجال صح: $[3, \infty)$
ص 15	$\mathbb{R} - Q(x) = 0$ كتابة مش دقيقة لمجال الكسرية	المقصود: كل الأعداد ما عدا أصفار المقام. $\mathbb{R} - \{x : Q(x) = 0\}$
ص 5	«المدى أو المجال المقابل»	في الكتب الاتنين مختلفين، شوف درس المجال.
ص 27، 28	«الأساس ثابت موجب» بس	ولازم كمان ميساويش 1، لأن الواحد مرفوع لأي أس بيفضل 1: $b > 0 \quad b \neq 1$
ص 41	تعريف «ولا ده ولا ده» مكتوب بـ «و» بين الشرطين: doesn't satisfy $f(-x) = f(x)$ & $f(-x) = -f(x)$	المقصود إنها مش محققة ولا شرط من الاتنين.
Sheet-1 Q6(6)	مجال الدالة دي، ومفيش اختيار صح مية في المية: $\csc x \cdot \sin x$	المقصود غالباً: $(-\infty, \infty)$ والدقيق: $\mathbb{R} - \{\pi k\}$
Sheet-1 Q5(b)(c)	معكوس الدالتين دول: $x^4 - 5$ $x^2 + 2x + 1$	محتاجين تقييد المجال، لأنهم مش واحد لواحد.

يعني إيه نهاية؟

Definition of Limits

ص 2

النهاية بتسأل سؤال واحد: لما المتغير يقرب من رقم معين، الدالة بتقرب من إيه؟ مش «الدالة بتساوي كام عند الرقم ده بالضبط».

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

والسطر ده بيتقري: «نهاية الدالة، لما المتغير يقرب من الرقم ده، بتساوي الرقم الثاني».

“the limit of $f(x)$, as x approaches a , equals L ”

جرب بالأرقام

خد الدالة دي، وحاول تعوض بـ 2:

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

$$f(2) = \frac{4 - 4}{2 - 2} = \frac{0}{0}$$

القسمة على صفر ممنوعة، فالدالة مش معرّفة عند 2. طب لو عوضنا بأرقام قريبة من 2؟

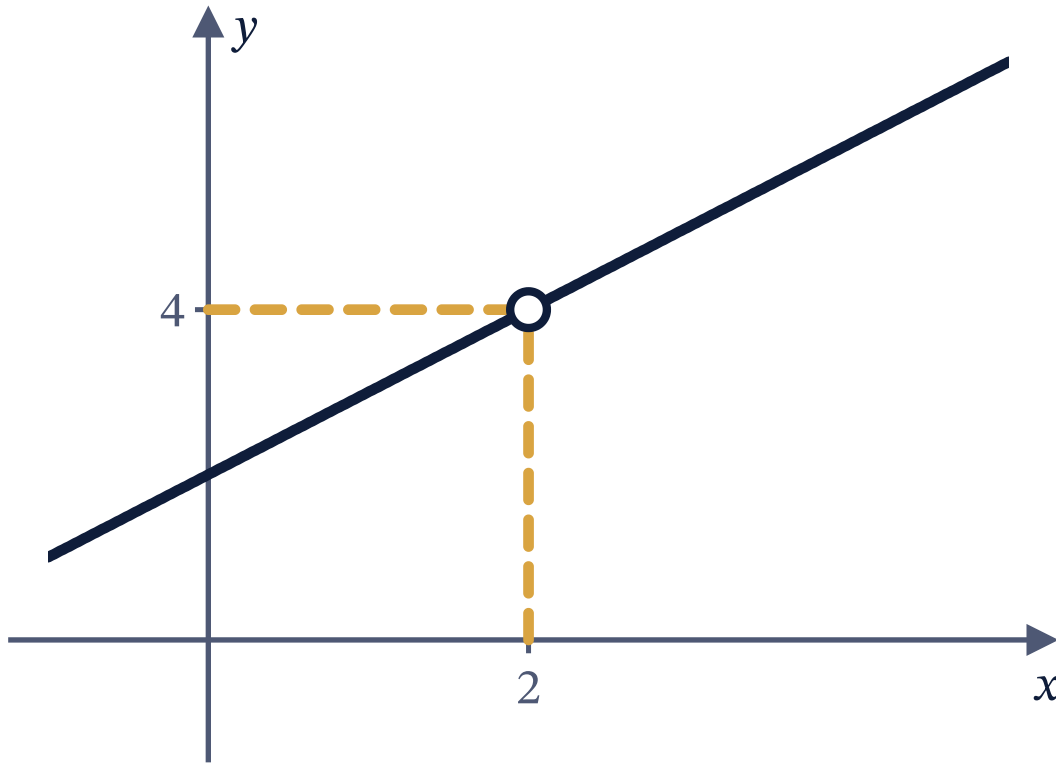
المتغير	الدالة
1.9	3.9
1.99	3.99
2.01	4.01
2.1	4.1

مثلاً أول سطر:

$$\begin{aligned} & \frac{1.9^2 - 4}{1.9 - 2} \\ &= \frac{-0.39}{-0.1} \\ &= 3.9 \end{aligned}$$

من الناحيتين، الناتج يقرب من 4. فالنهاية 4، مع إن الدالة مش معرّفة عند 2 نفسها:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$$



الرسم خط فيه **خرم** عند 2: الدالة مش موجودة هناك، بس من الناحيتين ماشية ناحية 4.

التعريف كلمة كلمة

1. **يقرب:** ياخذ قيم قريبة جداً من الرقم، أقرب وأقرب، **من غير ما يساويه**. عشان كده النهاية ما يهمهاش الدالة عند الرقم نفسه.
2. **من الناحيتين:** أرقام أصغر شوية، زي 1.99، وأرقام أكبر شوية، زي 2.01. الاتنين لازم يوصلوا لنفس الرقم.
3. **قريب زي ما إنت عايز:** لو عايز الدالة على بعد جزء من ألف من 4، تلاقي أرقام قريبة كفاية من 2 تعمل كده.
4. **الشرط:** الدالة لازم تكون معرّفة **حوالين** الرقم، ومش شرط عنده هو.

قريب زي ما إنت عايز
Arbitrarily close

يقرب من
Approaches

النهاية
Limit

«النهاية بتبص حوالين الرقم، مش عنده»

عشان كده ممكن الدالة تبقى مش معرّفة عند الرقم، والنهاية موجودة عادي.

قوانين النهايات والتعويض المباشر

أسهل طريقة: **عوّض** بالرقم مكان المتغير. لو طلع رقم عادي، هو ده النهاية.

القوانين

Basic Properties and Rules for Limits

لو الدالتين دول ليهم نهاية عند نفس الرقم:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$$

القانون	بالرموز
نهاية الجمع أو الطرح = جمع أو طرح النهايات	$\lim_{x \rightarrow a} [f \pm g] = L \pm M$
الثابت المضروب يطلع برّه	$\lim_{x \rightarrow a} [c f] = c L$
نهاية الضرب = ضرب النهايات	$\lim_{x \rightarrow a} [f \times g] = L \times M$
نهاية القسمة = قسمة النهايات، بشرط نهاية المقام مش صفر	$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f}{g} = \frac{L}{M}$ $M \neq 0$
الأس يطلع برّه	$\lim_{x \rightarrow a} [f]^n = L^n$

القوانين دي بتقول إيه بالبلدي؟

إنك تقدر **تكسر** المقدار لحتت، وتأخذ نهاية كل حدة لوحدها. ده مثال المحاضرة اللي بالأحمر في ص 4، جمع وبعدين أس:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 3} (x^2 + 1) \\ &= (\lim_{x \rightarrow 3} x)^2 + \lim_{x \rightarrow 3} 1 \\ &= 3^2 + 1 = 10 \end{aligned}$$

وفي الآخر النتيجة هي نتيجة التعويض المباشر. فعملياً: **عوّض على طول**، والقوانين هي اللي بتقول إن ده مسموح.

و«الثابت» يعني رقم مابيتغيرش، زي 5. ونهاية الثابت هي الثابت نفسه، لأنه أصلاً مش بيتحرك.

التعويض المباشر
Direct Substitution

أمثلة المحاضرة: تعويض على طول

Example: Find the following limits

ص 4

عوض وخلاص

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 + 3x + 1) & \quad .1 \\ = 2(1)^2 + 3(1) + 1 & = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 1}{x + 1} & \quad .2 \\ = \frac{1 + 1}{1 + 1} \\ & = 1 \end{aligned}$$

.3 الجيب عند صفر بيساوي صفر، وجيب التمام بيساوي 1:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{1 + \cos x} \\ = \frac{0}{1 + 1} \\ = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2x - 1}}{3x + 5} & \quad .4 \\ = \frac{\sqrt{1}}{8} \\ = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

.5 والمثال ده السلايد كاتب نتيجه لا نهاية، والصح إن النهاية مش موجودة، وده مشروح تحت:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 1}{\log x} = \frac{2}{0}$$

الدوال الكسرية

Limits of Rational Functions

ص 5

الدالة الكسرية بسطها ومقامها كثيرات حدود، زي ما اتشرح في درس «الخط وكثيرات الحدود والكسرية». لو المقام مش صفر عند الرقم، عوض على طول:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 1}{x + 1} = \frac{1 + 1}{1 + 1} = 1$$

بس لو المقام طلع صفر:

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5} = \frac{0}{0}$$

هنا السلايد يقول لازم طريقة تانية، وهي درس «التحليل» اللي جاي.

صفر على صفر

اسمها كمية غير معيّنة. معناها
«لسه ماعرفناش»، مش «مفيش
نهاية». اختصر الأول: تحليل، أو
مرافق، أو قوانين المثلثية.

رقم على صفر

زي 2 على صفر. النهاية مش رقم:
الدالة بتكبر من غير حدود، وبتبص
على الناحيتين عشان تعرف هي
موجبة ولا سالبة ولا مش موجودة.

رقم عادي

زي 6 أو صفر على 5. ده هو الجواب
على طول.

دالة كسرية**Rational function****كمية غير معيّنة****Indeterminate form****⚠ صفر على صفر مش صفر، ومش «مش موجودة»**

السلايد ببسبها «قيمة غير معرّفة». النهاية في المثال ده طلعت 10 بعد الاختصار، فصفر على صفر كان مستحي وراه
رقم عادي:

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5} = 10$$

+ إضافة مني: رقم على صفر بيعمل إيه؟

جرب واحد على أرقام بتصغر:

$$\frac{1}{0.1} = 10 \quad \frac{1}{0.01} = 100$$

$$\frac{1}{0.001} = 1000$$

كل ما المقام يقرب من الصفر، الناتج بيكبر من غير حدود. بس لو المقام سالب صغير، الناتج سالب كبير. وده اللي
حصل في مثال اللوغاريتم: اللوغاريتم لأرقام أصغر من 1 سالب، ولأرقام أكبر من 1 موجب:

$$\log 0.9 < 0 \quad \log 1.1 > 0$$

فمن الشمال الدالة رايحة لسالب ما لا نهاية، ومن اليمين لموجب ما لا نهاية. الناحيتين مختلفين، فالنهاية **مش
موجودة**، وده هيتشرح في درس «النهاية من اليمين ومن الشمال».

التحليل: لما يطلع صفر على صفر

لو التعويض في كسر طلّع صفر على صفر، يبقى البسط والمقام فيهم نفس القوس. **حلّ** الاثنين، واشطب القوس المشترك، وعوّض تاني.

Factor and cancel common factors

ليه مسموح نشطب؟

الشطب معناه إننا بنقسم البسط والمقام على نفس القوس، والقسمة على صفر ممنوعة. بس النهاية **ما بتعوّضش بالرقم نفسه**، بتعوّض بأرقام قريبة منه. مثلاً عند 5.01 القوس ده مش صفر:

$$5.01 - 5 = 0.01$$

فالشطب مسموح، والخرم بيفضل خرم، بس النهاية بتبان.

+ إضافة مني: تعرف القوس منين؟

لو الرقم صفر كثيرة الحدود، يبقى فيها قوس «المتغير ناقص الرقم ده». مثلاً 5 بتصغر البسط ده:

$$x^2 - 25$$

$$\rightarrow 5^2 - 25 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 25$$

$$= (x - 5)(x + 5)$$

فإنت **عارف** القوس من قبل ما تحلل، وده بيسهل التحليل جداً. ولو نسيت طرق التحليل، ارجع لدرس «الفك والتحليل» في الجزء الأول.

تحليل الثلاثي بسرعة

«الثلاثي» يعني مقدار فيه 3 حدود، زي ده:

$$x^2 + x - 2$$

دور على رقمين حاصل ضربهم سالب 2، ومجموعهم 1، اللي هو الرقم اللي قبل المتغير. الرقمين هما 2 وسالب 1:

$$2 \times (-1) = -2 \quad 2 + (-1) = 1$$

$$\Rightarrow x^2 + x - 2$$

$$= (x + 2)(x - 1)$$

أمثلة المحاضرة

Example [2]

حلّ • اشطب • عوّض

1. فرق مربعين:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5} \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x - 5)(x + 5)}{x - 5} \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} (x + 5) = 10 \end{aligned}$$

2. رقمين ضربهم سالب 2 ومجموعهم سالب 1، هما سالب 2 و 1:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 1)}{x - 2} \\ &= 2 + 1 = 3 \end{aligned}$$

3. في المقام طّلّع المتغير عامل مشترك:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x + 2)(x - 1)}{x(x - 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 2}{x} = 3 \end{aligned}$$

4. والمقام فرق مربعين:

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x + 2)(x - 1)}{(x + 1)(x - 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 2}{x + 1} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

في المثال الثاني فيه علامة على السلايد مغطّية رقم في البسط، والتحليل اللي بعده يقول إنه سالب 1، يعني البسط ده:

$$x^2 - x - 2$$

«صفر على صفر؟ حلّ واشطب»

والرقم اللي صفر يقولك القوس اللي هيتشطب.

المرافق: لما يكون فيه جذر

Conjugate Method

ص 7

لو فيه جذر، والتعويض طلع صفر على صفر، اضرب البسط والمقام في **المرافق**.

يعني إيه مرافق؟

المقدار اللي فيه حدّين، بس الإشارة اللي في النص معكوسة. ده اتشرح في درس «الكسور الجبرية والمرافق» في الجزء الأول:

$$\sqrt{x} - 5 \rightarrow \sqrt{x} + 5$$

ليه بنضرب فيه؟ لأن ضربهم مع بعض بيعمل فرق مربعين، والتربيع بيثيل الجذر:

$$\begin{aligned} &(\sqrt{x} - 5)(\sqrt{x} + 5) \\ &= x - 5\sqrt{x} + 5\sqrt{x} - 25 \\ &= x - 25 \end{aligned}$$

جرب بالأرقام لو المتغير 9:

$$\begin{aligned} &(3 - 5)(3 + 5) \\ &= -16 \\ &= 9 - 25 \end{aligned}$$

جذر
Radical

المرافق
Conjugate

مثال المحاضرة

Example [3]

خطوة خطوة

1. عوّض الأول، وطلع صفر على صفر:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+11} - 4}{x-5} \\&= \frac{\sqrt{16} - 4}{5-5} \\&= \frac{0}{0}\end{aligned}$$

2. اضرب فوق وتحت في المرافق:

$$\begin{aligned}\frac{\sqrt{x+11} - 4}{x-5} \\ \times \frac{\sqrt{x+11} + 4}{\sqrt{x+11} + 4}\end{aligned}$$

3. البسط بقى فرق مربعين، والمقام سيبيه مضروب ماتفكّوش:

$$\begin{aligned}&= \frac{(x+11) - 16}{(x-5)(\sqrt{x+11} + 4)} \\&= \frac{x-5}{(x-5)(\sqrt{x+11} + 4)}\end{aligned}$$

4. اشطب، وعوّض:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{\sqrt{x+11} + 4} \\&= \frac{1}{4+4} \\&= \frac{1}{8}\end{aligned}$$

⚠️ **اتأكد الأول إنه صفر على صفر**

الاسلايد فيه مسألتين «حاول تحل» عند 5، والاتنين التعويض فيهم **بيشتغل على طول**، فمش محتاجين مرافق. غالباً المقصود رقم تاني، والحلين في بنك الأسئلة.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x+2}{\sqrt{x+6}-2} &= \frac{7}{\sqrt{11}-2} \\ \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+10}-3}{x+1} &= \frac{\sqrt{15}-3}{6}\end{aligned}$$

«جذر وصفر على صفر؟ مرافق، والمقام يفضل مضروب»

لو فكّيت المقام، القوس اللي هيتشطب هيضيع منك.

نهايات الدوال المثلثية

Limits of Trigonometric Functions

ص 8

القانون الأساسي: لما الزاوية تقرب من **الصفر**، الجيب على الزاوية يقرب من **1**. وكل قوانين الاسلايد جاية منه.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

+ إضافة مني: **ليه 1؟**

جرب بالآلة الحاسبة على وضع **الراديان**، اللي اتشرح في درس «الدوال المثلثية»:

$$\frac{\sin 0.1}{0.1} \approx 0.998$$

$$\frac{\sin 0.01}{0.01} \approx 0.99998$$

يعني الزاوية الصغيرة جداً، جيبها **تقريباً هي نفسها**. وبالدرجات القانون ده ما يشتغلش.

قوانين السلايد

Trigonometric Limits Rules

القانون	القانون
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin ax} = \frac{1}{a}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{x} = a$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{x} = a$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{bx} = \frac{a}{b}$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\tan bx} = \frac{a}{b}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan ax}{\tan bx} = \frac{a}{b}$

«قريب من الصفر: الجيب والظل زي الزاوية بالضبط»

امسح كلمة الجيب أو الظل، وسيب الزاوية. مثلاً الجيب لزاوية 2 في المتغير يبقى 2 في المتغير، فالكسر يبقى الرقمين على بعض:

$$\frac{\sin 2x}{\tan 3x} \rightarrow \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}$$

جيب التمام
cos

الظل
tan

الجيب
sin

أمثلة المحاضرة

Example 4

قوانين، أو تعويض عادي

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = 2 \quad .1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\tan 3x} = \frac{2}{3} \quad .2$$

.3 هنا مفيش صفر على صفر، فعوض عادي:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1 - \sin x} \\ &= \frac{1}{1 - 0} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{3x} = \frac{2}{3} \quad .4$$

.5 برضه تعويض عادي. السلايد كاتب رقم غلط، والصح صفر:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x - \pi} = \frac{0}{-\pi} = 0$$

.6 هنا الزاوية بتقرب من باي **مش من الصفر**، فالقانون مايشغلش على طول. الحيلة إن جيب الزاوية زي جيب باي ناقص الزاوية، والمقام نطلع منه سالب:

$$\sin x = \sin(\pi - x)$$

$$x - \pi = -(\pi - x)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x - \pi} \\ &= -\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(\pi - x)}{\pi - x} \end{aligned}$$

ولما المتغير يقرب من باي، المقدار ده بيقرب من الصفر، فالقانون اشتغل:

$$= -1$$

⚠ القوانين دي عند الصفر بس

لو الزاوية مش رايحة للصفر، **عوض الأول**. مثلاً عند باي البسط صفر والمقام باي، فالنهاية صفر، مش 1:

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x} = \frac{0}{\pi} = 0$$

+ إضافة مفي: حيلة «قسّم على المتغير» عشان الشيت

لو فيه جمع أو طرح، قسّم كل حد على المتغير، وكل حته هتبقى قانون:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x + \tan x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{\sin x}{x}}{1 + \frac{\tan x}{x}} \\ &= \frac{1 - 1}{1 + 1} = 0 \end{aligned}$$

ولو فيه أس، فصل حته واحدة على المتغير، والباقي عوّض فيه:

$$\begin{aligned} \frac{\sin^4 x}{4x} \\ &= \frac{\sin x}{x} \\ &\times \frac{\sin^3 x}{4} \\ &\rightarrow 1 \times \frac{0}{4} = 0 \end{aligned}$$

النهاية عند ما لا نهاية

Limits when $x \rightarrow \infty$

ص 9، 10

هنا المتغير مش بيقرب من رقم، ده بيكبر من غير حدود. والسؤال: الدالة بتروح فين؟

يعني إيه ما لا نهاية؟

مش رقم، ده وصف لحاجة بتكبر أكثر من أي رقم تقوله. جرب الكسر ده:

$$\frac{1}{x+3}$$

لو المتغير 97 يطلع جزء من 100، ولو 997 يطلع جزء من 1000:

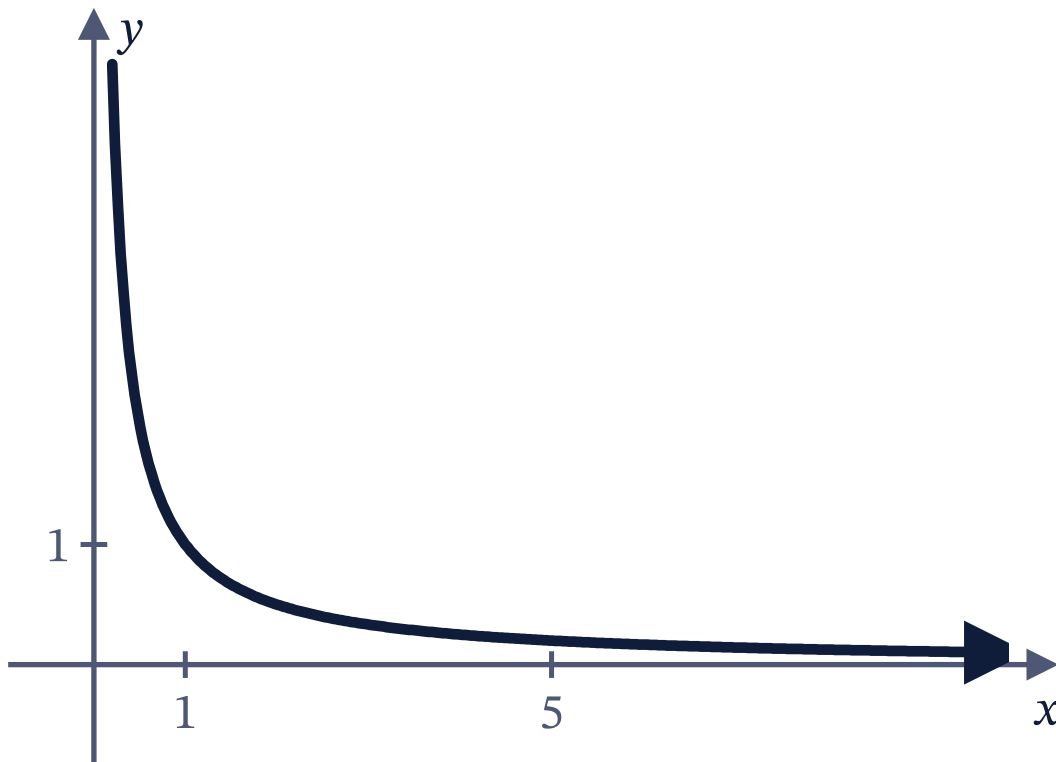
$$\frac{1}{100} = 0.01 \quad \frac{1}{1000} = 0.001$$

فالناتج بيقرّب من الصفر. وبنكتبها اختصاراً كده:

$$\frac{1}{\infty} = 0$$

يعني رقم ثابت على حاجة بتكبر من غير حدود = صفر.

ما لا نهاية
Infinity



كل ما المتغير يكبر، الكسر بينزل ويقرّب من الصفر، وما يوصلوش.

أمثلة المحاضرة

Examples

أول ثلاث أمثلة

1. مربع رقم كبير، كبير أكثر:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 3) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x + 3} = \frac{1}{\infty} = 0 \quad .2$$

3. هنا البسط والمقام الاثنان بيكبروا، فطلعت كمية غير معيّنة ثانية، زي صفر على صفر:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 6}{x^2 + 3} = \frac{\infty}{\infty}$$

الحل: قسّم على أكبر أس

Divide by the highest power

قسّم كل حد على المتغير بأكبر أس

الأس الأكبر هنا تربيع. قسّم كل حد فوق وتحت عليه، وأي رقم على المتغير هيبقى صفر:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+6}{x^2+3} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} + \frac{6}{x^2}}{1 + \frac{3}{x^2}} \\ &= \frac{0+0}{1+0} = 0 \end{aligned}$$

التالي:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2+6}{3x^2-6} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{6}{x^2}}{3 - \frac{6}{x^2}} \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

والتالت أكبر أس فيه تكعيب:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3-2x}{x^2+3x-5} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - \frac{2}{x^2}}{\frac{1}{x} + \frac{3}{x^2} - \frac{5}{x^3}} \\ &= \frac{4}{0} = \infty \end{aligned}$$

+ إضافة مفي: اختصار بالدرجات

«الدرجة» هي أكبر أس، و«المعامل» هو الرقم المضروب في المتغير. قارن درجة البسط بدرجة المقام:

متساويين

النهاية = معامل الأكبر فوق على معامل الأكبر تحت.
زي الثاني: 2 على 3.

المقام أكبر

النهاية صفر. زي المثال الأول: درجة البسط 1 والمقام 2.

البسط أكبر

النهاية ما لا نهاية، موجبة أو سالبة حسب الإشارات. زي الثالث.

المعامل
Coefficient

الدرجة
Degree

حاول تحل

Solve: Evaluate the following limit, if it exist

الجذر: خذ أكبر حد جوّه

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^2 + 1}}{\sqrt[4]{x^4 + 3}}$$

قسّم فوق وتحت على المتغير. وجوّه الجذر التربيعي القسمة على المتغير تبقى قسمة على تربيعه، وجوّه الجذر الرابع على أس 4:

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9 + \frac{1}{x^2}}}{\sqrt[4]{1 + \frac{3}{x^4}}} \\ &= \frac{\sqrt{9}}{\sqrt[4]{1}} = 3 \end{aligned}$$

والاختصار: جذر 9 في المتغير تربيع هو 3 في المتغير، والجذر الرابع للمتغير أس 4 هو المتغير، فالنسبة 3.

النهاية من اليمين ومن الشمال

One-Sided Limits

ص 11، 12، 13، 15، 16

يمكن تقرب من الرقم من **الشمال**، بأرقام أصغر منه، أو من **اليمين**، بأرقام أكبر منه. والإشارة الصغيرة فوق الرقم بتقول من أنهي ناحية.

من اليمين

Right-hand Limit

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = N$$

الإشارة **موجب**: أرقام أكبر من الرقم. لو الرقم 2: يعني 2.1 و 2.01 وهكذا.

من الشمال

Left-hand Limit

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = M$$

الإشارة **سالب**: أرقام أصغر من الرقم. لو الرقم 2: يعني 1.9 و 1.99 وهكذا.

القاعدة الأهم: النهاية **موجودة** لما الناحيتين **يتساووا**. لو اختلفوا، النهاية **مش موجودة**.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a^-} f &= \lim_{x \rightarrow a^+} f = L \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f &= L \end{aligned}$$

مش موجودة

Does not exist (DNE)

ودي بتحتاجها مع الدالة **متعددة القواعد** عند الرقم اللي القاعدة بتتغير عنده، ومع القيمة المطلقة، ومع رقم على صفر.

مثال 5: من الرسم والقواعد

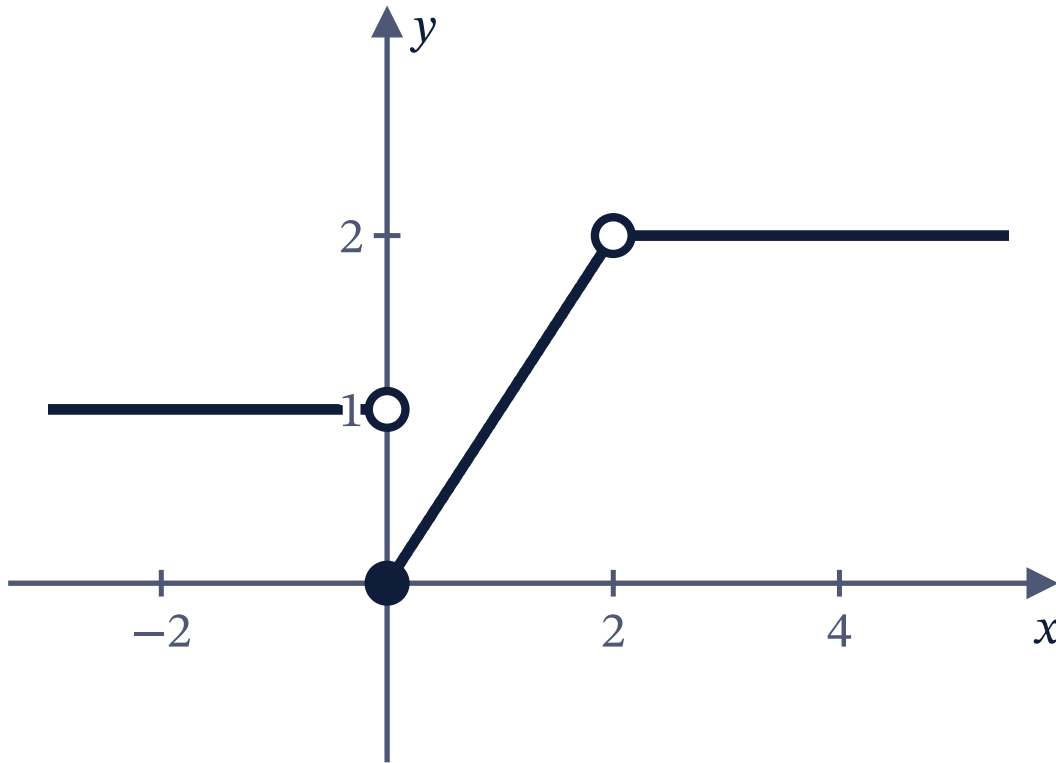
Example 5

ص 12، 13

$$f(x) = 1 \quad x < 0$$

$$f(x) = x \quad 0 \leq x < 2$$

$$f(x) = 2 \quad x > 2$$



عند الصفر الرسم **بينط**: من الشمال عند 1، ومن اليمين عند صفر. وعند 2 فيه خرم، بس الناحيتين عند 2.

الحل

1. سالب 1 بعيد عن أماكن التغير، وكل الأرقام اللي حواليه سالبة، فالقاعدة الأولى بس:

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} 1 = 1$$

2. عند الصفر القاعدة بتتغير، فبص على الناحيتين:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$$

مختلفين، فالنهاية مش موجودة:

$$1 \neq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \text{ DNE}$$

3. وعند 2:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} x = 2 \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} 2 = 2$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$$

+ إضافة مئي: الدالة مش معرّفة عند 2، والنهية موجودة

مفيش ولا قاعدة فيها 2 نفسه: الثانية أصغر منه، والثالثة أكبر منه. ومع كده النهاية 2، لأن النهاية بتبص **حوالين** الرقم، زي ما اتقال في أول درس.

مثال 6: دالة بتلات قواعد

Example 6: discuss the following limits

ص 15، 16

$$f(x) = 2x + 1 \quad 1 < x < 3$$

$$f(x) = x^2 - 2 \quad 3 \leq x \leq 5$$

$$f(x) = 5x \quad 5 < x < 7$$

الحل

1. عند 1: الدالة موجودة **على يمينه بس**، لأن المجال يبدأ بعده، فندرس اليمين بس:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^+} (2x + 1) \\ &= 2 + 1 \\ &= 3\end{aligned}$$

2. عند 3 القاعدة بتتغير:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 3^-} (2x + 1) \\ &= 6 + 1 \\ &= 7\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 3^+} (x^2 - 2) \\ &= 9 - 2 \\ &= 7\end{aligned}$$

متساويين:

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 7$$

3. عند 5 القاعدة بتتغير:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 5^-} (x^2 - 2) \\ &= 25 - 2 \\ &= 23\end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} 5x = 25$$

مختلفين، فمفيش نهاية عند 5:

$$\begin{aligned}23 &\neq 25 \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 5} f(x) &\text{DNE}\end{aligned}$$

4. عند 7: الدالة موجودة **على شماله بس**:

$$\lim_{x \rightarrow 7^-} 5x = 35$$

والدالة دي هي نفسها السؤال الأول، الجزء الثالث، في الشيت 2.

«شمال سالب، يمين موجب، وال اثنين لازم يتفقوا»

الإشارة الصغيرة: سالب يعني أصغر من الرقم، يعني جاي من الشمال.

القيمة المطلقة في النهايات

Limits with Absolute Value

ص 14، 17

القيمة المطلقة في الحقيقة دالة **بقاعدتين**. فكّرها، وعامل الدالة على إنها متعددة القواعد.

إزاي تفكّرها

القيمة المطلقة هي المسافة من الصفر، فدايماً موجبة، زي ما اتشرح في درس «المتباينات والقيمة المطلقة». الرقم الموجب بيفضل زي ما هو، والسالب بنضربه في سالب عشان يبقى موجب:

$$|x| = x \quad x \geq 0$$

$$|x| = -x \quad x < 0$$

مثلاً:

$$|3| = 3 \quad |-3| = -(-3) = 3$$

القيمة المطلقة
Absolute value

مثال 7: النهاية مش موجودة

Example 7: Prove that the limit doesn't exist

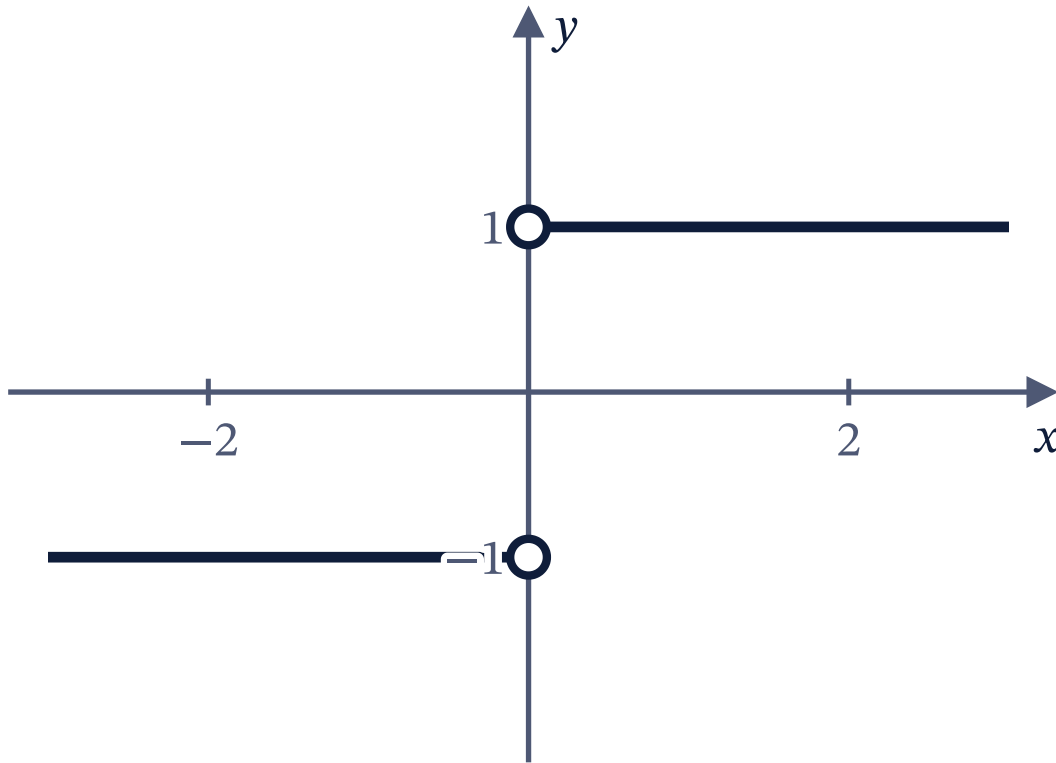
ص 17

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$$

فكّ القيمة المطلقة: على اليمين البسط هو المقام نفسه، وعلى الشمال سالبه:

$$\frac{|x|}{x} = 1 \quad x > 0$$

$$\frac{|x|}{x} = -1 \quad x < 0$$



على اليمين الدالة 1، وعلى الشمال سالب 1. وعند الصفر نفسه مش معرفة.

الحل

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) \\ &= -1 \end{aligned}$$

الناحيتين مختلفين، فالنهاية مش موجودة.

مثال: قيمة مطلقة جوه كسر

Example

ص 14

$$f(x) = \frac{x^2 - 3|x|}{x^2 + 4x + 3}$$

فكّ القيمة المطلقة:

$$x \geq 0 : f(x) = \frac{x^2 - 3x}{x^2 + 4x + 3}$$

$$x < 0 : f(x) = \frac{x^2 + 3x}{x^2 + 4x + 3}$$

الحل

1. عند الصفر القاعدة بتتغير، فالناحيتين:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - 3x}{x^2 + 4x + 3} \\&= \frac{0}{3} \\&= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 + 3x}{x^2 + 4x + 3} \\&= \frac{0}{3} \\&= 0\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

2. عند سالب 3 كل الأرقام اللي حواليه سالبة، فقاعدة السالب بس. والتعويض بيدّي صفر على صفر، فحلّل:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x(x + 3)}{(x + 3)(x + 1)} \\&= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x}{x + 1} \\&= \frac{-3}{-2} \\&= \frac{3}{2}\end{aligned}$$

3. عند 3 الأرقام موجبة، فقاعدة الموجب، والمقام مش صفر:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x(x - 3)}{(x + 3)(x + 1)} \\&= \frac{0}{24} \\&= 0\end{aligned}$$

⚠ بص على الرقم، مش على القاعدة

الناحيتين بتلزمك **بس** عند الرقم اللي القاعدة بتتغير عنده، وهنا الصفر. عند أي رقم تاني، خد القاعدة اللي هو فيها وعوّض.

الاتصال

Continuity of Functions

ص 18 لحد 21

الدالة متصلة عند رقم لو تقدر ترسمها عنده من غير ما ترفع القلم: مفيش خرم، ومفيش نطة.

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$$

The function f is continuous at the number c if the limit equals $f(c)$.

الثلاث شروط

1. الدالة معرّفة عند الرقم: عوّض بيه وطلّع رقم.

$$f(c)$$

2. النهاية موجودة: الشمال يساوي اليمين.

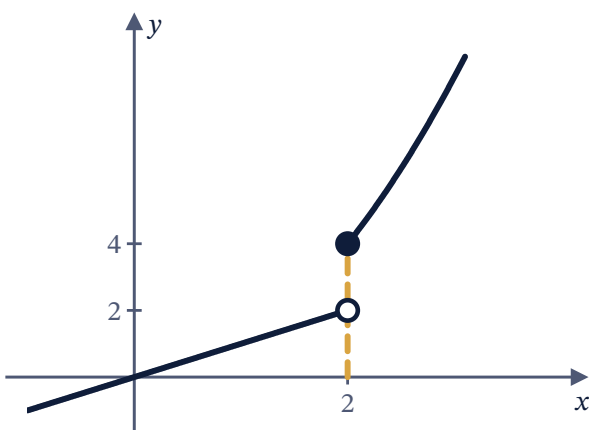
$$\lim_{x \rightarrow c^-} f = \lim_{x \rightarrow c^+} f$$

3. النهاية تساوي قيمة الدالة.

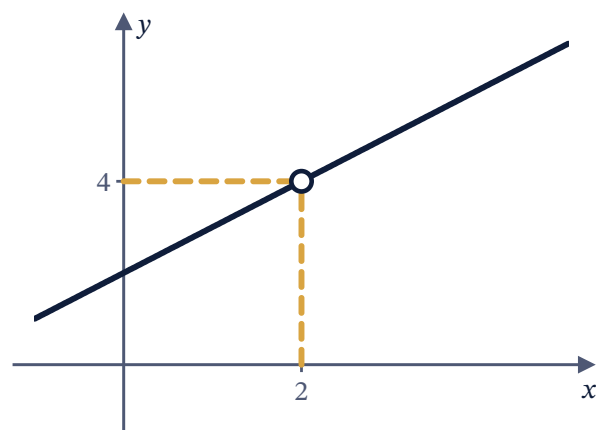
لو شرط واحد وقع، الدالة مش متصلة عند الرقم ده.

معرّفة عند الرقم
Defined at c

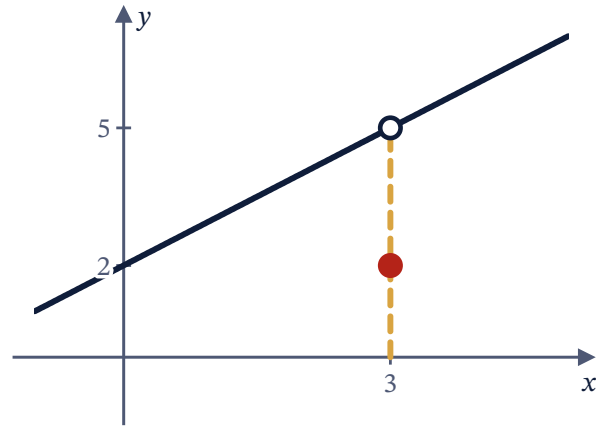
متصلة
Continuous



نطة: الشمال غير اليمين، فالنهاية مش موجودة، والشرط الثاني وقع.



خرم: الدالة مش معرّفة عند الرقم، فأول شرط وقع.



نقطة في حثة تانية: النهاية موجودة، والدالة معرّفة، بس مش متساويين.

«معرّفة • موجودة • متساويين»

الثلاث شروط بالترتيب، وكلهم لازم يتحققوا.

فين الدالة متصلة؟

Example (8): Discuss the continuity

ص 19

الكسرية

متصلة في كل حثة ما عدا الأرقام اللي بتصفر المقام.

$$\frac{x+2}{x-5} : \mathbb{R} - \{5\}$$

كثيرة الحدود

متصلة على كل الأعداد الحقيقية. حتى الثابت، زي 10، كثيرة حدود.

$$x^2 + 3x - 4 : \mathbb{R}$$

باقي أمثلة السلايد

1. المقام صفر عند الصفر:

$$x^2 + \frac{1}{x} : \mathbb{R} - \{0\}$$

2. المقام ده دائماً موجب، لأن المربع عمره ما يبقى سالب، فمفيش رقم يصقّره:

$$\frac{x-3}{x^2+9} : \mathbb{R}$$

3. حلّ المقام، وأصفاره 2 و 1:

$$x^2 - 3x + 2$$

$$= (x-2)(x-1)$$

$$\frac{x-3}{x^2-3x+2} : \mathbb{R} - \{1, 2\}$$

والعلامة دي بتتقري «كل الأعداد الحقيقية ما عدا»، زي ما اتشرح في درس «المجال جبرياً». يعني الكسرية متصلة على مجالها كله.

مثال 9: متصلة عند رقم؟

Example (9)

ص 20

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x - 3} \quad x \neq 3$$

$$f(3) = 5$$

الحل بالتلات شروط

1. معرّفة:

$$f(3) = 5$$

2. النهاية: نفس القاعدة من الناحيتين، والتعويض صفر على صفر، فحلّ:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+2)}{x-3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} (x+2) = 5$$

3. متساويين، فالدالة متصلة عند 3:

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 5 = f(3)$$

إيجاد ثابت عشان الدالة تبقى متصلة

Examples (10) and 11

ص 20، 21

مثال 10

$$f(x) = ax^2 - 2 \quad x \geq 2$$

$$f(x) = ax \quad x < 2$$

كل قاعدة لوحدها كثيرة حدود، فمتصلة. المشكلة الوحيدة عند 2، مكان التغير. فساوي الناحيتين:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} (ax^2 - 2)$$

$$= 4a - 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} ax = 2a$$

$$4a - 2 = 2a \Rightarrow a = 1$$

والقيمة عند 2 بتيجي من القاعدة الأولى، فهي نفس اليمين، فمتساوية تلقائياً.

مثال 11

$$g(x) = x^2 + 1 \quad x < 1$$

$$g(x) = bx - 2 \quad x \geq 1$$

قيمة الدالة عند 1 من القاعدة الثانية، والشمال من الأولى:

$$g(1) = b - 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 1) = 2$$

$$b - 2 = 2 \Rightarrow b = 4$$

+ إضافة مني: طريقة أسئلة الثابت

الثابت هو الحرف المجهول اللي في الدالة. الطريقة دائماً: هات الشمال واليمين وقيمة الدالة عند مكان التغير، وساويهم، وحل المعادلة. والسؤال الرابع في الشيت 2 من النوع ده.

أخطاء وملاحظات على ملفات المحاضرة 2

Lecture 2 • Errata

دي حاجات في السلايدات والشيت غلط أو مش دقيقة. اكتب الصح في كشكولك، ولو جت في امتحان وفيها

المكان	المكتوب	الصح
ص 4	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 1}{\log x} = \infty$	من الشمال سالب ما لا نهاية، ومن اليمين موجب، فالنهاية مش موجودة.
ص 8	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x - \pi} = 0.3929$	$\frac{0}{-\pi} = 0$
ص 8	$\frac{1}{1 + 0}$ في المثال الثالث	المقام فيه طرح، والنتائج 1 صح: $\frac{1}{1 - 0}$
ص 5، 6، 9، 10	صفر على صفر، أو ما لا نهاية على ما لا نهاية، اسمها: undefined value	اسمها الدقيق «كمية غير معيّنة»، ومعناها إن النهاية لسه محتاجة اختصار، وغالباً بتطلع رقم. indeterminate form
ص 7	مسألتين «حاول تحل» عند 5	التعويض بيشتغل على طول من غير مرافق. غالباً المقصود سالب 2 للأولى، وسالب 1 للثانية، والحلين في البنك.
ص 7	مقام مثال المرافق مكتوب من غير قوس حوالين الجذر وال 4: $(x - 5)\sqrt{x + 11} + 4$	$(x - 5)(\sqrt{x + 11} + 4)$
ص 9	$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = f(\infty)$	كتابة تقريبية: ما لا نهاية مش رقم بنعوّض بيه، دي معناها «شوف الدالة بتروح فين لما المتغير يكبر».
ص 17	الدالة بتساوي 1 لما المتغير أكبر من أو يساوي صفر	عند الصفر نفسه الدالة مش معرّفة، فالصح «أكبر من صفر» بس.
ص 17	$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ x }{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-1)$	$\lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1$
ص 19	الدالة السادسة مترقمة 1 ثاني	هي المثال السادس.
Sheet 2 Q4	contious	continuous

الشيت 0: مراجعة الجبر

Sheet0 • Diagnostic Test: Algebra

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Q1 (a)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Evaluate each expression without using a calculator.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$(-3)^4$$

Q1 (b)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Evaluate each expression without using a calculator.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$-3^4$$

Q1 (c)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Evaluate each expression without using a calculator.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$3^{-4}$$

Q1 (d)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Evaluate each expression without using a calculator.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\frac{5^{23}}{5^{21}}$$

Q1 (e)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Evaluate each expression without using a calculator.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$$

Q1 (f)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Evaluate each expression without using a calculator.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$16^{-3/4}$$

Q2 (a)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Simplify each expression. Write your answer without negative exponents.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\sqrt{200} - \sqrt{32}$$

Q2 (b)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Simplify each expression. Write your answer without negative exponents.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$(3a^3b^3)(4ab^2)^2$$

Q2 (c)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Simplify each expression. Write your answer without negative exponents.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\left(\frac{3x^{3/2}y^3}{x^2y^{-1/2}}\right)^{-2}$$

Q3 (a)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Expand and simplify.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$3(x + 6) + 4(2x - 5)$$

Q3 (b)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Expand and simplify.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$(x + 3)(4x - 5)$$

Q3 (c)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Expand and simplify.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$$

Q3 (d)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Expand and simplify.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$(2x + 3)^2$$

Q3 (e)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Expand and simplify.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$(x + 2)^3$$

Q4 (a)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Factor each expression.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$4x^2 - 25$$

Q4 (b)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Factor each expression.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$2x^2 + 5x - 12$$

Q4 (c)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Factor each expression.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$x^3 - 3x^2 - 4x + 12$$

Q4 (d)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Factor each expression.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$x^4 + 27x$$

Q4 (e)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Factor each expression.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$3x^{3/2} - 9x^{1/2} + 6x^{-1/2}$$

Q4 (f)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Factor each expression.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$x^3y - 4xy$$

Q5 (a)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Simplify the rational expression.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - x - 2}$$

Q5 (b)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Simplify the rational expression.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\frac{2x^2 - x - 1}{x^2 - 9} \cdot \frac{x + 3}{2x + 1}$$

Q5 (c)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Simplify the rational expression.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\frac{x^2}{x^2 - 4} - \frac{x + 1}{x + 2}$$

Q5 (d)

Sheet0.pdf.pdf • p. 1

Simplify the rational expression.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\frac{\frac{y}{x} - \frac{x}{y}}{\frac{1}{y} - \frac{1}{x}}$$

Q6 (a)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

Rationalize the expression and simplify.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5} - 2}$$

Q6 (b)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

Rationalize the expression and simplify.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\frac{\sqrt{4+h} - 2}{h}$$

Q7 (a)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

Rewrite by completing the square.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$x^2 + x + 1$$

Q7 (b)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

Rewrite by completing the square.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$2x^2 - 12x + 11$$

Q8 (a)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

Solve the equation. (Find only the real solutions.)

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$x + 5 = 14 - \frac{1}{2}x$$

Q8 (b)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

Solve the equation. (Find only the real solutions.)

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\frac{2x}{x+1} = \frac{2x-1}{x}$$

Q8 (c)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

Solve the equation. (Find only the real solutions.)

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$x^2 - x - 12 = 0$$

Q8 (d)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

Solve the equation. (Find only the real solutions.)

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$2x^2 + 4x + 1 = 0$$

Q8 (e)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

Solve the equation. (Find only the real solutions.)

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$x^4 - 3x^2 + 2 = 0$$

Q8 (f)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

Solve the equation. (Find only the real solutions.)

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$3|x - 4| = 10$$

Q8 (g)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

Solve the equation. (Find only the real solutions.)

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$2x(4 - x)^{-1/2} - 3\sqrt{4 - x} = 0$$

Q9 (a)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

Solve each inequality. Write your answer using interval notation.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$-4 < 5 - 3x \leq 17$$

Q9 (b)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

Solve each inequality. Write your answer using interval notation.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$x^2 < 2x + 8$$

Q9 (c)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

Solve each inequality. Write your answer using interval notation.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$x(x - 1)(x + 2) > 0$$

Q9 (d)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

Solve each inequality. Write your answer using interval notation.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$|x - 4| < 3$$

Q9 (e)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

Solve each inequality. Write your answer using interval notation.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\frac{2x - 3}{x + 1} \leq 1$$

Q10 (a)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

State whether each equation is true or false.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$(p + q)^2 = p^2 + q^2$$

A. True

B. False

Q10 (b)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

State whether each equation is true or false.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$$

A. True

B. False

Q10 (c)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

State whether each equation is true or false.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\sqrt{a^2 + b^2} = a + b$$

A. True

B. False

Q10 (d)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

State whether each equation is true or false.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\frac{1 + TC}{C} = 1 + T$$

- A. True
- B. False

Q10 (e)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

State whether each equation is true or false.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\frac{1}{x - y} = \frac{1}{x} - \frac{1}{y}$$

- A. True
- B. False

Q10 (f)

Sheet0.pdf.pdf • p. 2

State whether each equation is true or false.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\frac{1/x}{a/x - b/x} = \frac{1}{a - b}$$

- A. True
- B. False

حلول الشيت 0

Solutions · Sheeto · Diagnostic Test

Q1 (a)

1. الأس زوجي، والقوس شاييل السالب:

$$(-3)(-3)(-3)(-3)$$

2. كل سالبين بيّدوا موجب:

$$9 \times 9 = 81$$

الإجابة

$$81$$

Q1 (b)

1. مفيش قوس، فالأس لا 3 بس:

$$-(3^4)$$

2. والسالب بّره:

$$3^4 = 81 \Rightarrow -81$$

الإجابة

$$-81$$

قارنه بالجزء اللي قبله: الفرق كله في القوس.

Q1 (c)

1. الأس السالب معناه مقلوب:

$$3^{-4} = \frac{1}{3^4}$$

$$3^4 = 81$$

2.

الإجابة

$$\frac{1}{81}$$

فخ: الأس السالب مايخليش الرقم سالب، والناتج موجب.

Q1 (d)

1. قسمة نفس الأساس: **اطرح** الأسس:

$$5^{23-21} = 5^2$$

$$5^2 = 25$$

الإجابة

$$25$$

ماتحاولش تحسب الأس الكبير، القانون موجود عشان كده.

Q1 (e)

1. السالب يقلب **الكسر**:

$$\left(\frac{3}{2}\right)^2$$

2. ربّع فوق وتحت:

$$\frac{9}{4}$$

الإجابة

$$\frac{9}{4}$$

Q1 (f)

1. السالب يقلب:

$$\frac{1}{16^{3/4}}$$

2. المقام 4 يعني جذر رابع:

$$\sqrt[4]{16} = 2 \quad 2^4 = 16$$

3. والبسط 3 يعني تكعيب:

$$2^3 = 8$$

الإجابة

$$\frac{1}{8}$$

Q2 (a)

1. طالع أكبر مربع كامل:

$$\begin{aligned}\sqrt{200} &= \sqrt{100 \times 2} \\ &= 10\sqrt{2}\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}\sqrt{32} &= \sqrt{16 \times 2} \\ &= 4\sqrt{2}\end{aligned}$$

3. دلوقتي حدود متشابهة:

$$10\sqrt{2} - 4\sqrt{2}$$

الإجابة

$$6\sqrt{2}$$

فخ: الجذر ماييتوزعش على الطرح:

$$\sqrt{200} - \sqrt{32} \neq \sqrt{168}$$

Q2 (b)

1. ربع القوس الثاني، كل حاجة جّواه:

$$\begin{aligned}4^2 \cdot a^2 \cdot (b^2)^2 \\ = 16a^2b^4\end{aligned}$$

2. اضرب الأرقام:

$$3 \times 16 = 48$$

3. نفس الأساس في ضرب، اجمع الأسس:

$$a^{3+2} = a^5 \quad b^{3+4} = b^7$$

الإجابة

$$48a^5b^7$$

Q2 (c)

1. بسّط جوه الأول:

$$x^{3/2 - 2} = x^{-1/2}$$

2. وطرح السالب جمع:

$$y^{3 - (-1/2)} = y^{7/2}$$

3. الأس اللي برّه يتضرب في كل أس:

$$(3x^{-1/2}y^{7/2})^{-2}$$

$$= 3^{-2} x^1 y^{-7}$$

4. نزل الأسس السالبة للمقام:

$$\frac{x}{9y^7}$$

الإجابة

$$\frac{x}{9y^7}$$

Q3 (a)

1. ورّع:

$$3x + 18 + 8x - 20$$

2. اجمع المتشابه:

$$(3x + 8x)$$

$$+ (18 - 20)$$

الإجابة

$$11x - 2$$

Q3 (b)

1. كل حد في الأول في كل حد في الثاني:

$$4x^2 - 5x + 12x - 15$$

2. اجمع الحدين اللي في النص:

$$-5x + 12x = 7x$$

الإجابة

$$4x^2 + 7x - 15$$

Q3 (c)

1. ده شكل فرق المربعين:

$$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2 \quad A = \sqrt{a}, B = \sqrt{b}$$

2. الجذور بتختفي:

$$(\sqrt{a})^2 - (\sqrt{b})^2$$

الإجابة

$$a - b$$

+ ده «المرافق» اللي هتستخدمه في السؤال ده:

Q6

Q3 (d)

1. مربع مجموع:

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2 \quad A = 2x, B = 3$$

2.

$$(2x)^2$$

$$+ 2(2x)(3) + 3^2$$

$$= 4x^2 + 12x + 9$$

الإجابة

$$4x^2 + 12x + 9$$

فخ: الناتج مش مجموع المربعين بس. شوف رسمة المربع في درس «الفك والتحليل».

Q3 (e)

1. معاملات المكعب 1 3 3 1:

$$x^3 + 3x^2(2)$$

$$+ 3x(2^2) + 2^3$$

$$x^3 + 6x^2 + 12x + 8$$

.2

الإجابة

$$x^3 + 6x^2 + 12x + 8$$

Q4 (a)

.1. مربعين بينهم سالب:

$$(2x)^2 - 5^2$$

.2. فرق مربعين:

$$(A - B)(A + B)$$

الإجابة

$$(2x - 5)(2x + 5)$$

Q4 (b)

.1. اضرب الأول في الأخير:

$$2 \times (-12) = -24$$

.2. رقمين ضربهم كده وجمعهم 5:

$$8 \times (-3) = -24 \quad 8 + (-3) = 5$$

.3. قسّم الحد الأوسط:

$$2x^2 + 8x - 3x - 12$$

.4. جمّع:

$$2x(x + 4) - 3(x + 4)$$

الإجابة

$$(2x - 3)(x + 4)$$

Q4 (c)

.1. 4 حدود، فتجميع:

$$x^2(x - 3) - 4(x - 3)$$

2. القوس مشترك:

$$(x - 3)(x^2 - 4)$$

3. والقوس الثاني فرق مربعين، فكّل.

الإجابة

$$(x - 3)(x - 2)(x + 2)$$

Q4 (d)

1. عامل مشترك:

$$x(x^3 + 27)$$

2. مجموع مكعبين، «زي · عكس · موجب»:

$$\begin{aligned} x^3 + 3^3 \\ = (x + 3)(x^2 - 3x + 9) \end{aligned}$$

الإجابة

$$x(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$$

Q4 (e)

1. خُذ أصغر أس مشترك:

$$3x^{-1/2}$$

2. اقسم كل حد عليه، يعني اطرح سالب نص من كل أس:

$$3x^{-1/2}(x^2 - 3x + 2)$$

3. حلّ التربيعي: رقمين ضربهم 2 وجمعهم سالب 3:

$$(-1)(-2) = 2 \quad -1 - 2 = -3$$

الإجابة

$$3x^{-1/2}(x - 1)(x - 2)$$

تحقق:

$$3x^{-1/2} \cdot x^2 = 3x^{3/2} \checkmark$$

Q4 (f)

1. عامل مشترك:

$$xy(x^2 - 4)$$

2. وفرق مربعين.

الإجابة

$$xy(x - 2)(x + 2)$$

Q5 (a)

1. حلّ البسط:

$$(x + 1)(x + 2)$$

2. حلّ المقام:

$$(x - 2)(x + 1)$$

3. اشطب العامل المشترك:

$$(x + 1)$$

الإجابة

$$\frac{x + 2}{x - 2}$$

Q5 (b)

1. حلّ:

$$\begin{aligned} & 2x^2 - x - 1 \\ &= (2x + 1)(x - 1) \\ & x^2 - 9 \\ &= (x - 3)(x + 3) \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} & \frac{(2x + 1)(x - 1)}{(x - 3)(x + 3)} \\ & \cdot \frac{x + 3}{2x + 1} \end{aligned}$$

3. اشطب العاملين المشتركين:

$$(2x + 1) \quad (x + 3)$$

الإجابة

$$\frac{x-1}{x-3}$$

Q5 (c)

1. المقام الموحد:

$$\begin{aligned} x^2 - 4 \\ = (x-2)(x+2) \end{aligned}$$

2. اضرب الكسر الثاني فوق وتحت في القوس الناقص:

$$\frac{x^2 - (x+1)(x-2)}{(x-2)(x+2)}$$

3. البسط، والسالب اتوزع على الكل:

$$\begin{aligned} (x+1)(x-2) \\ = x^2 - x - 2 \\ x^2 - x^2 + x + 2 \\ = x + 2 \end{aligned}$$

4. اشطب:

$$\frac{x+2}{(x-2)(x+2)}$$

الإجابة

$$\frac{1}{x-2}$$

Q5 (d)

1. وخذ فوق:

$$\frac{y^2 - x^2}{xy}$$

2. وخذ تحت:

$$\frac{x-y}{xy}$$

3. كسر على كسر، فالمقام المشترك بيتشطب:

$$\frac{y^2 - x^2}{x-y}$$

4. حلّ البسط واقلب الإشارة، واشطب:

$$y^2 - x^2 = (y - x)(y + x) \quad y - x = -(x - y)$$

الإجابة

$$-(x + y)$$

Q6 (a)

1. الجذر في المقام، فاضرب فوق وتحت في مرافقه:

$$\sqrt{5} + 2$$

2. تحت:

$$\begin{aligned} (\sqrt{5})^2 - 2^2 \\ = 5 - 4 = 1 \end{aligned}$$

3. فوق:

$$\sqrt{10}\sqrt{5} + 2\sqrt{10} = \sqrt{50} + 2\sqrt{10} \quad \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

الإجابة

$$5\sqrt{2} + 2\sqrt{10}$$

Q6 (b)

1. الجذر فوق، فاضرب فوق وتحت في:

$$\sqrt{4 + h} + 2$$

2. فوق:

$$(4 + h) - 4 = h$$

3. اشطب:

$$\frac{h}{h(\sqrt{4 + h} + 2)}$$

الإجابة

$$\frac{1}{\sqrt{4 + h} + 2}$$

+ ده شكل النهايات: لما تعوّض بالصفر الناتج ربع.

$$h = 0 \Rightarrow \frac{1}{4}$$

Q7 (a)

1. سيب الثابت 1 على جنب دلوقتي، وبص على الحدين اللي فيهم المتغير:

$$x^2 + x$$

2. معامل الحد اللي فيه المتغير من غير تربيع هنا 1، لأن المتغير من غير رقم قدامه يعني 1 مضروب فيه. نصّه، وربّعه:

$$\frac{1}{2} \quad \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

3. زوّد الربع عشان الشكل يبقى مربع كامل، واطرحه تاني عشان المقدار مايتغيرش:

$$\begin{aligned} & \left(x^2 + x + \frac{1}{4}\right) \\ & - \frac{1}{4} + 1 \end{aligned}$$

4. القوس بقى مربع كامل:

$$\begin{aligned} & x^2 + x + \frac{1}{4} \\ & = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

5. والأرقام اللي برّه: الثابت 1 اللي كان موجود أصلاً مااختفّاش، اطرّح منه ربع بس:

$$\begin{aligned} & 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \\ & \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} \end{aligned}$$

6. اتأكد بفك القوس: لازم يرجع المقدار الأصلي.

$$\begin{aligned} & x^2 + x + \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \\ & = x^2 + x + 1 \quad \checkmark \end{aligned}$$

الإجابة

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

Q7 (b)

1. طَّع 2 من الحدين اللي فيهم المتغير بس:

$$2(x^2 - 6x) + 11$$

2. نص سالب 6 هو سالب 3، ومربعه 9:

$$2(x^2 - 6x + 9 - 9) + 11$$

3. السالب 9 خرج سالب 18، لأنه مضروب في 2:

$$2(x - 3)^2 - 18 + 11$$

الإجابة

$$2(x - 3)^2 - 7$$

Q8 (a)

1. خلي بالك: اللي في الطرف اليمين **نص المتغير**، يعني نص مضروب في المتغير، والمتغير مش في المقام.

$$\frac{1}{2}x$$

2. الكسر بيضايق، فاضرب **كل** حد في الطرفين في 2:

$$2x + 10 = 28 - x$$

3. لَمَّ المتغير في الشمال والأرقام في اليمين. الحد السالب اللي فيه المتغير لما يعدّي يبقى موجب، والعشرة لما تعدّي تبقى سالب:

$$2x + x = 28 - 10$$

$$3x = 18 \Rightarrow x = 6$$

5. اتأكد بالتعويض: الطرفين طلوعوا 11.

$$6 + 5 = 11 \quad 14 - 3 = 11 \quad \checkmark$$

الإجابة

$$x = 6$$

Q8 (b)

1. الأول: المقام ممنوع يبقى صفر، فالرقمين دول ممنوع يكونوا حل حتى لو طلوعوا:

$$x \neq -1 \quad x \neq 0$$

2. ضرب تبادلي: بسط الأول في مقام الثاني، يساوي بسط الثاني في مقام الأول:

$$2x \cdot x \\ = (2x - 1)(x + 1)$$

3. $2x^2 = 2x^2 + x - 1$

$$\Rightarrow x = 1$$

والحل ده مش من الرقمين الممنوعين، فمقبول.

الإجابة

$$x = 1$$

Q8 (c)

1. رقمين ضربهم سالب 12 وجمعهم سالب 1:

$$(-4)(3) = -12 \quad -4 + 3 = -1$$

2. $(x - 4)(x + 3) = 0$

3. لو حاجتين مضروبين في بعض والناتج صفر، يبقى واحدة منهم على الأقل صفر. فكل قوس يساوي صفر لوحده:

$$x - 4 = 0 \quad \text{or} \quad x + 3 = 0$$

الإجابة

$$x = 4 \quad \text{or} \quad x = -3$$

Q8 (d)

1. المميز هنا 8، وده مش مربع كامل، فمش بتتحلل بسهولة. نستخدم القانون العام:

$$x \\ = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

2. الحروف دي هي المعاملات: معامل التربيع، ومعامل الحد اللي فيه المتغير من غير تربيع، والثابت:

$$a = 2, b = 4, c = 1$$

3. المميز موجب، يعني حلين:

$$b^2 - 4ac \\ = 16 - 8 = 8$$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{8}}{4}$$

$$= \frac{-4 \pm 2\sqrt{2}}{4}$$

.4

.5 اقسم كل حد في البسط على 4:

$$\frac{-4}{4} = -1 \quad \frac{2\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

الإجابة

$$x = -1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Q8 (e)

.1 بص: الأس 4 هو تربيع الأس 2. فلو سَمَّينا المربع حرف جديد، المعادلة تبقى تربيعية عادية:

$$x^4 = (x^2)^2$$

.2 عوّض بمتغير جديد:

$$u = x^2$$

$$\Rightarrow u^2 - 3u + 2 = 0$$

$$(u - 1)(u - 2) = 0 \Rightarrow u = 1 \quad \text{or} \quad u = 2$$

.3

.4 ارجع للمتغير الأصلي:

$$x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$$

الإجابة

$$x = \pm 1 \quad \text{or} \quad x = \pm\sqrt{2}$$

Q8 (f)

.1 اقسم على 3:

$$|x - 4| = \frac{10}{3}$$

.2 حالتين:

$$x - 4 = \frac{10}{3} \quad \text{or} \quad x - 4 = -\frac{10}{3}$$

3. اكتب 4 بمقام 3:

$$4 = \frac{12}{3} \Rightarrow x = \frac{22}{3} \quad \text{or} \quad x = \frac{2}{3}$$

الإجابة

$$x = \frac{2}{3} \quad \text{or} \quad x = \frac{22}{3}$$

Q8 (g)

1. الأس سالب نص معناه مقلوب الجذر، يعني الجذر ده في المقام. فإلي تحته لازم يبقى موجب، لا سالب ولا صفر:

$$4 - x > 0 \Rightarrow x < 4$$

2. فاضرب المعادلة كلها في الجذر عشان المقام يختفي:

$$(4 - x)^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{4 - x}}$$

$$2x - 3(4 - x) = 0$$

$$5x - 12 = 0$$

$$\Rightarrow x = \frac{12}{5}$$

والحل أقل من 4، فمقبول.

الإجابة

$$x = \frac{12}{5}$$

Q9 (a)

1. دي متباينة مزدوجة: المقدار اللي في النص محصور بين رقمين. أي حاجة تعملها، اعملها في التلات أطراف مع بعض.

2. اطرح 5 من التلات أطراف:

$$-9 < -3x \leq 12$$

3. اقسم على سالب 3، واقلب العلامتين:

$$3 > x \geq -4$$

4. رتبها من الصغير:

$$-4 \leq x < 3$$



الإجابة

$$[-4, 3)$$

Q9 (b)

1. صفر طرف:

$$x^2 - 2x - 8 < 0$$

$$\Rightarrow (x - 4)(x + 2)$$

$$< 0$$

2. جدول الإشارات: السالب جوّه الصفرين.



الإجابة

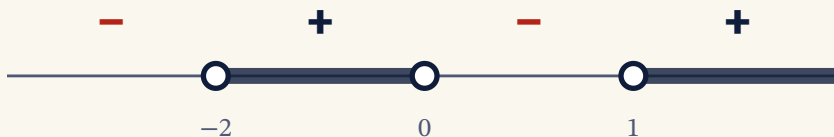
$$(-2, 4)$$

Q9 (c)

1. الأصفار:

$$-2 \quad 0 \quad 1$$

2. إشارة كل فترة: جرّب رقم فيها، مثلاً 2 بيدي موجب.



3. المطلوب موجب، يعني فترتين.

الإجابة

$$(-2, 0) \cup (1, \infty)$$

Q9 (d)

1. المسافة أقل من 3:

$$-3 < x - 4 < 3$$

2. زود 4:

$$1 < x < 7$$



الإجابة

$$(1, 7)$$

Q9 (e)

1. ماضربش في المقام، لأن إشارته مجهولة. انقل الواحد:

$$\frac{2x - 3}{x + 1} - 1 \leq 0$$

2. وحّد:

$$\begin{aligned} \frac{2x - 3 - (x + 1)}{x + 1} \\ = \frac{x - 4}{x + 1} \leq 0 \end{aligned}$$

3. جدول الإشارات:



4. السالب 1 مفتوح لأنه بيصفر المقام، و 4 مقفول لأن البسط يساوي صفر مسموح.

الإجابة

$$(-1, 4]$$

Q10 (a)

الإجابة: B

False

الحل بالتفصيل:

1. جَرِّبْ أرقام:

$$p = 1 \quad q = 2$$

2. الشمال 9 واليمين 5، مختلفين:

$$(1 + 2)^2 = 9 \quad 1^2 + 2^2 = 5$$

3. الصح، والحد الأوسط هو المستطيلين في رسمة المربع:

$$(p + q)^2 \\ = p^2 + 2pq + q^2$$

Q10 (b)

الإجابة: (A)

True

الحل بالتفصيل:

1. ده قانون ضرب الجذور.

2. تحقق:

$$a = 4, b = 9 : \sqrt{36} = 6 \quad \sqrt{4}\sqrt{9} = 2 \times 3 = 6 \checkmark$$

3. الشرط: الرقمين مش ساليين.

$$a, b \geq 0$$

4. لو الاتنين سالب 1، الشمال 1 واليمين مش معرّف:

$$a = b = -1$$

⚠ السؤال مش كاتب الشرط. والإجابة المعتمدة في كتاب ستيوارت: صح.

Q10 (c)

الإجابة: (B)

False

الحل بالتفصيل:

1. جَرِّب:

$$a = 3 \quad b = 4$$

2. الشمال 5 واليمين 7:

$$\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \quad 3 + 4 = 7$$

3. مختلفين، فغلط. «الجمع ملوش صحاب».

Q10 (d)

الإجابة: (B)

False

الحل بالتفصيل:

1. فصل الكسر:

$$\frac{1 + TC}{C} = \frac{1}{C} + \frac{TC}{C}$$

$$\frac{TC}{C} = T \Rightarrow \frac{1}{C} + T$$

2.

3. مثال: الشمال ثلاثة على اثنين، واليمين 2:

$$T = 1, C = 2$$

Q10 (e)

الإجابة: (B)

False

الحل بالتفصيل:

1. جرّب:

$$x = 2 \quad y = 1$$

2. الشمال:

$$\frac{1}{2-1} = 1$$

3. اليمين، ومختلفين:

$$\frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

Q10 (f)

الإجابة: (A)

True

الحل بالتفصيل:

1. المقام:

$$\frac{a}{x} - \frac{b}{x} = \frac{a-b}{x}$$

2. كسر على كسر:

$$\frac{1}{x} \cdot \frac{x}{a-b}$$

3. المتغير مضروب، فيبسط:

$$\frac{1}{a-b}$$

الشيت 1: الدوال

Sheet-1 • Functions

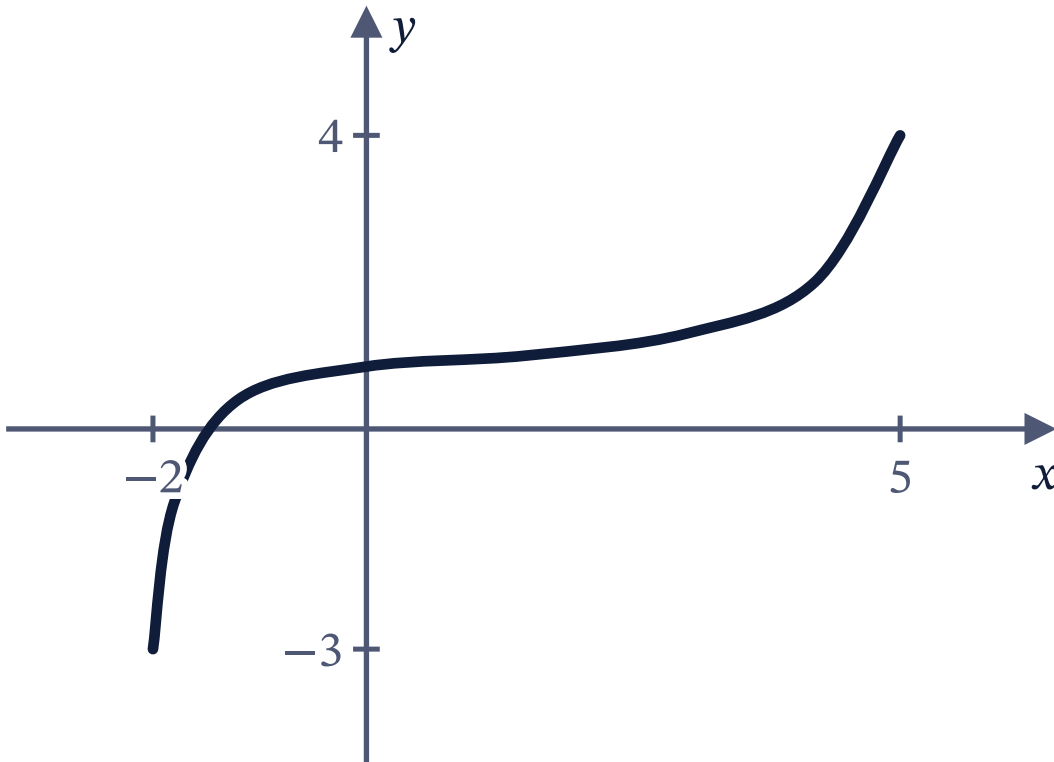
حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Q1 • Graph 1

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 1

Which of the following graph is a function and which is not? Find the domain and range for functions.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

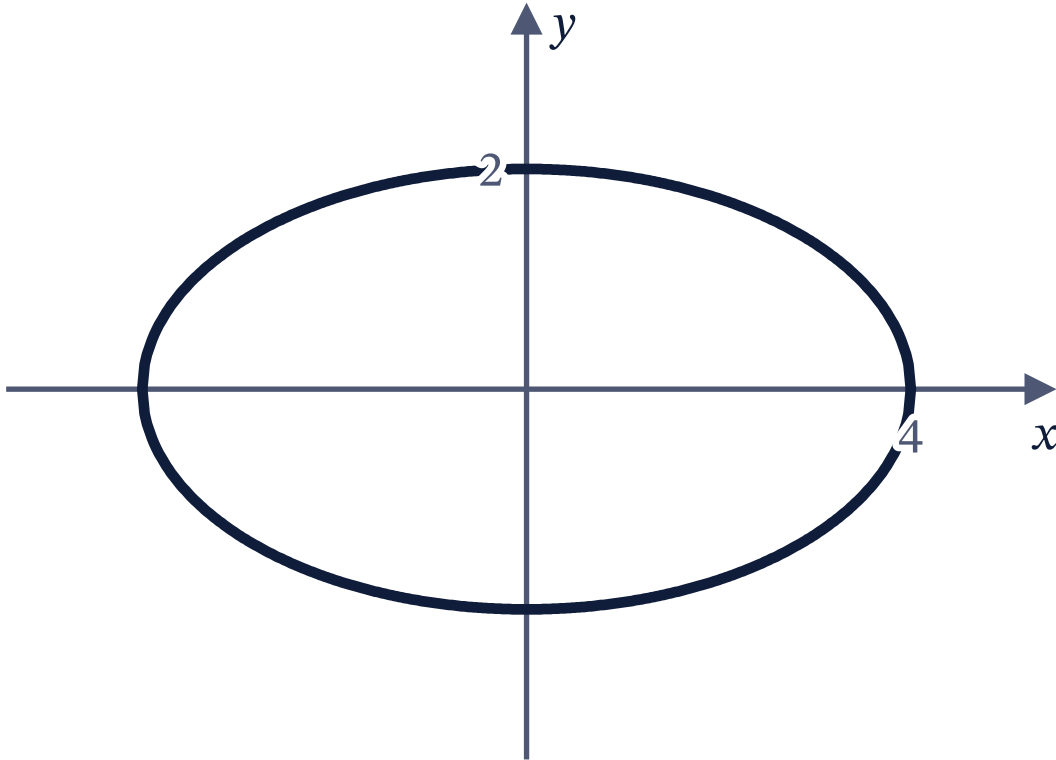


Q1 • Graph 2

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 1

Which of the following graph is a function and which is not? Find the domain and range for functions.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ►

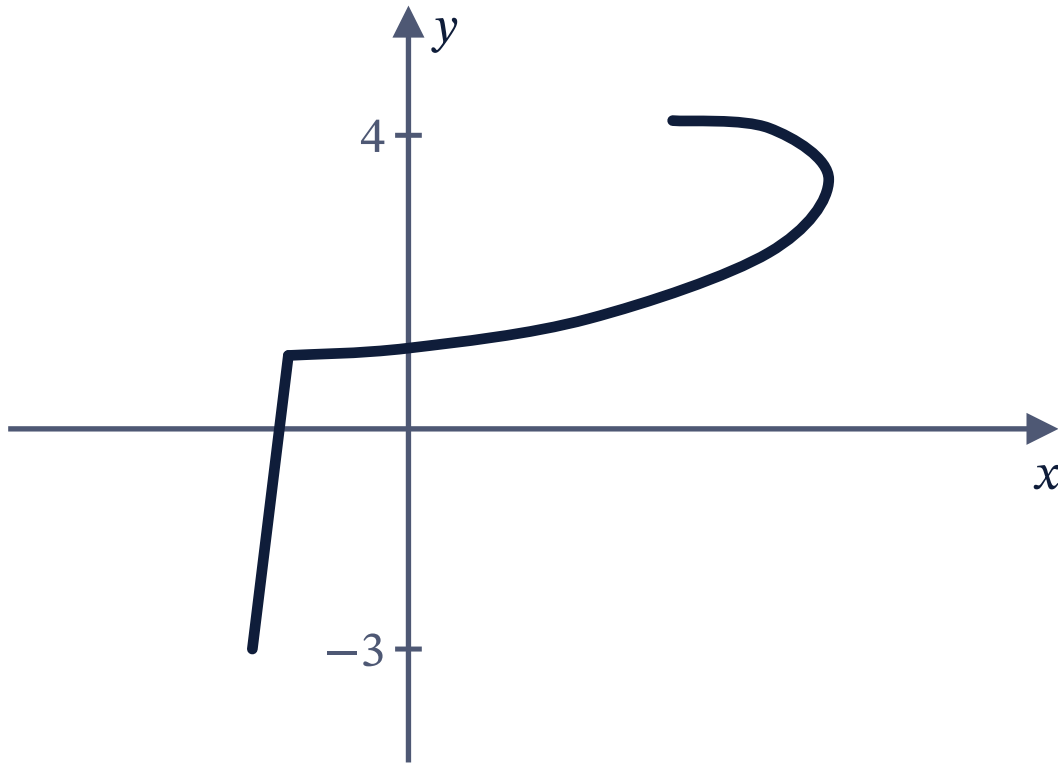


Q1 • Graph 3

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 1

Which of the following graph is a function and which is not? Find the domain and range for functions.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ►

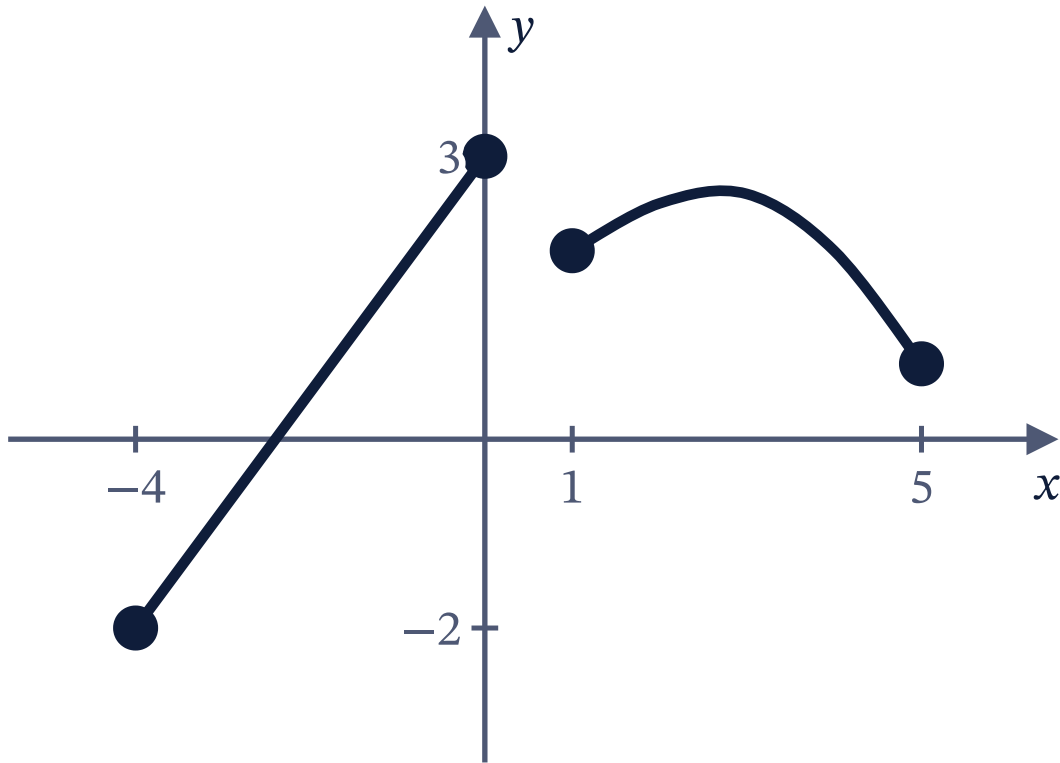


Q1 • Graph 4

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 1

Which of the following graph is a function and which is not? Find the domain and range for functions.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶



Q2 (a)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 1

Find the domain of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = \frac{1}{1 - x^2}$$

Q2 (b)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 1

Find the domain of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$$

Q2 (c)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 1

Find the domain of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = \sqrt{|x|}$$

Q3

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 2

For the following pairs of functions, calculate $f \circ g$ and $g \circ f$:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = x + 2 \quad g(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + x}}$$

Q4 (a)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 2

Determine the type of symmetry of the following functions

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = x^4 + 2x^2 - 3$$

- A. Even
- B. Odd
- C. Neither even nor odd

Q4 (b)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 2

Determine the type of symmetry of the following functions

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = x^5 - 3x$$

- A. Even
- B. Odd
- C. Neither even nor odd

Q4 (c)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 2

Determine the type of symmetry of the following functions

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = x^4 + 2x^3 - 3$$

- A. Even
- B. Odd
- C. Neither even nor odd

Q5 (a)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 2

Find the inverse of the following functions

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = 3x - 1$$

Q5 (b)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 2

Find the inverse of the following functions

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = x^4 - 5$$

Q5 (c)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 2

Find the inverse of the following functions

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = x^2 + 2x + 1$$

Q6 (1)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 3

The domain of the function $f(x) = \sqrt{1-x} \cdot \ln x$.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

- A. $(0, \infty)$
- B. $(-\infty, 1)$
- C. $(0, 1]$
- D. $[0, 1]$

Q6 (2)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 3

For the function $f(x) = \frac{x^3 + 7}{x^2 - 2}$, $f(-2)$ is:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

- A. -4
- B. $\frac{-1}{2}$
- C. $\frac{11}{2}$
- D. $\frac{-1}{4}$

Q6 (3)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 3

For the function $f(x) = x^2 - 1$, $f(x - 2)$ is:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

- A. $x^2 - 3$
- B. $x^2 + 4$
- C. $x^2 - 4x + 4$
- D. $x^2 - 4x + 3$

Q6 (4)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 3

For the function

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = 3x + 1 \quad x < -1$$

$$f(x) = -2x - 5 \quad x \geq -1$$

$f(2)$ is:

- A. -9
- B. -8
- C. -3
- D. 1

Q6 (5)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 3

The domain of the function $f(x) = \sqrt{6x - 3}$.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

- A. $[\frac{1}{2}, \infty)$
- B. $(\frac{1}{2}, \infty)$
- C. $[\frac{-1}{2}, \infty)$
- D. $(\frac{-1}{2}, \infty)$

Q6 (6)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 3

The domain of the function $f(x) = \csc x \sin x$.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ►

- A. $[-\infty, \infty)$
- B. $(-\infty, \infty)$
- C. $(-\infty, \infty]$
- D. 1

Q6 (7)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 4

The domain of the function $f(x) = x^2 + \sqrt{x - 2}$.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ►

- A. $(-\infty, \infty)$
- B. $[2, \infty)$
- C. $[-2, \infty)$
- D. $(2, \infty)$

Q6 (8)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 4

The domain of the function $f(x) = 3^x - \ln(x - 2)$.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ►

- A. $(-\infty, \infty)$
- B. $[2, \infty)$
- C. $[-2, \infty)$
- D. $(2, \infty)$

Q6 (9)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 4

The domain of the function $f(x) = \sqrt{x - 4} + \sqrt{x}$.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ►

- A. $[1, 4]$
- B. $[1, \infty)$
- C. $[4, \infty)$
- D. $[-4, \infty)$

Q6 (10)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 4

The function $f(x) = x^3 - x$ is:

[اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶](#)

- A. Even
- B. Odd
- C. Neither even nor odd

Q6 (11)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 4

The function $f(x) = x \sin 2x$ is:

[اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶](#)

- A. Even
- B. Odd
- C. Neither even nor odd

Q6 (12)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 4

The function $f(x) = \ln(x + 2)$ is:

[اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶](#)

- A. Even
- B. Odd
- C. Neither even nor odd

Q6 (13)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 4

The function $f(x) = x^4 + \cos 3x$ is:

[اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶](#)

- A. Even
- B. Odd
- C. Neither even nor odd

Q6 (14)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 5

The function $f(x) = x \cos x$ is:

[اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶](#)

- A. Even
- B. Odd
- C. Neither even nor odd

Q6 (15)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 5

The function $f(x) = x^2 \cdot 3^x + 8$ is:

[اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶](#)

- A. Even
- B. Odd
- C. Neither even nor odd

Q6 (16)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 5

The function $f(x) = \sqrt{x - 2}$ is:

[اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶](#)

- A. Even
- B. Odd
- C. Neither even nor odd

Q6 (17)

Sheet-1_Functions.pdf.pdf • p. 5

$f(x) = \sqrt{9 - x^2}$. Find the domain of the function.

[اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶](#)

- A. (0, 3)
- B. [0, 3]
- C. [-3, 3]
- D. (-3, 3)

حلول الشيت 1

Solutions · Sheet-1 · Functions

Q1 · Graph 1

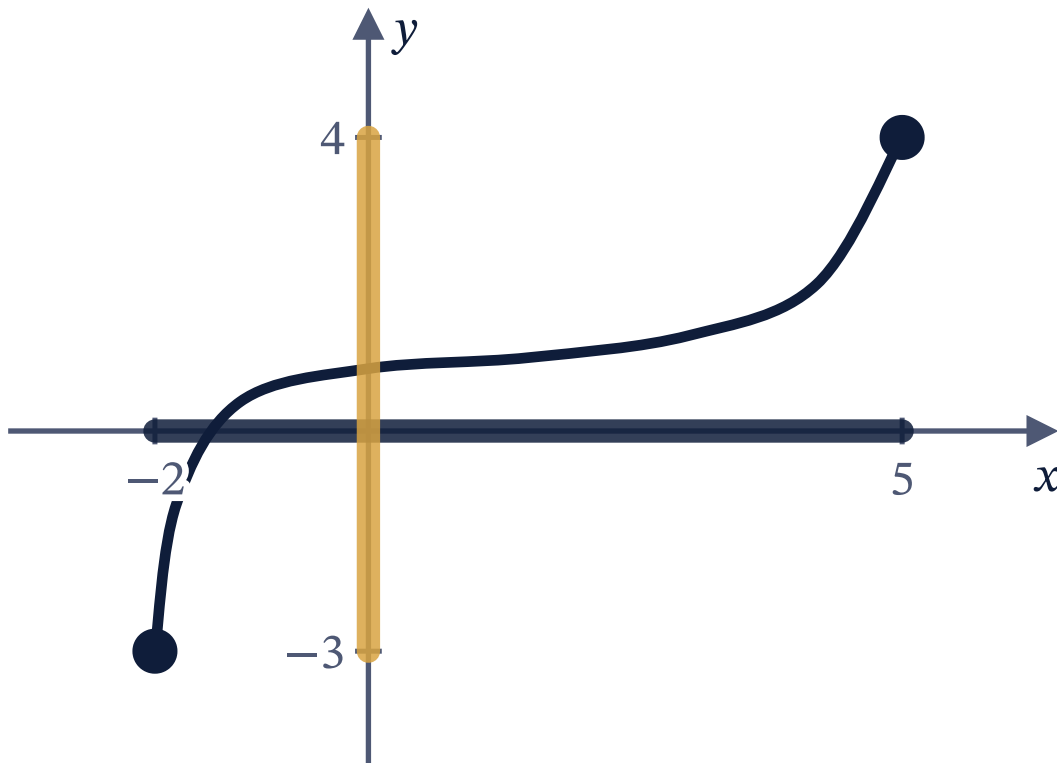
1. اختبار الخط الرأسي: أي خط رأسي يقطع الرسم مرة واحدة بس، فهي دالة.

2. المجال: ظل الرسم على المحور الأفقي، من سالب 2 لحد 5:

$$[-2, 5]$$

3. المدى: ظلّه على المحور الرأسي، من سالب 3 لحد 4:

$$[-3, 4]$$



الإجابة

دالة.

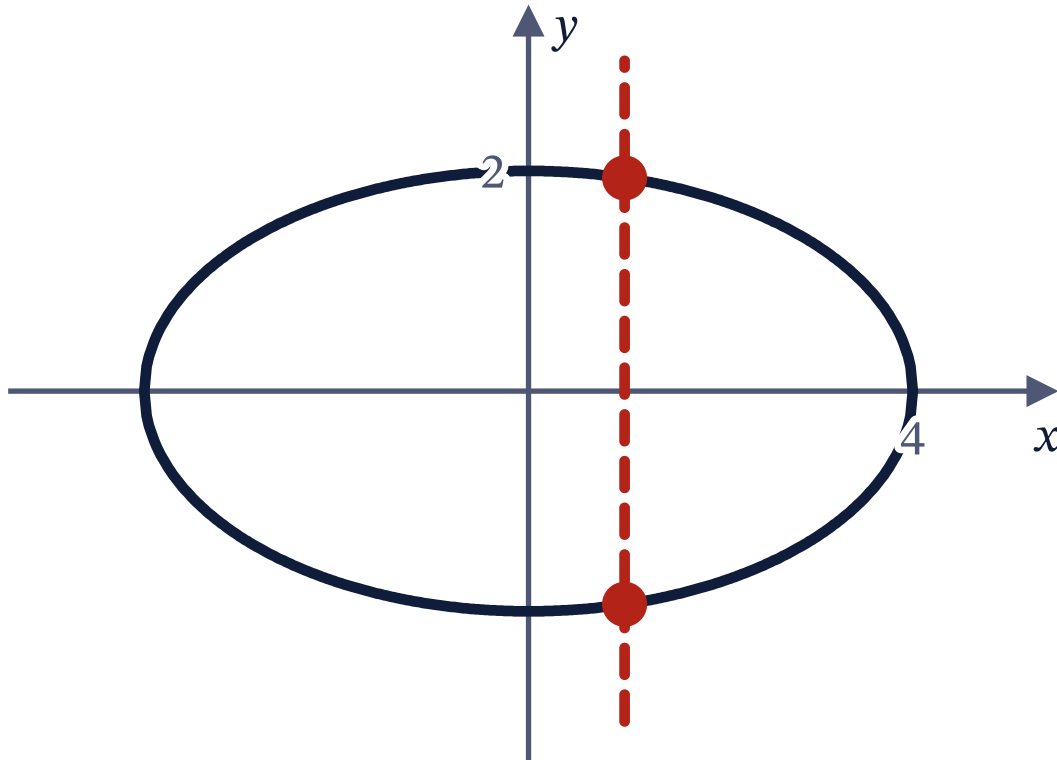
$$\text{Domain} = [-2, 5] \quad \text{Range} = [-3, 4]$$

الأطراف محسوبة داخلة لأن مفيش دواير فاضية، والأرقام مقروءة من علامات الرسم، فالرسم تقريبي.

Q1 · Graph 2

1. ارسم خط رأسي في النص، مثلاً عند 1: يقطع البيضاوي في نقطتين، فوق وتحت.

$$x = 1$$



2. نفس المدخل فيه ناتجين، فهي **مش دالة**، ومش مطلوب مجال ومدى.

الإجابة

مش دالة.

Not a function

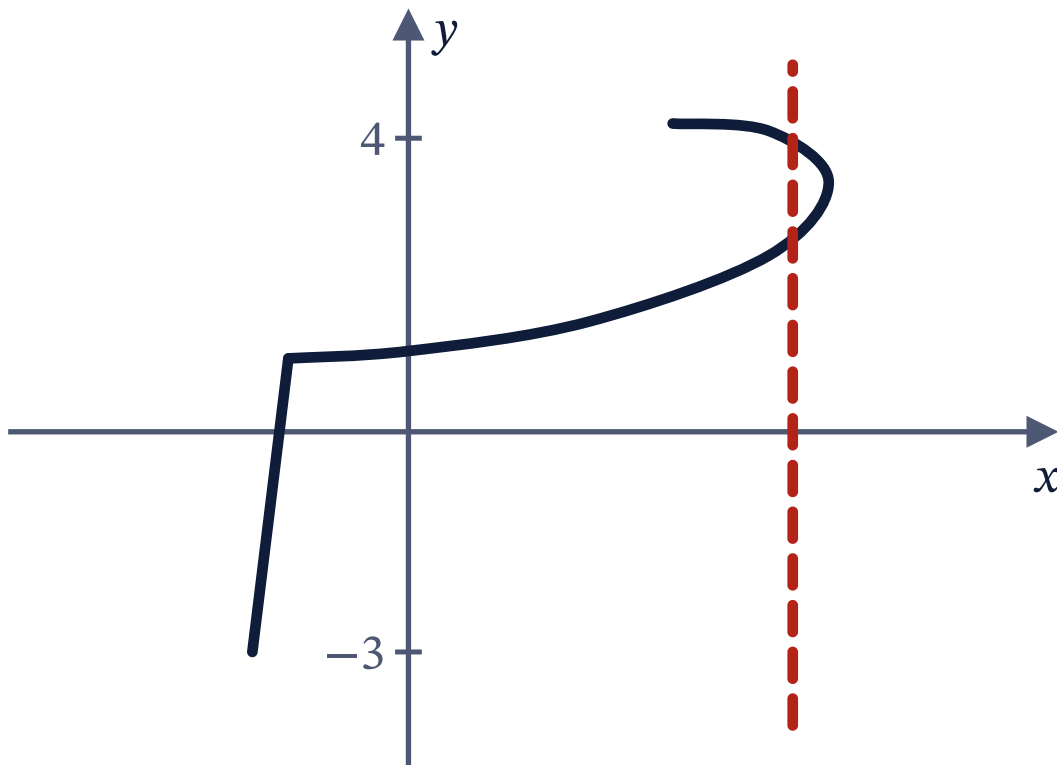
+ للعلم: كعلاقة، المتغيرين في الفترات دي:

$$-4 \leq x \leq 4 \quad -2 \leq y \leq 2$$

Q1 • Graph 3

1. آخر الرسم بيلاف ويرجع لورا.

2. خط رأسي هناك يقطعه مرتين، فهي مش دالة.



الإجابة

مش دالة.

Not a function

Q1 • Graph 4

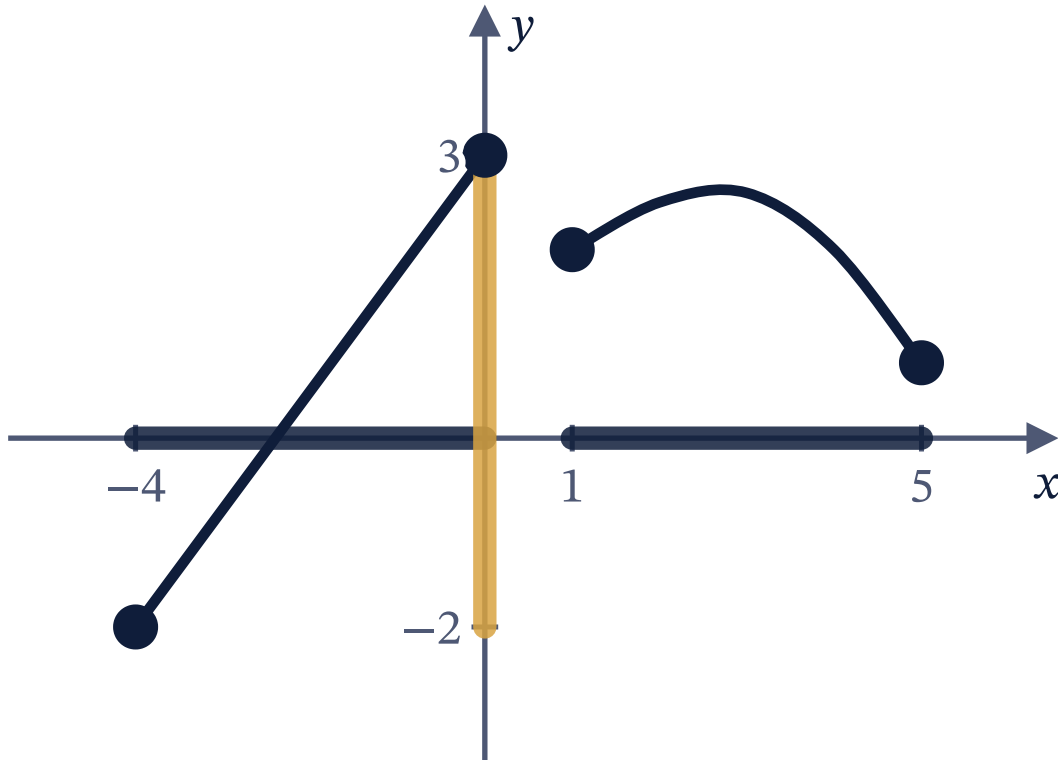
1. كل خط رأسي يقطع الرسم مرة بالكثير، لأن القطعتين مش فوق بعض، فهي دالة.

2. المجال: الخط من سالب 4 لحد صفر، والمنحنى من 1 لحد 5، وبينهم فجوة:

$$[-4, 0] \cup [1, 5]$$

3. المدى: أوطى نقطة سالبة 2، وأعلى نقطة 3، والمنحنى الثاني كله جوه الفترة دي:

$$[-2, 3]$$



الإجابة

دالة.

$$\text{Domain} = [-4, 0] \cup [1, 5]$$

$$\text{Range} = [-2, 3]$$

الأطراف محسوبة داخلية لأن مفيش دواير فاضية، والأرقام مقروءة من علامات الرسم، فالرسم تقريبي.

Q2 (a)

1. فيه مقام، والمقام ميساويش صفر:

$$1 - x^2 \neq 0$$

$$x^2 \neq 1 \Rightarrow x \neq 1 \quad x \neq -1$$

2.

الإجابة

$$\mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

Q2 (b)

1. فيه جذر، واللي تحته مش سالب:

$$\begin{aligned}x^2 - 9 &\geq 0 \\ \Rightarrow (x - 3)(x + 3) &\geq 0\end{aligned}$$

2. جدول الإشارات: الموجب بـه الصفرين.



الإجابة

$$(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$$

Q2 (c)

1. فيه جذر:

$$|x| \geq 0$$

2. القيمة المطلقة عمرها ما بتبقى سالبة، فالشرط متحقق لكل الأعداد.

الإجابة

$$\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

+ والمدى:

$$[0, \infty)$$

Q3

1. التركيب: حط الدالة اللي جوه مكان المتغير في اللي بـه:

$$\begin{aligned}(f \circ g)(x) &= f(g(x)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + x}} + 2\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= g(x + 2) \\ &= \frac{1}{\sqrt{(x + 2)^2 + (x + 2)}}\end{aligned}$$

3. فك اللي تحت الجذر:

$$x^2 + 4x + 4 + x + 2$$

$$= x^2 + 5x + 6$$

4. + المجالات، ومش مطلوبة. الأولى:

$$x(x + 1) > 0$$

$$\Rightarrow (-\infty, -1) \cup (0, \infty)$$

والثانية:

$$(x + 2)(x + 3) > 0$$

$$\Rightarrow (-\infty, -3) \cup (-2, \infty)$$

الإجابة

$$(f \circ g)(x)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2 + x}} + 2$$

$$(g \circ f)(x)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 5x + 6}}$$

Q4 (a)

الإجابة: (A)

Even

الحل بالتفصيل:

1. القاعدة: عوض بسالب المتغير، وقارن بالدالة وبسالبها.

$$f(-x)$$

$$= (-x)^4$$

$$+ 2(-x)^2 - 3$$

3. الأس الزوجي يبيلع السالب:

$$(-x)^4 = x^4 \quad (-x)^2 = x^2$$

4. طلعت الدالة نفسها بالظبط، فهي زوجية:

$$\begin{aligned} f(-x) \\ &= x^4 + 2x^2 - 3 \\ &= f(x) \end{aligned}$$

Q4 (b)

الإجابة: (B)

Odd

الحل بالتفصيل:

$$\begin{aligned} f(-x) \\ &= (-x)^5 - 3(-x) \end{aligned} \quad .1$$

$$\begin{aligned} \text{الأس الفردي يطلّع السالب بـه:} \\ (-x)^5 = -x^5 \quad -3(-x) = 3x \end{aligned} \quad .2$$

$$\begin{aligned} \text{طلّع سالب مشترك، فهي فردية:} \\ f(-x) = -(x^5 - 3x) \\ &= -f(x) \end{aligned} \quad .3$$

Q4 (c)

الإجابة: (C)

Neither even nor odd

الحل بالتفصيل:

$$\begin{aligned} f(-x) \\ &= (-x)^4 \\ &\quad + 2(-x)^3 - 3 \\ &= x^4 - 2x^3 - 3 \end{aligned} \quad .1$$

$$\begin{aligned} \text{قارنها بالدالة: الحد الأوسط اختلف، فمش زوجية.} \\ f(x) = x^4 + 2x^3 - 3 \end{aligned} \quad .2$$

3. قارنها بسالب الدالة: الأول والأخير مختلفين، فمش فردية.

$$\begin{aligned} & -f(x) \\ & = -x^4 - 2x^3 + 3 \end{aligned}$$

4. النتيجة: ولا ده ولا ده.

Q5 (a)

1. من التعريف، الدالة بعد المعكوس بترجع المتغير نفسه:

$$\begin{aligned} f(f^{-1}(x)) &= x \\ \Rightarrow 3f^{-1} - 1 &= x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3f^{-1} &= x + 1 \\ \Rightarrow f^{-1} &= \frac{x+1}{3} \end{aligned} \quad 2.$$

3. تحقق:

$$3 \cdot \frac{x+1}{3} - 1 = x \quad \checkmark$$

الإجابة

$$f^{-1}(x) = \frac{x+1}{3}$$

Q5 (b)

$$\begin{aligned} (f^{-1})^4 - 5 &= x \\ \Rightarrow (f^{-1})^4 &= x + 5 \end{aligned} \quad 1.$$

2. خذ الجذر الرابع:

$$f^{-1} = \sqrt[4]{x+5}$$

الإجابة

$$f^{-1}(x) = \sqrt[4]{x+5}$$

⚠️ دقة: الدالة دي مش واحد لواحد على كل الأعداد، فالإجابة دي صح لما نقيّد المجال بالموجب، ومجال المعكوس يبقى من سالب 5. الشيت مذكرش القيد.

$$f(2) = f(-2) = 11$$

$$x \geq 0 \Rightarrow f^{-1} : x \geq -5$$

Q5 (c)

1. لاحظ إنها مربع كامل:

$$\begin{aligned} x^2 + 2x + 1 \\ = (x + 1)^2 \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} (f^{-1} + 1)^2 &= x \\ \Rightarrow f^{-1} + 1 &= \sqrt{x} \end{aligned}$$

3.

$$f^{-1} = \sqrt{x} - 1$$

الإجابة

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x} - 1$$

⚠️ + نفس الفكرة: المربع مش واحد لواحد، فبنقيّد المجال، ومجال المعكوس يبقى الموجب:

$$x \geq -1 \Rightarrow f^{-1} : x \geq 0$$

Q6 (1)

الإجابة: (c)

(0, 1]

الحل بالتفصيل:

1. فيه حارسين من «مجل»: جذر ولوغاريتم.

2. الجذر:

$$1 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 1$$

3. اللوغاريتم:

$$x > 0$$

4. المشترك:

$$0 < x \leq 1 \Rightarrow (0, 1]$$

Q6 (2)

الإجابة: (B)

$$\frac{-1}{2}$$

الحل بالتفصيل:

1. عوّض في البسط:

$$\begin{aligned} & (-2)^3 + 7 \\ & = -8 + 7 = -1 \end{aligned}$$

2. وفي المقام:

$$\begin{aligned} & (-2)^2 - 2 \\ & = 4 - 2 = 2 \end{aligned}$$

3.

$$f(-2) = \frac{-1}{2}$$

Q6 (3)

الإجابة: D

$$x^2 - 4x + 3$$

الحل بالتفصيل:

1. اللي يتحط مكان المتغير يتحط كله بين أقواس:

$$\begin{aligned} & f(x - 2) \\ & = (x - 2)^2 - 1 \end{aligned}$$

2. فك المربع:

$$\begin{aligned} & (x - 2)^2 \\ & = x^2 - 4x + 4 \end{aligned}$$

3. اطرح 1:

$$x^2 - 4x + 3$$

Q6 (4)

الإجابة: A

$$-9$$

الحل بالتفصيل:

1. أنهي شرط ببحقه الرقم 2؟ الثاني:

$$2 \geq -1$$

$$f(2) = -2(2) - 5$$

$$= -4 - 5 = -9$$

2.

Q6 (5)

الإجابة: (A)

$$[\frac{1}{2}, \infty)$$

الحل بالتفصيل:

1. فيه جذر:

$$6x - 3 \geq 0$$

$$6x \geq 3 \Rightarrow x \geq \frac{1}{2}$$

2.

3. الصفر تحت الجذر مسموح، فالقوس مربع:

$$[\frac{1}{2}, \infty)$$

Q6 (6)

الإجابة: (B)

$$(-\infty, \infty)$$

الحل بالتفصيل:

1. قاطع التمام مقلوب الجيب، يعني فيه مقام:

$$\csc x = \frac{1}{\sin x}$$

2. المقام ميساوي صفر:

$$\sin x \neq 0 \Rightarrow x \neq \pi k$$

3. الاختصار لواحد ما يغير المجال، لأن المجال يتحدد قبل الاختصار. فالدقيق:

$$\mathbb{R} - \{\pi k\}$$

4. وأقرب اختيار مكتوب صح:

$$(-\infty, \infty)$$

Q6 (7)

الإجابة: (B)

$[2, \infty)$

الحل بالتفصيل:

1. الترييع كثيرة حدود، مالوش شروط.

2. الجذر:

$$x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$$

3. المشترك:

$[2, \infty)$

Q6 (8)

الإجابة: (D)

$(2, \infty)$

الحل بالتفصيل:

1. الأسية مجالها كل الأعداد.

2. اللوغاريتم، أكبر بس:

$$x - 2 > 0 \Rightarrow x > 2$$

3. المشترك:

$(2, \infty)$

Q6 (9)

الإجابة: (C)

$[4, \infty)$

الحل بالتفصيل:

1. جذرين يعني شرطين:

$$x - 4 \geq 0 \quad x \geq 0$$

2. المشترك هو الأصعب فيهم:

$$x \geq 4 \Rightarrow [4, \infty)$$

Q6 (10)

الإجابة: (B)

Odd

الحل بالتفصيل:

1.

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x)^3 - (-x) \\ &= -x^3 + x \end{aligned}$$

2. طلع السالب، فهي فردية:

$$-(x^3 - x) = -f(x)$$

Q6 (11)

الإجابة: (A)

Even

الحل بالتفصيل:

1.

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x) \cdot \sin(-2x) \end{aligned}$$

2. الجيب فردي:

$$\sin(-2x) = -\sin 2x$$

3. فهي زوجية، فردي في فردي:

$$\begin{aligned} (-x)(-\sin 2x) &= x \sin 2x = f(x) \end{aligned}$$

Q6 (12)

الإجابة: (C)

Neither even nor odd

الحل بالتفصيل:

1. قبل أي تعويض: المجال لازم يكون متماثل حولين الصفر.

2. مجال اللوغاريتم هنا:

$$x > -2 \Rightarrow (-2, \infty)$$

3. جوه، وسالب 3 بزه. مش متماثل، فهي ولا ده ولا ده.

Q6 (13)

الإجابة: (A)

Even

الحل بالتفصيل:

1. $f(-x)$

$$= (-x)^4 + \cos(-3x)$$

2. الأس الزوجي يبيلع السالب، وجيب التمام زوجي:

$$(-x)^4 = x^4 \quad \cos(-3x) = \cos 3x$$

3. فهي زوجية:

$$f(-x) = f(x)$$

Q6 (14)

الإجابة: (B)

Odd

الحل بالتفصيل:

1. $f(-x)$

$$= (-x) \cos(-x)$$

2. جيب التمام زوجي:

$$\cos(-x) = \cos x$$

3. فهي فردية:

$$f(-x) = -x \cos x$$

$$= -f(x)$$

Q6 (15)

الإجابة: (C)

Neither even nor odd

الحل بالتفصيل:

1.

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x)^2 \cdot 3^{-x} + 8 \\ &= x^2 \cdot 3^{-x} + 8 \end{aligned}$$

2.

الأسية عند السالب مش زي عند الموجب ولا سالبة. مثلاً عند 1:

$$3^{-1} = \frac{1}{3} \quad 3^1 = 3$$

3.

فهي ولا ده ولا ده.

Q6 (16)

الإجابة: (c)

Neither even nor odd

الحل بالتفصيل:

1. المجال:

$$x \geq 2 \Rightarrow [2, \infty)$$

2.

مش متماثل حوالين الصفر، فهي ولا ده ولا ده.

Q6 (17)

الإجابة: (c)

[-3, 3]

الحل بالتفصيل:

1. فيه جذر:

$$\begin{aligned} 9 - x^2 &\geq 0 \\ \Rightarrow (3 - x)(3 + x) &\geq 0 \end{aligned}$$

2.

معامل التربيع سالب، فالموجب جوه الصفرين.

3.

والأطراف داخلة، لأن جذر الصفر مسموح:

$$-3 \leq x \leq 3$$

شيت المجال

Sheet 1 • Lecture 1: Domains

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Q1 (1)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = \frac{1}{x+5}$$

Q1 (2)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$g(x) = \sqrt{x+5}$$

Q1 (3)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$p(x) = \frac{1}{x^2 - 6x}$$

Q1 (4)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$m(x) = \sqrt{x^2 - 6x}$$

Q1 (5)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+2} - 3}$$

Q1 (6)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$t(x) = \frac{1}{\sqrt{9 - x^2}}$$

Q1 (7)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 25} + \sqrt{x^2 - 4x + 3}$$

Q1 (8)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$g(x) = \sqrt{x^2 + 4} - \frac{x + 7}{x^2 + 1}$$

Q1 (9)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 1} + \sqrt{9 - x^2}$$

Q2 (1)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = \frac{1}{x - 4}$$

Q2 (2)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$g(x) = \sqrt{x - 4}$$

Q2 (3)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = \sqrt{x-7} + \sqrt{7-x}$$

Q2 (4)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$p(x) = \frac{1}{4x - x^2}$$

Q2 (5)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$p(x) = \sqrt{4x - x^2}$$

Q2 (6)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$m(x) = \sqrt{x-5} - \frac{x+1}{x-10}$$

Q2 (7)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = \frac{3x - 1}{2x^2 + 7}$$

Q2 (8)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$t(x) = \frac{2x - 3}{3x + 5}$$

Q2 (9)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = \sqrt{4x - x^2 - 3}$$

Q2 (10)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$t(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4} - 3}$$

Q2 (11)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$g(x) = \sqrt{12 - x} - \frac{2x + 1}{x - 8}$$

Q2 (12)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = \frac{\sqrt{1 - x}}{\sqrt{x - 5}}$$

Q2 (13)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$h(x) = \frac{x - 3}{x^2 + 9}$$

Q2 (14)

sheet 1. lect.pdf.pdf • p. 1

Determine the domain for each of the following functions:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = \frac{\sqrt{9 - x^2}}{x}$$

حلول شيت المجال

Solutions · Sheet 1 · Lecture 1

Q1 (1)

1. مقام:

$$x + 5 \neq 0 \Rightarrow x \neq -5$$

الإجابة

$$\mathbb{R} - \{-5\}$$

Q1 (2)

1. جذر:

$$x + 5 \geq 0 \Rightarrow x \geq -5$$

الإجابة

$$[-5, \infty)$$

Q1 (3)

1. مقام:

$$x(x - 6) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0 \quad x \neq 6$$

الإجابة

$$\mathbb{R} - \{0, 6\}$$

Q1 (4)

1. جذر:

$$x(x - 6) \geq 0$$

2. الإشارات:



الإجابة

$$(-\infty, 0] \cup [6, \infty)$$

Q1 (5)

1. الجذر:

$$x + 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2$$

2. المقام:

$$\begin{aligned} \sqrt{x+2} &\neq 3 \\ \Rightarrow x+2 &\neq 9 \Rightarrow x \neq 7 \end{aligned}$$

الإجابة

$$[-2, 7) \cup (7, \infty)$$

Q1 (6)

1. جذر في مقام، فأكبر بس:

$$9 - x^2 > 0$$

2.



الإجابة

$$(-3, 3)$$

Q1 (7)

1. الجزء الأول:

$$x \neq \pm 5$$

2. الجزء الثاني:

$$(x - 1)(x - 3) \geq 0 \Rightarrow x \leq 1 \quad \text{or} \quad x \geq 3$$



3. شيل الرقمين دول من الناتج: السالب في الفترة الشمال، والموجب في اليمين.

$$\pm 5$$

الإجابة

يعني الفترتين دول:

$$(-\infty, 1] \cup [3, \infty)$$

ما عدا الرقمين دول:

$$\pm 5$$

ولما تكتبهم فترات من غير «ما عدا»، بيطلعوا أربع فترات على سطين:

$$(-\infty, -5) \cup (-5, 1]$$

$$\cup [3, 5) \cup (5, \infty)$$

Q1 (8)

1. اللي تحت الجذر دائماً موجب:

$$x^2 + 4 \geq 4 > 0$$

2. والمقام عمره ما يبقى صفر:

$$x^2 + 1 \geq 1$$

الإجابة

$$\mathbb{R}$$

Q1 (9)

1. الجذر الأول:

$$x^2 \geq 1 \Rightarrow x \leq -1 \quad \text{or} \quad x \geq 1$$

2. الجذر الثاني:

$$x^2 \leq 9 \Rightarrow -3 \leq x \leq 3$$

3. حُد المشترك بينهم.

الإجابة

$$[-3, -1] \cup [1, 3]$$

Q2 (1)

1. مقام:

$$x \neq 4$$

الإجابة

$$\mathbb{R} - \{4\}$$

Q2 (2)

1. جذر:

$$x - 4 \geq 0 \Rightarrow x \geq 4$$

الإجابة

$$[4, \infty)$$

Q2 (3)

1. الجذر الأول والثاني:

$$x \geq 7 \quad x \leq 7$$

2. الرقم الوحيد اللي يحقق الاثنين هو 7.

الإجابة

$$\{7\}$$

نقطة واحدة.

Q2 (4)

1. مقام:

$$x(4 - x) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0 \quad x \neq 4$$

الإجابة

$$\mathbb{R} - \{0, 4\}$$

Q2 (5)

1. جذر:

$$x(4 - x) \geq 0$$

2. معامل التربيع سالب، فالموجب جوه:



الإجابة

$$[0, 4]$$

Q2 (6)

1. الجذر:

$$x \geq 5$$

2. المقام:

$$x \neq 10$$

الإجابة

$$[5, 10) \cup (10, \infty)$$

Q2 (7)

1. المقام عمره ما يبقى صفر:

$$2x^2 + 7 \geq 7$$

الإجابة

$$\mathbb{R}$$

Q2 (8)

1. مقام:

$$3x + 5 \neq 0$$

$$\Rightarrow x \neq -\frac{5}{3}$$

الإجابة

$$\mathbb{R} - \left\{-\frac{5}{3}\right\}$$

Q2 (9)

1. جذر:

$$4x - x^2 - 3 \geq 0$$

2. اضرب في سالب 1، واقلب العلامة:

$$x^2 - 4x + 3 \leq 0$$

$$\Rightarrow (x - 1)(x - 3)$$

$$\leq 0$$



الإجابة

$$[1, 3]$$

Q2 (10)

1. الجذر:

$$x^2 \geq 4 \Rightarrow x \leq -2 \quad \text{or} \quad x \geq 2$$

2. المقام:

$$\sqrt{x^2 - 4} \neq 3$$

$$\Rightarrow x^2 \neq 13$$

$$\Rightarrow x \neq \pm\sqrt{13} \approx \pm 3.6$$

الإجابة

يعني الفترتين دول:

$$(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$$

ما عدا الرقمين دول:

$$\pm\sqrt{13}$$

ولما تكتبهم فترات من غير «ما عدا»، بيطلعوا أربع فترات على سطين:

$$(-\infty, -\sqrt{13}) \cup (-\sqrt{13}, -2]$$

$$\cup [2, \sqrt{13}) \cup (\sqrt{13}, \infty)$$

Q2 (11)

1. الجذر:

$$x \leq 12$$

2. المقام:

$$x \neq 8$$

الإجابة

$$(-\infty, 8) \cup (8, 12]$$

Q2 (12)

1. البسط:

$$1 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 1$$

2. المقام، وده جذر في مقام:

$$x - 5 > 0 \Rightarrow x > 5$$

3. مفيش رقم أصغر من أو يساوي 1، وأكبر من 5 في نفس الوقت.

الإجابة

$$\emptyset$$

المجال فاضي.

Q2 (13)

1. المقام عمره ما يبقى صفر:

$$x^2 + 9 \geq 9$$

الإجابة

$$\mathbb{R}$$

Q2 (14)

1. الجذر:

$$-3 \leq x \leq 3$$

2. المقام:

$$x \neq 0$$

الإجابة

$$[-3, 0) \cup (0, 3]$$

أمثلة المحاضرة 1

Lecture 1 • Examples

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Example

Lecture 1.pdf.pdf • p. 16

Let $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$. Determine the domain of $f(x)$.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

Example

Lecture 1.pdf.pdf • p. 17

Let $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2}$. Determine the domain of $f(x)$.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

Example

Lecture 1.pdf.pdf • p. 35

Find the inverse of the function $f(x) = 3x + 1$.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

Example

Lecture 1.pdf.pdf • p. 36

Find the inverse of the function $f(x) = 2x^5$.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

Example

Lecture 1.pdf.pdf • p. 33

Let $f(x) = x^2 - 1$ and $g(x) = 3x + 4$. Calculate $g \circ f(x)$ and $f \circ g(x)$.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

Example

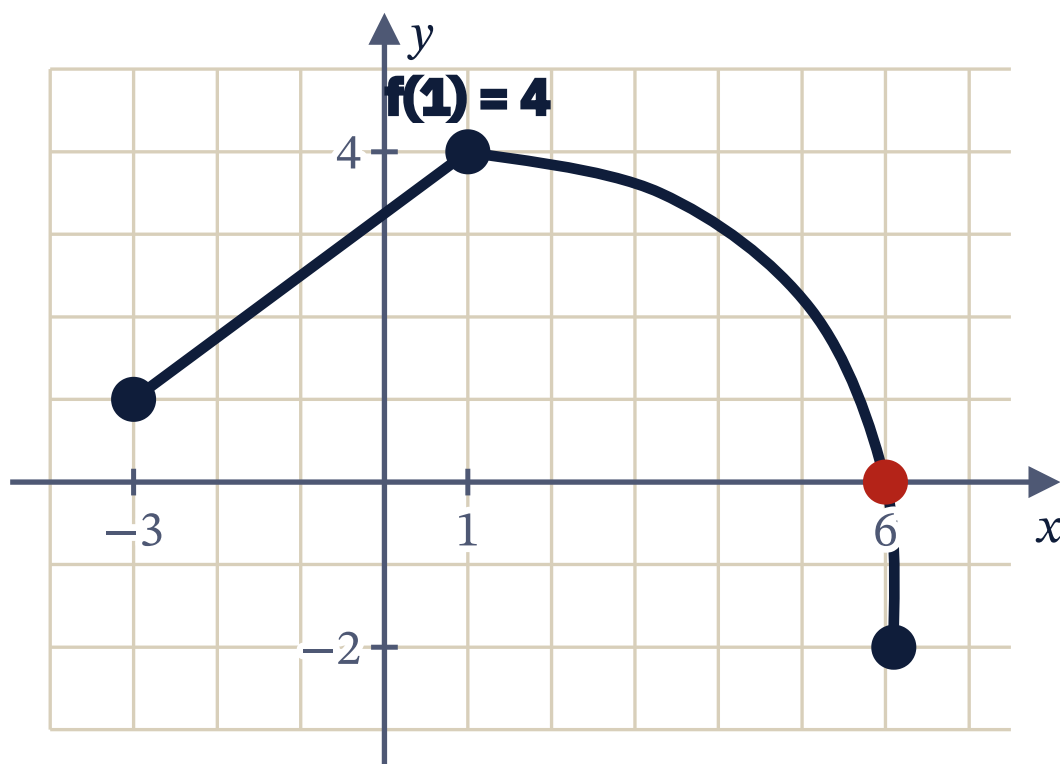
Lecture 1.pdf.pdf • p. 19

The graph of a function $f(x)$ is shown in figure.

(i) Find the value of $f(1)$ and the zeros of the function.

(ii) What are the domain and range of $f(x)$?

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶



Example (a)

Lecture 1.pdf.pdf · p. 42

Determine whether each of the following functions is even, odd and neither even nor odd.

[اضغط تشوف المطلوب بالعربي](#)

$$f(x) = x^5 + x$$

- A. Even
- B. Odd
- C. Neither even nor odd

Example (b)

Lecture 1.pdf.pdf · p. 42

Determine whether each of the following functions is even, odd and neither even nor odd.

[اضغط تشوف المطلوب بالعربي](#)

$$g(x) = 1 - x^4$$

- A. Even
- B. Odd
- C. Neither even nor odd

Example (c)

Lecture 1.pdf.pdf · p. 42

Determine whether each of the following functions is even, odd and neither even nor odd.

[اضغط تشوف المطلوب بالعربي](#)

$$h(x) = 2x - x^2$$

- A. Even
- B. Odd
- C. Neither even nor odd

Example

Lecture 1.pdf.pdf • p. 31

Classify the following functions

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = \ln 3x$$

- A. Exponential
- B. Logarithmic with base e
- C. Polynomial
- D. Trigonometric

Example

Lecture 1.pdf.pdf • p. 31

Classify the following functions

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = 1 - x + 5x^4$$

- A. Polynomial of degree 4
- B. Polynomial of degree 1
- C. Rational
- D. Exponential

Example 2

Lecture 1.pdf.pdf • p. 12

Sketch $y = 4$. Find the domain and range. Sketch $x = 3$.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

- A. Domain = $\mathbb{R}$, Range = $\mathbb{R}$
- B. Domain = $\mathbb{R}$, Range = $\{4\}$
- C. Domain = $\{4\}$, Range = $\mathbb{R}$
- D. Not a function

حلول أمثلة المحاضرة 1

Solutions · Lecture 1 · Examples

Example

1. جذر:

$$\begin{aligned} 1 - x^2 &\geq 0 \\ \Rightarrow (1 - x)(1 + x) &\geq 0 \end{aligned}$$



الإجابة

$$[-1, 1]$$

Example

1. جذر:

$$(x - 1)(x - 2) \geq 0$$



الإجابة

$$(-\infty, 1] \cup [2, \infty)$$

Example

1. من التعريف:

$$\begin{aligned} f(f^{-1}(x)) &= x \\ \Rightarrow 3f^{-1} + 1 &= x \end{aligned}$$

2.

$$3f^{-1} = x - 1$$

الإجابة

$$f^{-1}(x) = \frac{x-1}{3}$$

Example

$$2(f^{-1})^5 = x \quad .1$$

$$(f^{-1})^5 = \frac{x}{2} \quad .2$$

الإجابة

$$f^{-1}(x) = 5^{\sqrt{\frac{x}{2}}}$$

Example

$$\begin{aligned} g(f(x)) &= g(x^2 - 1) \\ &= 3(x^2 - 1) + 4 \\ &= 3x^2 + 1 \end{aligned} \quad .1$$

$$\begin{aligned} f(g(x)) &= f(3x + 4) \\ &= (3x + 4)^2 - 1 \\ &= 9x^2 + 24x + 15 \end{aligned} \quad .2$$

الإجابة

$$\begin{aligned} g \circ f &= 3x^2 + 1 & f \circ g &= 9x^2 + 24x + 15 \\ g \circ f &\neq f \circ g \end{aligned}$$

Example

.1 امشي على المحور الأفقي لحد 1، واطلع للرسم:

$$f(1) = 4$$

.2 الصفر هو مكان قطع المحور الأفقي:

$$x = 6$$

3. المجال من سالب 3 لحد 6، والمدى من سالب 2 لحد 4:

$$\text{Domain} = [-3, 6] \quad \text{Range} = [-2, 4]$$

الإجابة

$$f(1) = 4 \quad \text{zero: } x = 6$$

$$\text{Domain} = [-3, 6] \quad \text{Range} = [-2, 4]$$

Example (a)

الإجابة: (B)

Odd

الحل بالتفصيل:

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x)^5 + (-x) \\ &= -x^5 - x \end{aligned} \quad 1.$$

2. فهي فردية:

$$-(x^5 + x) = -f(x)$$

Example (b)

الإجابة: (A)

Even

الحل بالتفصيل:

$$\begin{aligned} g(-x) &= 1 - (-x)^4 \\ &= 1 - x^4 \end{aligned} \quad 1.$$

2. فهي زوجية:

$$g(-x) = g(x)$$

Example (c)

الإجابة: (C)

Neither even nor odd

الحل بالتفصيل:

1.

$$\begin{aligned}h(-x) \\&= 2(-x) - (-x)^2 \\&= -2x - x^2\end{aligned}$$

2.

قارنها بالدالة: الحد الأول اختلف، فمش زوجية.

$$h(x) = 2x - x^2$$

3.

قارنها بسالبها: الثاني اختلف، فمش فردية.

$$-h(x) = -2x + x^2$$

4.

خليط أس فردي وأس زوجي، فهي **ولا ده ولا ده**.**Example****الإجابة: (B)**

Logarithmic with base e

الحل بالتفصيل:

1.

شوف المتغير فين: جوّه اللوغاريتم الطبيعي.

2.

اللوغاريتم الطبيعي أساسه العدد النيبيري، فهي **لوغاريتمية**:

$$\ln = \log_e$$

Example**الإجابة: (A)**

Polynomial of degree 4

الحل بالتفصيل:

1.

كل الحدود فيها المتغير بأس صحيح موجب، فهي **كثيرة حدود**.

2.

والدرجة هي **أعلى** أس، يعني 4، مش ترتيب الكتابة.**Example 2****الإجابة: (B)**Domain = $\mathbb{R}$, Range = $\{4\}$ **الحل بالتفصيل:**

1.

ده خط أفقي.

2. المجال: أي مدخل مسموح:

$\mathbb{R}$

3. المدى: الناتج دائماً 4:

$\{4\}$

السؤال في السلايد مسألة رسم، واتحوّل هنا لاختيار من متعدد على المجال وال المدى.

التقارير

Lecture 1 • Reports

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Report 1-a

Lecture 1.pdf.pdf • Reports • p. 39

If f and g are $f(x) = \sqrt{8 - x}$, $g(x) = \sqrt{x - 1}$, find (i) $f + g$ (ii) $f - g$ (iii) $f \cdot g$ (iv) f / g , then determine the domain of each function.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

Report 1-b

Lecture 1.pdf.pdf • Reports • p. 39

If $f(x) = \sqrt{x - 1}$, $g(x) = \sqrt{2 - x}$, find the domain of f , g , $f \circ g$, $g \circ f$. Then prove that $f \circ g \neq g \circ f$.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

حلول التقارير

Solutions · Lecture 1 · Reports

Report 1-a

1. مجال كل دالة لوحدها، والمشارك:

$$D_f : 8 - x \geq 0$$

$$\Rightarrow (-\infty, 8]$$

$$D_g : x - 1 \geq 0$$

$$\Rightarrow [1, \infty)$$

$$D_f \cap D_g = [1, 8]$$



$$f + g$$

$$= \sqrt{8 - x} + \sqrt{x - 1}$$

$$\Rightarrow [1, 8]$$

$$f - g$$

$$= \sqrt{8 - x} - \sqrt{x - 1}$$

$$\Rightarrow [1, 8]$$

$$f \cdot g$$

$$= \sqrt{8 - x} \cdot \sqrt{x - 1}$$

$$\Rightarrow [1, 8]$$

5. في القسمة شيل الواحد، لأن المقام عنده يساوي صفر:

$$f / g = \frac{\sqrt{8 - x}}{\sqrt{x - 1}} \quad g(1) = 0 \Rightarrow (1, 8]$$

الإجابة

الثلاثة الأوليين مجالهم:

$$[1, 8]$$

والقسمة:

$$(1, 8]$$

Report 1-b

$$D_f = [1, \infty) \quad D_g = (-\infty, 2]$$

.1

$$(f \circ g)(x)$$

.2

$$= f(\sqrt{2-x})$$

$$= \sqrt{\sqrt{2-x}-1}$$

الشروط: المدخل في مجال الدالة اللي جوه، وناتجها في مجال اللي برّه:

$$x \leq 2 \quad \sqrt{2-x} \geq 1 \Rightarrow 2-x \geq 1 \Rightarrow x \leq 1$$

$$D_{f \circ g} = (-\infty, 1]$$

$$(g \circ f)(x)$$

.3

$$= g(\sqrt{x-1})$$

$$= \sqrt{2-\sqrt{x-1}}$$

الشروط:

$$x \geq 1 \quad \sqrt{x-1} \leq 2 \Rightarrow x-1 \leq 4 \Rightarrow x \leq 5$$

$$D_{g \circ f} = [1, 5]$$

.4 الإثبات: القاعدتين مختلفتين، والمجالين مختلفين. مثلاً عند 1:

$$(f \circ g)(1) = \sqrt{1-1} = 0 \quad (g \circ f)(1) = \sqrt{2-0} = \sqrt{2}$$

الإجابة

$$D_f = [1, \infty) \quad D_g = (-\infty, 2]$$

$$D_{f \circ g} = (-\infty, 1] \quad D_{g \circ f} = [1, 5]$$

$$f \circ g \neq g \circ f$$

الشيت 2: النهايات والاتصال

Sheet 2 • Limits and Continuity

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Q1 (i)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 1

Find the right and left limit of the following functions

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = x \quad x < 2$$

$$f(x) = x^2 \quad x \geq 2$$

when $x \rightarrow 2$

Q1 (ii)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 1

Find the right and left limit of the following functions

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = 3 - x \quad x < 2$$

$$f(x) = 2 \quad x = 2$$

$$f(x) = \frac{x}{2} \quad x > 2$$

when $x \rightarrow 2$

Q1 (iii)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 1

Find the right and left limit of the following functions

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = 2x + 1 \quad 1 < x < 3$$

$$f(x) = x^2 - 2 \quad 3 \leq x \leq 5$$

$$f(x) = 5x \quad 5 < x < 7$$

when $x \rightarrow 3$ & $x \rightarrow 5$

Q2 (1)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 1

Choose the correct answer

$$\lim_{x \rightarrow -5} \frac{x^2 + 3x - 10}{x + 5}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

A. -7

B. ∞

C. $-\infty$

D. None of the previous

Q2 (2)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 1

Choose the correct answer

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 7x + 10}{x - 2}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

A. -3

B. 3

C. ∞

D. undefined

Q2 (3)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 1

Choose the correct answer

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - x - 2}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

A. -3

B. 3

C. $\frac{-1}{3}$

D. $\frac{1}{3}$

Q2 (4)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 1

Choose the correct answer

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x + 3}{x^2 + 4x + 3}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

A. -2

B. 2

C. $\frac{-1}{2}$

D. $\frac{1}{2}$

Q2 (5)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 1

Choose the correct answer

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{5t^3 + 8t^2}{3t^4 - 16t^2}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

A. -2

B. 2

C. $\frac{-1}{2}$

D. undefined

Q2 (6)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 1

Choose the correct answer

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{2x}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

- A. $\frac{2}{3}$
- B. $\frac{-3}{2}$
- C. $\frac{3}{2}$
- D. $\frac{-2}{3}$

Q2 (7)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 2

Choose the correct answer

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x)^4}{4x}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

- A. $\frac{1}{4}$
- B. $\frac{-1}{4}$
- C. 0
- D. DNE

Q2 (8)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 2

Choose the correct answer

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x + \tan x}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

- A. $\frac{1}{2}$
- B. 0
- C. 1
- D. DNE

Q2 (9)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf · p. 2

Choose the correct answer

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\tan 2x}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

- A. $\frac{1}{2}$
- B. 0
- C. 1
- D. DNE

Q2 (10)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf · p. 2

Choose the correct answer

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x - 1}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

- A. -1
- B. 0
- C. 1
- D. DNE

Q2 (11)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf · p. 2

Choose the correct answer

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x - \pi}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

- A. -1
- B. 0
- C. 1
- D. DNE

Q2 (12)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 2

Choose the correct answer

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x^2 + x}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

- A. -1
- B. 0
- C. 1
- D. DNE

Q2 (13)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 2

Choose the correct answer

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 2}{x^2 - 2x + 1}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

- A. $-\infty$
- B. 0
- C. ∞
- D. 1

Q2 (14)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 2

Choose the correct answer

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

- A. $-\infty$
- B. 0
- C. ∞
- D. 1

Q2 (15)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 2

Choose the correct answer

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{x^4 + 1}{x^4 + 3}}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

- A. $-\infty$
- B. 0
- C. ∞
- D. 1

Q3 (i)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 3

Discuss the continuity of the following function.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = |x|$$

Q3 (ii)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 3

Discuss the continuity of the following function.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} \quad x \neq 2$$

$$f(x) = 4 \quad x = 2$$

at $x = 2$

Q3 (iii)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 3

Discuss the continuity of the following function.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = x + 2 \quad x > 2$$

$$f(x) = 3 - x \quad x \leq 2$$

at $x = 2$

Q3 (iv)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 3

Discuss the continuity of the following function.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = 3x \quad x > 1$$

$$f(x) = 3x^2 \quad x < 1$$

$$f(x) = 3 \quad x = 1$$

at $x = 1$

Q4 (1)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 3

The value of k that makes

$$f(x) = \frac{\sin 2x}{x} \quad x \neq 0$$

$$f(x) = k \quad x = 0$$

is continuous is

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

A. -2

B. 0

C. 2

D. 1

Q4 (2)

Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf • p. 3

The value of k that makes

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} \quad x \neq 2$$

$$f(x) = k \quad x = 2$$

is continuous is

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ►

- A. -2
- B. 0
- C. 2
- D. 4

حلول الشيت 2

Solutions · Sheet 2 · Limits and Continuity

Q1 (i)

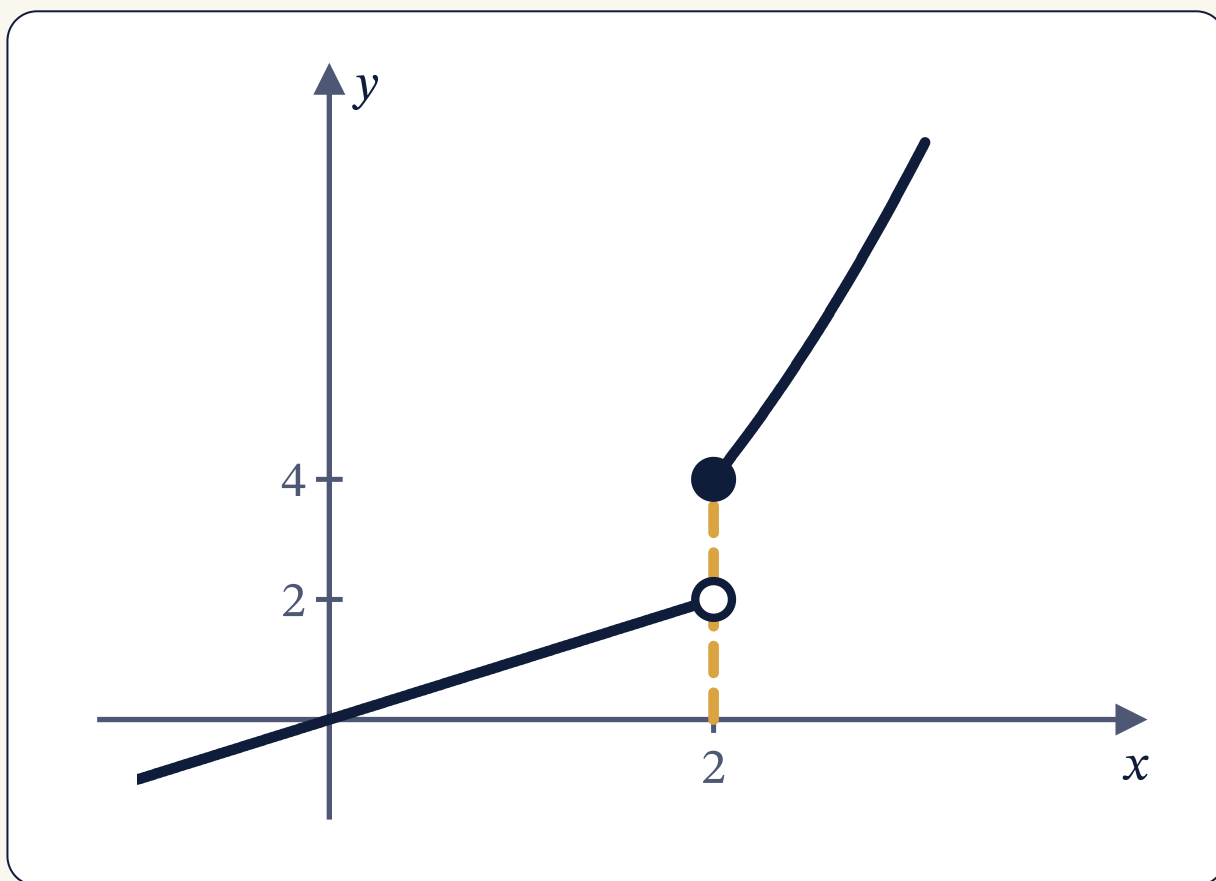
1. الشمال، أرقام أصغر من 2، فالقاعدة الأولى:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} x = 2$$

2. اليمين، أرقام أكبر من 2، فالتانية:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} x^2 = 4$$

3. مختلفين، فالرسم يبين عند 2:



الإجابة

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f = 2 \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f = 4$$

$$2 \neq 4 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

does not exist

Q1 (ii)

1. الشمال:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} (3 - x) = 1$$

2. اليمين:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x}{2} = 1$$

3. متساويين، فالنهاية موجودة وبتساوي 1. أما قيمة الدالة عند 2 نفسها فهي 2، ودي **مالهاش دعوة** بالنهاية.

الإجابة

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} f &= \lim_{x \rightarrow 2^+} f = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= 1 \end{aligned}$$

Q1 (iii)

1. دي نفس دالة مثال 6 في المحاضرة، ص 15. عند 3:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3^-} (2x + 1) &= 7 \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} (x^2 - 2) &= 7 \end{aligned}$$

2. عند 5:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 5^-} (x^2 - 2) &= 23 \\ \lim_{x \rightarrow 5^+} 5x &= 25 \end{aligned}$$

الإجابة

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} f(x) &= 7 \\ 23 \neq 25 &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 5} f(x) \end{aligned}$$

does not exist

Q2 (1)

الإجابة: (A)

-7

الحل بالتفصيل:

1. التعويض المباشر:

$$\frac{25 - 15 - 10}{0} = \frac{0}{0}$$

2. حلّ البسط: رقمين ضربهم سالب 10 ومجموعهم 3، هما 5 وسالب 2:

$$\frac{(x+5)(x-2)}{x+5}$$

$$= x-2$$

3. $-5-2=-7$

Q2 (2)

الإجابة: (A)

-3

الحل بالتفصيل:

1. التعويض المباشر:

$$\frac{4-14+10}{0} = \frac{0}{0}$$

2. رقمين ضربهم 10 ومجموعهم سالب 7، هما سالب 2 وسالب 5:

$$\frac{(x-2)(x-5)}{x-2}$$

$$= x-5$$

3. $2-5=-3$

Q2 (3)

الإجابة: (C)

$\frac{-1}{3}$

الحل بالتفصيل:

1. التعويض المباشر:

$$\frac{1-3+2}{1+1-2} = \frac{0}{0}$$

2. البسط والمقام فيهم نفس القوس:

$$\frac{(x+1)(x+2)}{(x+1)(x-2)}$$

$$= \frac{x+2}{x-2}$$

$$\frac{-1+2}{-1-2} = \frac{-1}{3}$$

.3

Q2 (4)

الإجابة: (c)

$$\frac{-1}{2}$$

الحل بالتفصيل:

.1. التعويض المباشر:

$$\frac{0}{9-12+3} = \frac{0}{0}$$

.2. المقام: رقمين ضربهم 3 ومجموعهم 4، هما 3 و 1:

$$\begin{aligned} \frac{x+3}{(x+3)(x+1)} \\ = \frac{1}{x+1} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{-3+1} = \frac{-1}{2}$$

.3

Q2 (5)

الإجابة: (c)

$$\frac{-1}{2}$$

الحل بالتفصيل:

.1. التعويض المباشر:

$$\frac{0}{0}$$

.2. طَلْع المتغير تربيع عامل مشترك من فوق وتحت، واشطبه:

$$\begin{aligned} \frac{t^2(5t+8)}{t^2(3t^2-16)} \\ = \frac{5t+8}{3t^2-16} \end{aligned}$$

$$\frac{8}{-16} = \frac{-1}{2}$$

.3

Q2 (6)

الإجابة: (C)

$$\frac{3}{2}$$

الحل بالتفصيل:

1. قانون الجيب على رقم في المتغير:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{bx} = \frac{a}{b}$$

$$= \frac{3}{2} \quad .2$$

Q2 (7)

الإجابة: (C)

$$0$$

الحل بالتفصيل:

1. فصل حدة واحدة قانون، والباقي عوض فيه:

$$\frac{(\sin x)^4}{4x} = \frac{\sin x}{x} \times \frac{(\sin x)^3}{4}$$

$$\rightarrow 1 \times \frac{0}{4} = 0 \quad .2$$

Q2 (8)

الإجابة: (B)

$$0$$

الحل بالتفصيل:

1. قسّم كل حد على المتغير:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{\sin x}{x}}{1 + \frac{\tan x}{x}}$$

$$= \frac{1 - 1}{1 + 1} = 0 \quad .2$$

Q2 (9)

الإجابة: (C)

1

الحل بالتفصيل:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\tan bx} = \frac{a}{b} \quad .1$$

$$= \frac{2}{2} = 1 \quad .2$$

Q2 (10)

الإجابة: (B)

0

الحل بالتفصيل:

.1 الزاوية رايحة لباي مش للصفر، فعوّض. جيب باي صفر، والمقام مش صفر:

$$\frac{\sin \pi}{\pi - 1} = \frac{0}{\pi - 1} = 0$$

Q2 (11)

الإجابة: (A)

-1

الحل بالتفصيل:

.1 التعويض المباشر:

$$\frac{\sin \pi}{0} = \frac{0}{0}$$

.2 جيب الزاوية زي جيب باي ناقصها، والمقام نطلّع منه سالب:

$$\sin x = \sin(\pi - x) \quad x - \pi = -(\pi - x)$$

$$\begin{aligned} &= -\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(\pi - x)}{\pi - x} \quad .3 \\ &= -1 \end{aligned}$$

Q2 (12)

الإجابة: (C)

1

الحل بالتفصيل:

1. طالع المتغير عامل مشترك من المقام:

$$\frac{\sin x}{x(x+1)}$$

$$= \frac{\sin x}{x} \times \frac{1}{x+1}$$

$$\rightarrow 1 \times \frac{1}{1} = 1$$

.2

Q2 (13)

الإجابة: (B)

0

الحل بالتفصيل:

1. قسم على المتغير تربيع:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}}{1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}$$

$$= \frac{0}{1} = 0$$

.2

Q2 (14)

الإجابة: (D)

1

الحل بالتفصيل:

1. قسم على المتغير. جوه الجذر القسمة تبقى على التربيع:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1}} = 1$$

.2

Q2 (15)

الإجابة: (D)

الحل بالتفصيل:

1. الدرجتين متساويين، فالكسر يقرَّب من نسبة المعاملات:

$$\frac{x^4 + 1}{x^4 + 3} \rightarrow \frac{1}{1} = 1$$

2. $\sqrt{1} = 1$

Q3 (i)

1. فكّها:

$$|x| = x \quad x \geq 0$$

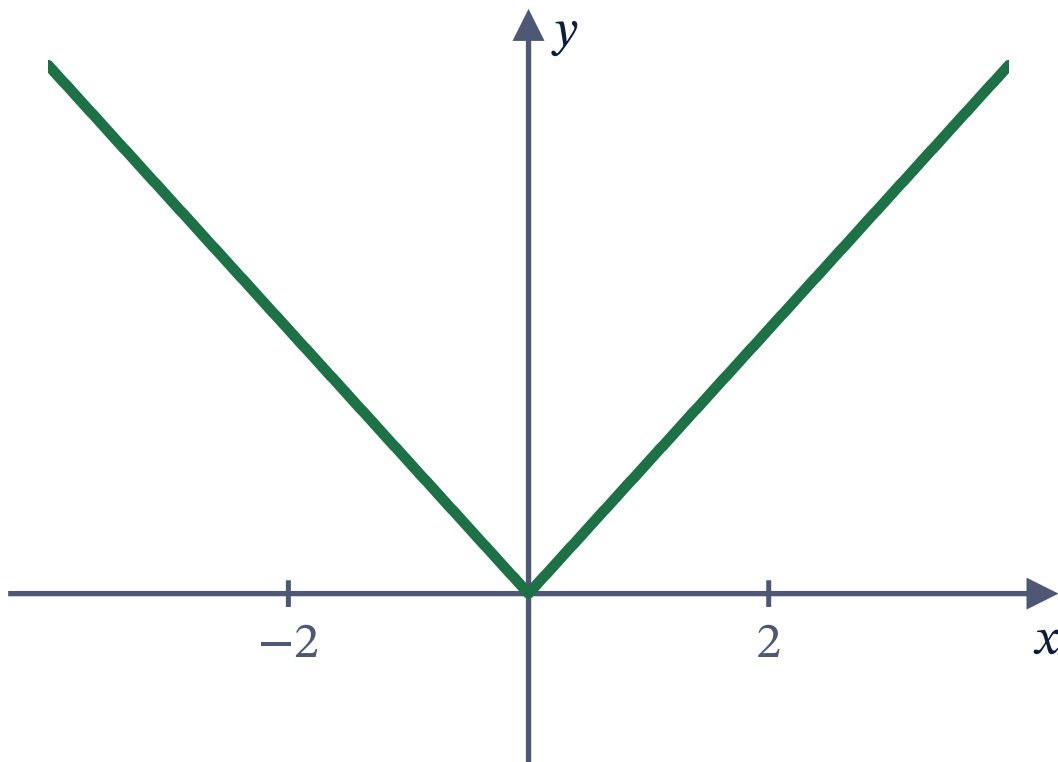
$$|x| = -x \quad x < 0$$

2. كل قاعدة خط، فمتصلة. المكان الوحيد اللي يتشك فيه الصفر:

$$f(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$$

3. الثلاثة متساويين.



الإجابة

$$f(x) = |x| : \mathbb{R}$$

متصلة عند كل الأعداد.

Q3 (ii)

1. معرّفة:

$$f(2) = 4$$

2. النهاية: صفر على صفر، فحلّ:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} \\ = 2 + 2 = 4 \end{aligned}$$

3. متساويين.

الإجابة

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4 = f(2)$$

متصلة عند 2.

Q3 (iii)

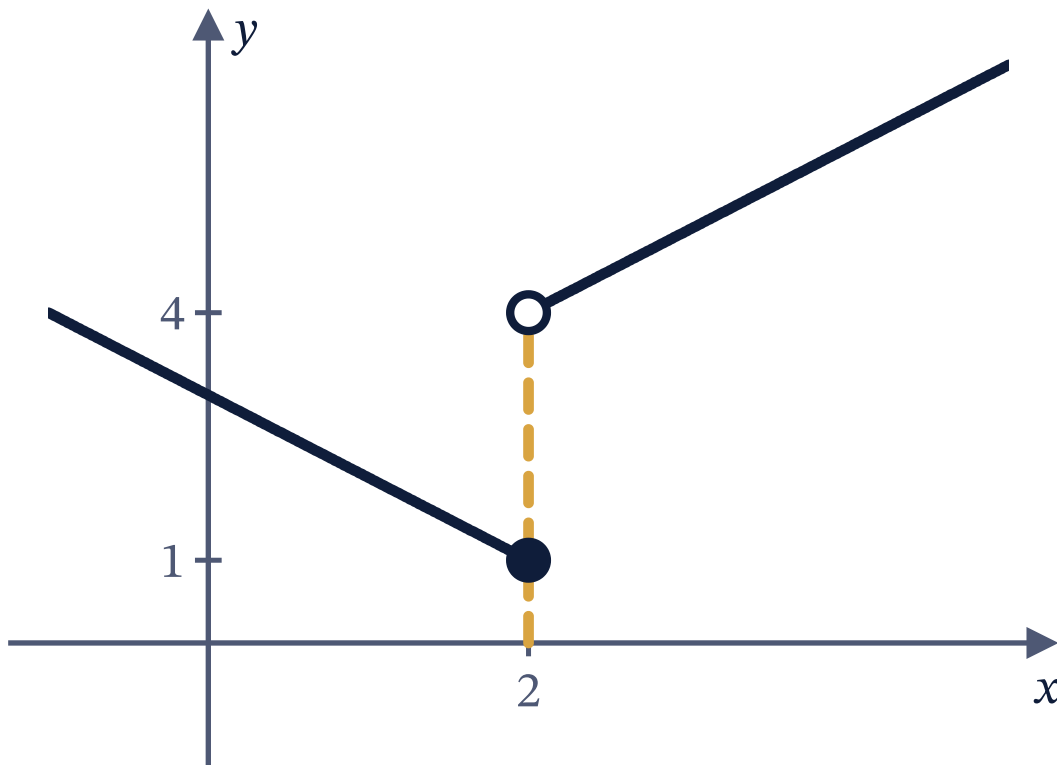
1. معرّفة من القاعدة الثانية:

$$f(2) = 3 - 2 = 1$$

2. الناحيتين:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2^-} (3 - x) &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 2^+} (x + 2) &= 4 \end{aligned}$$

3. مختلفين، فالنهاية مش موجودة، والشرط الثاني وقع.



الإجابة

$$1 \neq 4$$

مش متصلة عند 2.

Q3 (iv)

1. معرفة:

$$f(1) = 3$$

2. الناحيتين:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} 3x^2 = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} 3x = 3$$

3. الثلاثة متساويين.

الإجابة

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3 = f(1)$$

متصلة عند 1.

Q4 (1)

الإجابة: (c)

2

الحل بالتفصيل:

1. عشان تبقى متصلة عند الصفر، قيمة الدالة لازم تساوي النهاية:

$$k = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x}$$

2. قانون الجيب:

$$= 2$$

Q4 (2)

الإجابة: (D)

4

الحل بالتفصيل:

1. قيمة الدالة لازم تساوي النهاية:

$$k = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2}$$

$$= 2 + 2 = 4$$

3. وده نفس السؤال التالت (ii)، اللي فيه القيمة 4 فعلاً.

أمثلة المحاضرة 2

Lecture 2 • Examples

حلّها على الورقة في المساحة الفاضية، والحلول في الصفحة اللي بعد كده.

Example

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 4

Find the following limits:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\lim_{x \rightarrow 1} (2x^2 + 3x + 1)$$

Example

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 4

Find the following limits:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2x - 1}}{3x + 5}$$

Example [2] (1)

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 6

Find the following limits:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5}$$

Example [2] (3)

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 6

Find the following limits:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x}$$

Example [2] (4)

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 6

Find the following limits:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 1}$$

Example [3] (1)

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 7

Find the following limits:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+11} - 4}{x - 5}$$

Try to solve (1)

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 7

Try to solve

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x + 2}{\sqrt{x+6} - 2}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

Try to solve (2)

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 7

Try to solve

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+10} - 3}{x+1}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

Example 4 (2)

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 8

Find the following limits:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\tan 3x}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

Example 4 (6)

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 8

Find the following limits:

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x - \pi}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

Example

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 10

Find the following limits:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 6}{3x^2 - 6}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

Example

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 10

Find the following limits:

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 - 2x}{x^2 + 3x - 5}$$

Solve

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 9

Evaluate the following limit, if it exist:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^2 + 1}}{\sqrt[4]{x^4 + 3}}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

Example 5

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 12

Find the following limits, if it exists,

$$(i) \lim_{x \rightarrow -1} f(x) \quad (ii) \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

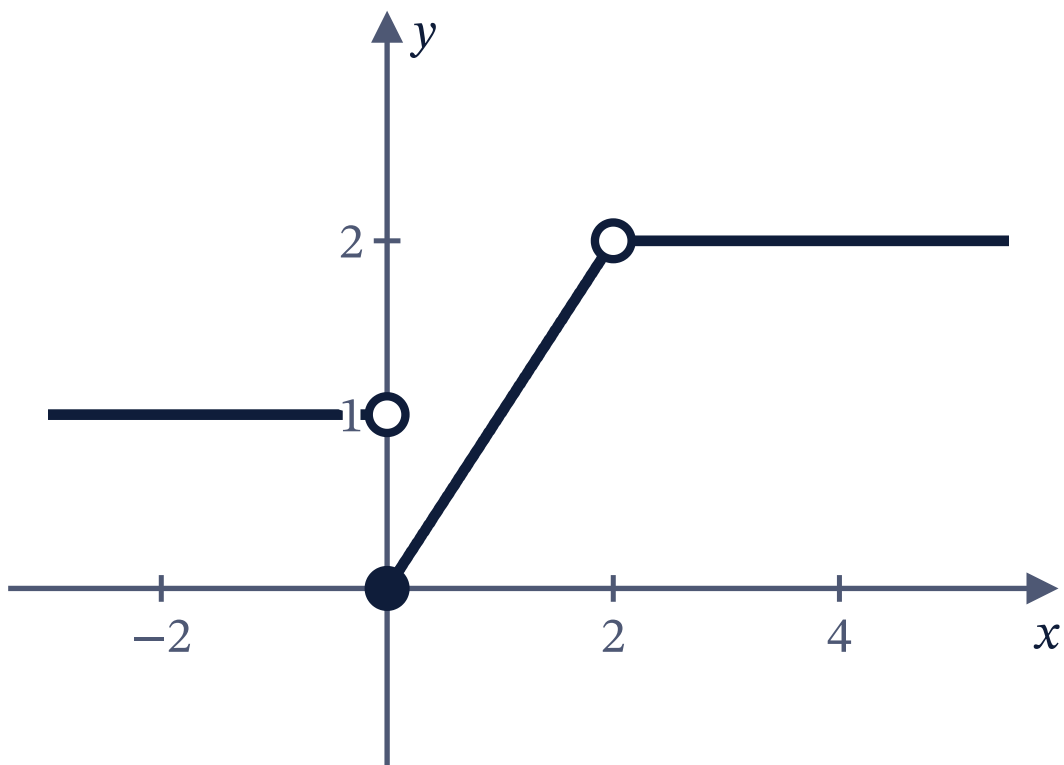
$$(iii) \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

$$f(x) = 1 \quad x < 0$$

$$f(x) = x \quad 0 \leq x < 2$$

$$f(x) = 2 \quad x > 2$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶



Example

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 14

Given the function

$$f(x) = \frac{x^2 - 3|x|}{x^2 + 4x + 3}$$

find

$$(i) \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \quad (ii) \lim_{x \rightarrow -3} f(x) \\ (iii) \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

Example 7

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 17

Prove that

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$$

Doesn't exist.

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

Example (8)

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 19

Discuss the continuity of the function

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{x^2 - 3x + 2}$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

Example (9)

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 20

Discuss the continuity of the function

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x - 3} \quad x \neq 3$$

$$f(x) = 5 \quad x = 3$$

Example (10)

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 20

For what value of a is

$$f(x) = ax^2 - 2 \quad x \geq 2$$

$$f(x) = ax \quad x < 2$$

continues at every x

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

Example 11

Lecture 2.limits AI.pdf.pdf • p. 21

What value should b assigned to make the function continuous at $x = 1$

$$g(x) = x^2 + 1 \quad x < 1$$

$$g(x) = bx - 2 \quad x \geq 1$$

اضغط تشوف المطلوب بالعربي ▶

حلول أمثلة المحاضرة 2

Solutions · Lecture 2 · Examples

Example

1. تعويض مباشر:

$$2(1)^2 + 3(1) + 1$$

الإجابة

$$6$$

Example

1. المقام مش صفر، فعوّض:

$$\frac{\sqrt{2-1}}{3+5} = \frac{\sqrt{1}}{8}$$

الإجابة

$$\frac{1}{8}$$

Example [2] (1)

1. التعويض المباشر:

$$\frac{0}{0}$$

2. فرق مربعين:

$$\begin{aligned} \frac{(x-5)(x+5)}{x-5} \\ = x+5 \end{aligned}$$

$$5+5$$

3.

الإجابة

$$10$$

Example [2] (3)

1. التعويض المباشر:

$$\frac{0}{0}$$

2.

$$\frac{(x+2)(x-1)}{x(x-1)}$$

$$= \frac{x+2}{x}$$

3.

$$\frac{1+2}{1}$$

الإجابة

$$3$$

Example [2] (4)

1. التعويض المباشر:

$$\frac{0}{0}$$

2.

$$\frac{(x+2)(x-1)}{(x+1)(x-1)}$$

$$= \frac{x+2}{x+1}$$

3.

$$\frac{1+2}{1+1}$$

الإجابة

$$\frac{3}{2}$$

Example [3] (1)

1. التعويض المباشر:

$$\frac{\sqrt{16}-4}{0} = \frac{0}{0}$$

2. اضرب في المرافق، والمقام سيبه مضروب:

$$\frac{(x+11)-16}{(x-5)(\sqrt{x+11}+4)}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{x+11}+4}$$

$$\frac{1}{4+4}$$

.3

الإجابة

$$\frac{1}{8}$$

Try to solve (1)

.1. المقام مش صفر، فعوّض:

$$\frac{7}{\sqrt{11}-2}$$

.2. ولو عايز تشيل الجذر من المقام، اضرب في المرافق:

$$\begin{aligned} \frac{7(\sqrt{11}+2)}{11-4} \\ = \sqrt{11}+2 \end{aligned}$$

الإجابة

$$\sqrt{11}+2 \approx 5.32$$

Try to solve (2)

.1. المقام مش صفر، فعوّض:

$$\frac{\sqrt{15}-3}{5+1}$$

الإجابة

$$\frac{\sqrt{15}-3}{6} \approx 0.145$$

Example 4 (2)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{\tan bx} = \frac{a}{b}$$

.1

الإجابة

$$\frac{2}{3}$$

Example 4 (6)

1. التعويض المباشر:

$$\frac{0}{0}$$

2. $\sin x = \sin(\pi - x) \quad x - \pi = -(\pi - x)$

3. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(\pi - x)}{\pi - x}$

الإجابة

$$-1$$

Example

1. قسم على المتغير تربيع:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{6}{x^2}}{3 - \frac{6}{x^2}}$$

الإجابة

$$\frac{2}{3}$$

Example

1. قسم على المتغير تكعيب:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - \frac{2}{x^2}}{\frac{1}{x} + \frac{3}{x^2} - \frac{5}{x^3}}$$

2. $= \frac{4}{0}$

الإجابة

$$\infty$$

Solve

1. قسم فوق وتحت على المتغير:

$$\frac{\sqrt{9 + \frac{1}{x^2}}}{\sqrt[4]{1 + \frac{3}{x^4}}}$$

$$\rightarrow \frac{\sqrt{9}}{\sqrt[4]{1}}$$

2.

الإجابة

3

Example 5

$$\lim_{x \rightarrow -1} 1 = 1$$

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} 1 = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} x = 2 \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} 2 = 2$$

3.

الإجابة

(i) 1

(ii) $1 \neq 0$

does not exist

(iii) 2

Example

1. فك القيمة المطلقة:

$$x \geq 0 : \frac{x^2 - 3x}{x^2 + 4x + 3}$$

$$x < 0 : \frac{x^2 + 3x}{x^2 + 4x + 3}$$

2. عند الصفر الناحيتين:

$$\frac{0}{3} = 0 \quad \frac{0}{3} = 0$$

3. عند سالب 3 قاعدة السالب، وحلّ:

$$\begin{aligned} & \frac{x(x+3)}{(x+3)(x+1)} \\ &= \frac{x}{x+1} \\ &\rightarrow \frac{-3}{-2} \end{aligned}$$

4. عند 3 قاعدة الموجب:

$$\frac{9-9}{9+12+3} = \frac{0}{24}$$

الإجابة

$$(i) 0 \quad (ii) \frac{3}{2} \quad (iii) 0$$

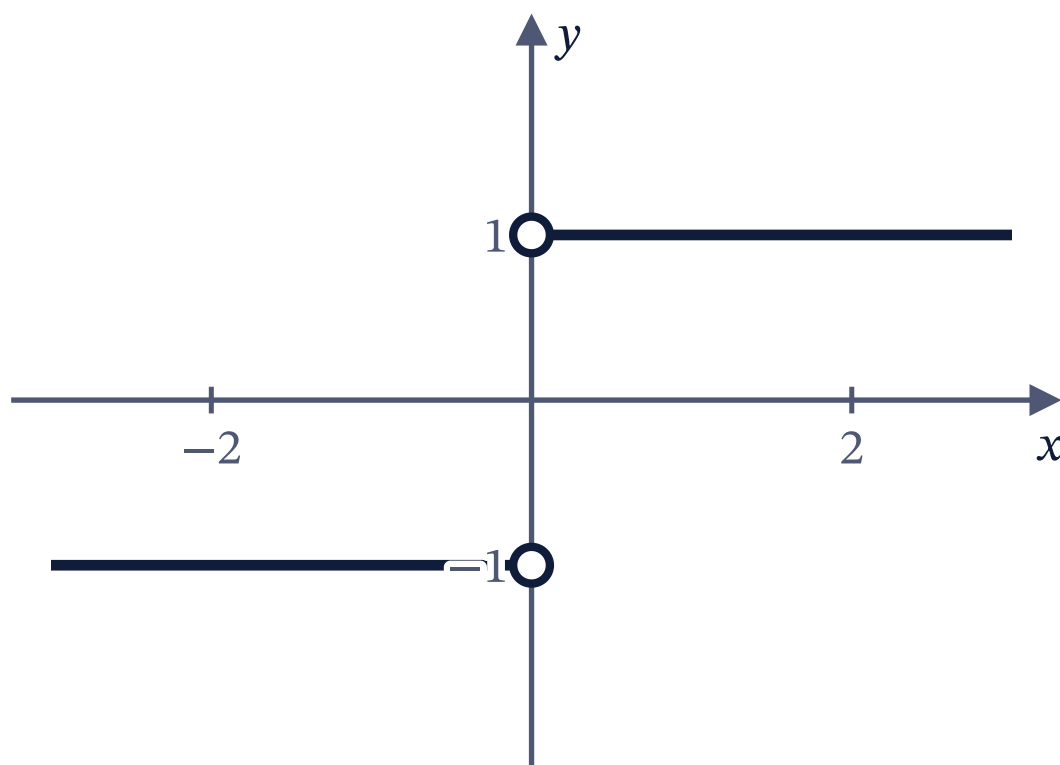
Example 7

1.

$$\begin{aligned} \frac{|x|}{x} &= 1 & x > 0 \\ \frac{|x|}{x} &= -1 & x < 0 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1$$

2.



الإجابة

$$1 \neq -1$$

does not exist

Example (8)

1. كسرية، فمتصلة ما عدا أصفار المقام:

$$\begin{aligned} x^2 - 3x + 2 \\ = (x - 2)(x - 1) \end{aligned}$$

الإجابة

$$\mathbb{R} - \{1, 2\}$$

Example (9)

$$f(3) = 5$$

1.

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+2)}{x-3} = 5$$

.2

الإجابة

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 5 = f(3)$$

متصلة عند 3.

Example (10)

.1 كل قاعدة متصلة، فساوي الناحيتين عند 2:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} (ax^2 - 2) = 4a - 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} ax = 2a$$

$$4a - 2 = 2a$$

.2

الإجابة

$$a = 1$$

Example 11

$$g(1) = b - 2$$

.1

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + 1) = 2$$

.2

$$b - 2 = 2$$

.3

الإجابة

$$b = 4$$

المصادر وتغطيتها

«ص» يعني رقم الصفحة في ملف المحاضرة نفسه. كل صفحة في الملفات الستة اتفحت واتقرت كصورة.

الملف	اتغطي فين
Lecture 1.pdf.pdf	44 صفحة. بطاقة المادة: ص 1 لحد 3 . يعني إيه دالة: ص 4 و 5 . المجال جبرياً: ص 5 و 6 و 15 لحد 17 و 30 . واحد لواحد: ص 7 و 8 و 37 . من الرسم: ص 9 و 10 و 18 لحد 20 . أنواع الدوال: ص 11 لحد 15 و 31 . متعددة القواعد: ص 21 . المثلثية: ص 22 لحد 25 . المتطابقات: ص 26 . الأسية واللوغاريتم: ص 27 لحد 29 . العمليات والتركيب: ص 32 و 33 و 38 و 39 . المعكوس: ص 34 لحد 37 . التماثل: ص 40 لحد 43 . ص 44 ختام. وفي البنك 12 سؤال من أمثلتها، والتقريين اللي في ص 39 بحلهم.
Lecture 2.limits AI.pdf.pdf	22 صفحة. الغلاف: ص 1 . يعني إيه نهاية: ص 2 . القوانين والتعويض: ص 3 لحد 5 . التحليل: ص 6 . المرافق: ص 7 . المثلثية: ص 8 . عند ما لا نهاية: ص 9 و 10 . من اليمين والشمال: ص 11 لحد 13 و 15 و 16 . القيمة المطلقة: ص 14 و 17 . الاتصال: ص 18 لحد 21 . ص 22 ختام. وفي البنك 20 سؤال من أمثلتها.
Sheet 2_ Limits and Continuity.pdf.pdf	3 صفحات. الأسئلة الأربعة كلها في البنك (24 سؤال).
Sheet0.pdf.pdf	صفحتين، اختبار تشخيصي في الجبر. الأسئلة العشرة كلها في البنك (46 سؤال)، وعليها 6 دروس في الجزء الأول.
Sheet-1_Functions.pdf.pdf	5 صفحات. الأسئلة الستة كلها في البنك (31 سؤال).
sheet 1. lect.pdf.pdf	صفحة واحدة: السؤال الأول (9 دوال) والتاني (14 دالة)، يعني 23 مسألة مجال في البنك.

» + من عندي» في البنك: 35 سؤال اختيار من متعدد، كل واحد مترجع.

إعداد: نوح

GROUP A • CLASS OF 2030

كلية الذكاء الاصطناعي • جامعة الدلتا

لو لقيت غلط أو عندك اقتراح، كلمني:



[Facebook](#)

[Instagram](#)

[WhatsApp](#)

[GitHub](#)

[LinkedIn](#)

الصلاة الإبراهيمية

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ